UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER PROFESSIONNEL

Mention : Informatique

Parcours : Génie logiciel et Base de Données

Intitulé :

CONCEPTION ET DEVELOPEMENT D'UNE PLATEFORME DE PROGRAMMATION COMPETITIVE

Présenté le : 18 Novembre 2024

Par : Monsieur RATOLOJANAHARY Toky

Membres du Jury :

Président :	Mr RATIARSON Venot, Maître de Conférences
Examinateur :	Mr RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena, Maître de Conférences
Rapporteurs :	Mr RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences
	Mr RAMAROMANANA Luco Ny Aina Yannick, Game Programmer chez Activision, Fondateur de l'association AlgoMada

Année universitaire : 2023 – 2024

CURRICULUM VITAE

RATOLOJANAHARY Toky

Adresse : Cite des profs Isaha, porte 18, Fianarantsoa

Situation matrimoniale : Célibataire

Date de naissance : 26 Mars 2000

Téléphone : 034 80 581 90

E-mail : tokyrt.pro@gmail.com



PARCOURS ACADEMIQUE

- **2023 – 2024** : Formation en master 2 professionnel en informatique à l'Ecole Nationale d'Informatique. Parcours : Génie logiciel et base de données
- **2022 – 2023** : Formation en master 1 professionnel en informatique à l'Ecole Nationale d'Informatique. Parcours : Génie logiciel et base de données
- **2019 – 2022 :** Formation en licence professionnel en informatique à l'Ecole Nationale d'Informatique. Parcours : Génie logiciel et base de données
- **2017 - 2018 :** Obtention du diplôme de Baccalauréat série C, lycée Kanana Antsirabe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET REALISATIONS

- **Aout – Novembre 2024** : Développeur fullstack, Stage – AlgoMada
  - Développement d'une plateforme de programmation compétitive
  - Technologies utilisées : Spring Boot, Angular, PostgrSQL
- **Mai – Juillet 2024** : Développeur frontend – RESUME EXAMPLE
  - Maintenance et ajout de nouvelles fonctionnalités sur le SaaS resumedone.co
  - Création de divers blogs sur Webflow en rapport avec leur Saas
  - Technologies utilisées : NextJs, Jest, Webflow
- **Septembre – Décembre 2023 :** Développeur fullstack, Stage – MADATLAS
  - Développement d'une application de gestion des lignes et bus de Fianarantsoa pour le service de la voirie.
  - Suivi en temps réel des bus et affichage des lignes sur une carte.
  - Technologies utilisées : NodeJs - Express - PostgreSQL - PostGis - React - Zustand - Socket.io - Docker

- **Avril – Novembre 2023 :** Développeur frontend & UI/UX designer, Consultant – Dizeo Agency
    - Refonte du site de l'agence allant du design jusqu'au développement
    - Design et développement de sites pour la clientèle de l'agence
    - Technologies utilisées : NextJs - Sass - Figma - Wordpress
- **Septembre 2022 – Décembre 2022** : Développeur stagiaire – RELIA
    - Conception et développement du module d'accès utilisateurs et gestion de compte d'une super-application
    - Technologies utilisées : MongoDB, ExpressJs, ReactJs, NodeJs, Redis
- **Juillet 2022 – Octobre 2022** : Développeur Frontend et UI/UX designer – ENI
    - Conception et réalisation de la plateforme https://concours.eni.mg pour la gestion des inscriptions au concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Informatique
    - Technologies et outils utilisés : Figma, ReactJs, NestJs, MySQL
- **Mai 2021 - Octobre 2021** : Développeur web – Logia Studios
    - Conception, intégration, déploiement des sites web de la clientèle au sein du département digital
    - Maintenance des sites et applications web existants
    - Intégration, planification des newsletters
    - Technologies utilisées : PHP, Laravel, JavaScript, JQuery, SCSS, HTML
- **Mars 2021 – mai 2021 :** Développeur web stagiaire – Logia Studios
    - Réalisation d'une application web pour la gestion des livrables et des retours client
    - Réalisation d'une application web pour la gestion des revues de presse
    - Technologies utilisées : PHP, Laravel, JavaScript, VueJs, SCSS, HTML

COMPETENCES TECHNIQUES

- **Langages de programmation :** JavaScript, Typescript, PHP, Java, Python
- **Technologies backend :** Laravel, ExpressJs, NodeJs, SpringBoot
- **Technologies frontend :** ReactJs, NextJs, Angular, SCSS
- **SGBD :** MySQL, Postgresql, MongoDB, Redis
- **Méthodes de conception :** MERISE, 2TUP
- **Langage de modélisation :** UML

- **Design graphique :** UI/UX Design, adobe XD, Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

COMPETENCES LINGUISTIQUES

- **Malagasy :** Langue maternelle
- **Français :** Obtention du Delf B2 en 2017
- **Anglais :** Niveau Intermédiaire (ESL Antsirabe) ; English for STEM certificate (2022)

PRIX ET DISTINCTIONS

- **2024 (1 prix) :**
  - **Première place** au HIU Algo 2024: Hackathon Interuniversitaire dans la discipline Algo
- **2023 (3 prix) :**
  - **Première place** au hackathon "Hack IT 2023" organisé par l'Emitech et l'AEENI
  - **Première place** au Weekly Coding Challenge 2023, dans la catégorie Dev
  - **Prix Coup de cœur** au HIU 2023: Hackathon Interuniversitaire
- **2022 (2 prix) :**
  - **Première place** au Frontend Awards, hackathon organisé par Techzara
  - **Première place** au Weekly Coding Challenge (WCC) dans la catégorie Frontend, concours hebdomadaire organisé par Techzara s'étalant sur 4 semaines

LOISIRS

Lecture, film et séries, crafting, nouvelles technologies

SOMMAIRE

CURRICULUM VITAE I

SOMMAIRE IV

REMERCIEMENTS VII

LISTE DES FIGURES VIII

LISTE DES TABLEAUX X

LISTE DES ABREVIATIONS XI

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : PRESENTATIONS 2

Chapitre 1 : Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique 3

1.1. Information d'ordre générale 3

1.2. Missions et historiques 3

1.3. Organigramme institutionnel 5

1.4. Domaine de spécialisation 6

1.5. Architecture des formations pédagogiques 7

1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes 8

1.7. Débouchés professionnels et diplômés 9

1.8. Ressources humaines 10

Chapitre 2 : Présentation de l'association AlgoMada 11

2.1. Généralité 11

2.2. Historique 11

2.3. Vision 11

2.4. Activités 11

2.5. Organisation et fonctionnement 12

Chapitre 3 : Description du projet 13

3.1. Formulation 13

3.2. Objectifs et besoins de l'utilisateur 13

3.3. Moyens nécessaires pour la réalisation du projet 14
3.4. Résultats attendus 15
3.5. Chronogramme de travail 16
PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION 18
Chapitre 4 : Analyse préalable 19
4.1. Analyse de l'existant 19
4.2. Critique de l'existant 19
4.3. Conception avant-projet 20
Chapitre 5 : Analyse conceptuelle 36
5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM 36
5.2. Etapes de l'élaboration du Product Backlog 37
5.3. Product backlog 41
5.4. Sprint backlog 43
5.5. Dictionnaire des données 45
5.6. Règles de gestion 49
5.7. Modèle du domaine 50
5.8. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint 51
5.9. Diagramme de classe de conception globale 56
5.10. Diagramme de paquetage 57
5.11. Diagramme de déploiement 57
PARTIE III : REALISATION 59
Chapitre 6 : Mise en place de l'environnement de développement 60
6.1. Installation et configuration des outils 60
6.2. Architecture de l'application 71
Chapitre 7 : Développement de l'application 73
7.1. Création de la base de données 73
7.2. Codage de l'application 76

7.3. Présentation de l'application 81
CONCLUSION 87
BIBLIOGRAPHIE XII
WEBOGRAPHIE XIII
GLOSSAIRE XIV
ANNEXES XV
TABLE DES MATIERES XVII

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m'ont soutenu et aidé dans la réalisation de ce mémoire de master ; toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de mon stage. Je remercie :

- Monsieur HAJALALAINA Aimé Richard, Docteur HDR, Président de l'Université de Fianarantsoa pour avoir accepté mon inscription au sein de l'université,
- Monsieur MAHATODY Thomas, Professeur, Directeur de l'Ecole Nationale d'Informatique, qui a bien voulu m'admettre dans son établissement et suivre ma formation,
- Madame RASOAMAHEFA Rojo, Ingénieur Informatique, Présidente de AlgoMada de m'avoir permis d'effectuer le stage au sein de leur association
- Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Responsable de parcours : « Génie logiciel et Base de Données » à l'Ecole Nationale d'Informatique pour son dévouement à l'amélioration de notre formation,
- Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maitre de conférences, Responsable de la mention « Informatique » à l'Ecole Nationale d'Informatique, qui a bien voulu m'encadrer pédagogiquement durant mon stage,
- Monsieur RAMAROMANANA Luco Ny Aina Yannick, Game Programmer at Activision, Fondateur de l'association AlgoMada, de m'avoir permis d'effectuer le stage au sein de leur association, et qui a bien voulu m'encadrer professionnellement durant mon stage
- Tous les membres du corps professoral de l'Ecole Nationale d'Informatique, qui nous ont transmis les connaissances nécessaires,
- Tout le personnel de l'association AlgoMada, pour leur accueil et de m'avoir accepté comme un des leurs durant la période du stage,
- Ma famille qui m'a toujours soutenu tant moralement que financièrement.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme actuel de l'ENI 6
Figure 2 : Architecture des études correspondant au système LMD 7
Figure 3 : Organigramme de AlgoMada 12
Figure 4 : Chronogramme de Travail 17
Figure 5 : Points forts de la méthode agile 25
Figure 6 : Différentes étapes de la méthode Agile 27
Figure 7 : 14 diagrammes d'UML version 2.2 28
Figure 8 : Persona d'un compétiteur 38
Figure 9 : Persona d'un administrateur 39
Figure 10 : Modèle du domaine de la plateforme 51
Figure 11 : Illustration d'une classe 52
Figure 12 : Diagramme de classe de conception du sprint 1 53
Figure 13 : Diagramme de classe de conception du sprint 2 53
Figure 14 : Diagramme de classe de conception du sprint 3, 4 et 6 54
Figure 15 : Diagramme de classe conception du sprint 7 55
Figure 16 : Diagramme de classe conception du sprint 8 55
Figure 17 : Diagramme de classe de conception globale de la plateforme 56
Figure 18 : Diagramme de paquetage 57
Figure 19 : Diagramme de déploiement de la plateforme 58
Figure 20 : Lancement de l'installation de Git 61
Figure 21 : Vérification de l'installation de Git 61
Figure 22 : Assistant de démarrage de l'installation de Java 62
Figure 23 : Vérification de l'installation de Java 63
Figure 24 : Site officiel d'Apache Maven 64
Figure 25 : Chemin de Maven dans la variable d'environnement PATH 65
Figure 26 : Confirmation de l'installation de Maven 65
Figure 27 : Assistant d'installation de Node.js 66
Figure 28 : Vérification de l'installation de Node.js 67
Figure 29 : Vérification de l'installation de Angular CLI 68
Figure 30 : Assistant d'installation de VS Code 69
Figure 31 : Installation de l'extension VS Code « Extension Pack for Java » 69
Figure 32 : Page de téléchargement de PostgreSQL 70

Figure 33 : Choix des composants à installer dans PostgresSQL 71
Figure 34 : Architecture 3-tiers de la plateforme 72
Figure 35 : Créations de la base de données 73
Figure 36 : Changeset pour la création de la table compétition 74
Figure 37 : Création de la table problème 75
Figure 38 : Création de la table utilisateur 75
Figure 39 : Création de la table soumission 76
Figure 40 : ContestController.java 77
Figure 41 : FileUploadController.java 78
Figure 42 : ProblemController.java 79
Figure 43 : Comparaison des solutions soumises et des solutions attendues 80
Figure 44 : Page d'authentification 81
Figure 45 : Page de gestion des compétitions 82
Figure 46 : Page de création d'une compétition 83
Figure 47 : Page de gestion des problèmes 83
Figure 48 : Page de création d'un problème 84
Figure 49 : Liste des problèmes dans une compétition 84
Figure 50 : Page détaillant un problème 85
Figure 51 : Validation d'une solution 86
Figure 52: Diagramme d'activité lors de la soumission d'une solution XV
Figure 53: Capture d'écran d'un problème sur de la plateforme "Meta Hacker Cup" XVI

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Organisation du système pédagogique de l'École 6
Tableau 2 : Mention et parcours au sein de l'ENI 7
Tableau 3 : Liste des formations existantes à l'ENI 8
Tableau 4 : Débouchés éventuels des jeunes diplômés 9
Tableau 5 : Moyens humains intervenus lors de la réalisation de l'application 14
Tableau 6 : Caractéristiques de l'ordinateur pour la réalisation de l'application 14
Tableau 7 : Moyens logiciels nécessaires pour la réalisation de l'application 15
Tableau 8 : Tableau comparatif des solutions 20
Tableau 9 : Comparaison de la méthode classique et la méthode Agile 22
Tableau 10 : Comparaison entre XP et SCRUM 25
Tableau 11 : Comparaison entre MySQL et PostgreSQL 29
Tableau 12 : Comparaisons de quelques frameworks frontend 31
Tableau 13 : Comparaison entre Spring Boot et Java EE 33
Tableau 14 : User stories de la plateforme 40
Tableau 15 : Product Backlog de la plateforme 41
Tableau 16 : Planification des releases 43
Tableau 17 : Planification de chaque tâche 44
Tableau 18 : Dictionnaire des données 45

LISTE DES ABREVIATIONS

API	Application Programming Interface
ASR	Administration des Systèmes et Réseaux
CLI	Command Line Interface
CP	Competitive Programming
ENI	Ecole Nationale d'Informatique
GAFAM	Google Amazon Apple Facebook Microsoft
GB	Génie logiciel et Base de Données
GID	Gouvernance et Ingénierie de Données
HDD	Hard Disk Drive
HDR	Habilitation à Diriger des Recherches
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
IDE	Integrated Development Environment
IDE	Integrated Development Environment
IG	Informatique Générale
JVM	Java Virtual Machine
LMD	Licence – Master – Doctorat
MVP	Minimum Viable Product
OCC	Objets connectés et Cybersécurité
RAM	Random-access memory
SE	Système d'Exploitation

SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language
SSH	Secure SHell
TIC	Technologies De L'information Et De La Communication
UML	Unified Modeling Language
XP	eXtreme Programming

INTRODUCTION GENERALE

Dans un monde où la technologie évolue rapidement, de plus en plus d'entreprises font passer des tests algorithmiques à leurs postulants afin de sélectionner les meilleurs candidats. Les grandes entreprises étrangères, comme les GAFAM, organisent chaque année leur propre tournoi de programmation [1], [2] pour repérer les meilleurs talents pour décrocher un emploi potentiel chez eux.

À Madagascar, Grâce à des associations telles qu'AlgoMada, les compétitions d'algorithmes gagnent également en popularité, offrant aux jeunes passionnés Malgaches l'opportunité de se mesurer à des défis techniques complexes et de perfectionner leurs compétences.

C’est dans ce contexte que ce mémoire de master a pour objectif de développer une plateforme de programmation compétitive pour l’association AlgoMada. Pour ce faire, nous allons utiliser deux langages de programmation avec leur Framework respectif, un système de gestion de base de données, et des outils pour gérer l’infrastructure.

Le rapport de projet sera organisé en plusieurs étapes : tout d’abord, nous présenterons l’Ecole Nationale d’Informatique et l’association AlgoMada, puis nous passerons à l’analyse et à la conception du projet. Enfin, nous présenterons la réalisation du projet.

.

PARTIE I : PRESENTATIONS

Chapitre 1 : Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique

1.1. Information d'ordre générale

L'Ecole Nationale d'Informatique, en abrégé ENI, est un établissement d'enseignement supérieur rattaché académiquement et administrativement à l'Université de Fianarantsoa. Le siège de l'Ecole se trouve à Tanambao-Antaninarenina à Fianarantsoa. L'adresse pour la prise de contact avec l'Ecole est la suivante : Ecole Nationale d'Informatique (ENI) Tanambao, Fianarantsoa. Le numéro de sa boîte postale est 1487 avec le code postal 301. Téléphone : 034 05 733 36 ou 032 15 204 28. Son adresse électronique est la suivante : eni@eni.mg. Il dispose également d'un site web : www.eni.mg

1.2. Missions et historiques

L'ENI se positionne sur l'échiquier socio-éducatif malgache comme étant le plus puissant secteur de diffusion et de vulgarisation des connaissances et des technologies informatiques.

Cette Ecole Supérieure peut être considérée aujourd'hui comme la vitrine et la pépinière des élites informaticiennes du pays.

L'Ecole s'est constituée de façon progressive au sein du Centre Universitaire Régional (CUR) de Fianarantsoa.

De façon formelle, l'ENI était constituée et créée au sein du (CUR) par le décret N° 83-185 du 24 Mai 1983, comme étant le seul établissement Universitaire Professionnalisé au niveau national, destiné à former des techniciens et des Ingénieurs de haut niveau, aptes à répondre aux besoins et exigences d'Informatisation des entreprises, des sociétés et des organes implantés à Madagascar.

L'ENI a pour conséquent pour mission de former des spécialistes informaticiens compétents et opérationnels de différents niveaux notamment :

- En fournissant à des étudiants des connaissances de base en informatique ;
- En leur transmettant le savoir-faire requis, à travers la professionnalisation des formations dispensées et en essayant une meilleure adéquation des formations par rapport aux besoins évolutifs des sociétés et des entreprises.
- En initiant les étudiants aux activités de recherche dans les différents domaines des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

L'implantation de cette Ecole Supérieure de technologie de pointe dans un pays en développement et dans une Province (ou Faritany) à tissu économique et industriel faiblement développé ne l'a pourtant pas défavorisée, ni empêchée de former des spécialistes informaticiens de bon niveau, qui sont recherchés par les entreprises, les sociétés et les organismes publics et privés sur le marché de l'emploi.

La filière de formation d'Analystes Programmeurs a été mise en place à l'Ecole en 1983, et a été gelée par la suite en 1996, tandis que la filière de formation d'ingénieurs a été ouverte à l'Ecole en 1986.

Dans le cadre du Programme de renforcement en l'Enseignement Supérieur (PRESUP), la filière de formation des Techniciens Supérieurs en Maintenance des Systèmes des informatiques a été mise en place en 1986 grâce à l'appui matériel et financier de la Mission Française de coopération auprès de l'Ambassade de France à Madagascar.

Une formation pour l'obtention de la certification CCNA et / ou NETWORK +. Appelée « CISCO Networking Academy » a été créée à l'Ecole en 2002-2003 grâce au partenariat avec CISCO SYSTEM et l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA).

Cependant, cette formation n'avait pas duré longtemps. Une formation de troisième cycle a été ouverte à l'Ecole a été ouverte à l'Ecole depuis l'année 2003 – 2004 grâce à la coopération académique et scientifique entre l'Université de Fianarantsoa pour le compte de l'ENI et l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPST).

Cette filière avait pour objectif de former certains étudiants à la recherche dans les différents domaines de l'Informatique, et notamment pour préparer la relève des Enseignants-Chercheurs qui étaient en poste. Pendant l'année 2007-2008, la formation en vue de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Informatique a été mise en place à l'ENI avec les deux options suivantes de formation :

- Génie Logiciel et base de Données.
- Administration des Système et réseaux.

La mise en place à l'Ecole de ces deux options de formation devait répondre au besoin de basculement vers le système Licence – Master – Doctorat (LMD).

En vue de surmonter les difficultés de limitation de l'effectif des étudiants accueillis à l'Ecole, notamment à cause du manque d'infrastructures, un système de « Formation Hybride » a été mise en place à partir de l'année 2010. Il s'agit en effet d'un système de formation semi présentielle et à distance avec l'utilisation de la visioconférence pour la formation à distance. Le système de formation hybride a été ainsi créé à Fianarantsoa ainsi qu'Université de Toliara. Cette formation est à l'origine du parcours Informatique Générale.

En 2023, une nouvelle mention Intelligence Artificielle (IA) a été ouvert au sein de l'Ecole pour répondre les besoins des entreprises. La formation est destinée aux étudiants titulaires du diplôme de licence (Bac +3) en Mathématiques ou en Statistiques ou en Informatique, etc. La mention IA comporte deux parcours :

- Gouvernance et Ingénierie de Données (GID),
- Objets connectés et Cybersécurité (OCC).

Le principe de l'enseignement pour le parcours GID offre aux l'étudiants des compétences scientifiques et techniques spécialisées en Science de données. Pour le parcours OCC, les étudiants octroient la double spécialité premièrement en internet des objets et deuxièmement en cybersécurité. La formation de master est axée sur l'ensemble d'applications de l'Intelligence Artificielle.

1.3. Organigramme institutionnel

L'organigramme de l'Ecole est inspiré des dispositions du décret N° 83-185 du 24 Mai 1983. L'ENI est administrée par un Conseil d'Ecole, et dirigée par un directeur nommé par un décret adopté en Conseil des Ministres. Le Collège des enseignants regroupant tous les enseignants-chercheurs permanents de l'Ecole est chargé de résoudre les problèmes liés à l'organisation pédagogique des enseignements. Le Conseil Scientifique propose les orientations pédagogiques et scientifiques de l'établissement, en tenant compte notamment de l'évolution du marché de travail et de l'adéquation des formations dispensées par rapport aux besoins des entreprises.

La Figure 1 présente l'organigramme actuel de l'Ecole.

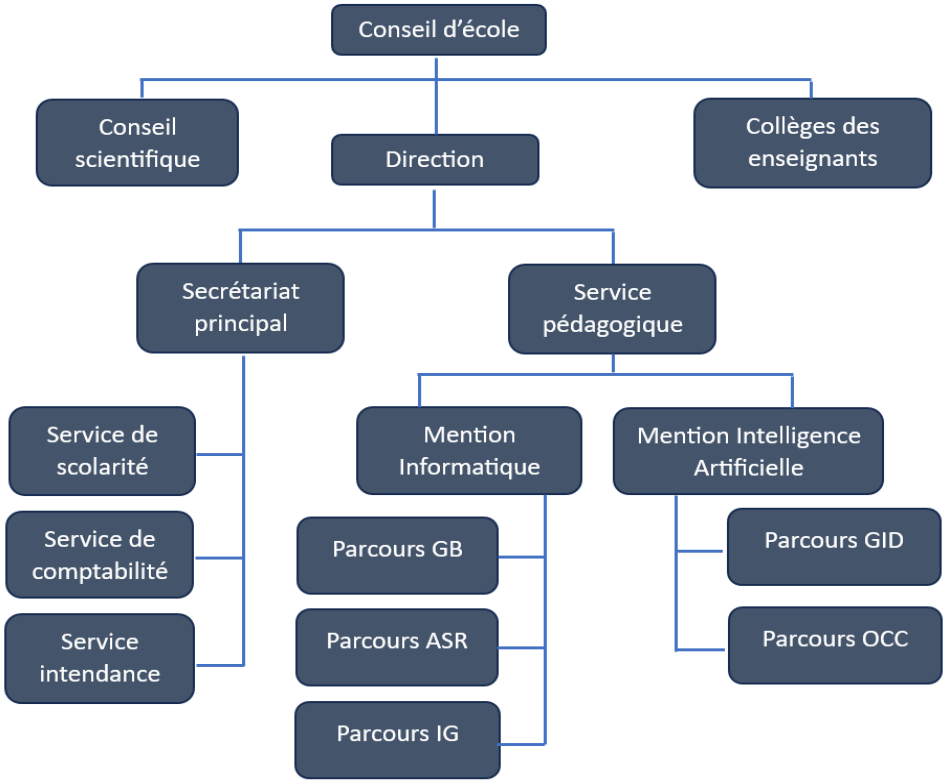


Figure 1 : Organigramme actuel de l'ENI

1.4. Domaine de spécialisation

Les activités de formation et de recherche organisées à l'ENI portent sur les domaines suivants :

- Génie logiciel et Base de Données ;
- Administration des Systèmes et Réseaux ;
- Informatique Générale ;
- Modélisation informatique et mathématique des Systèmes complexes ;
- Intelligence artificielle.

Le Tableau 1 décrit l'organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole.

Tableau 1 : Organisation du système pédagogique de l'École

Formation Théorique	Formation Pratique
- Enseignement théorique - Travaux dirigés - Travaux pratiques - Conférences	- Etude de cas - Travaux de réalisation - Projets/ Projets tutoriels - Voyages d'Etudes - Stages en entreprise

1.5. Architecture des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'ENI se fait uniquement par voie de concours d'envergure nationale en première année. Les offres de formation organisées à l'Ecole ont été validées par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH). Au sein de l'ENI, il existe deux mentions et cinq parcours. Le tableau 2 récapitule les mentions et les parcours au sein de l'Ecole :

Tableau 2 : Mention et parcours au sein de l'ENI

Mention	Parcours
Informatique	Génie logiciel et Base de Données (GB)
	Administration des Systèmes et Réseaux (ASR)
	Informatique Générale (IG)
Intelligence Artificielle	Gouvernance et Ingénierie de Données (GID)
	Objets Connectés et Cyber sécurités (OCC)

La Figure 2 présente l'architecture des études correspondant au système LMD.

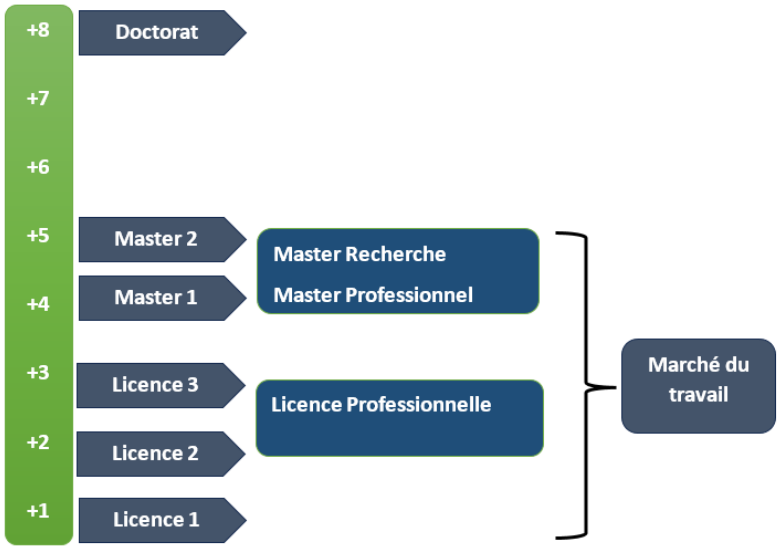


Figure 2 : Architecture des études correspondant au système LMD

La licence peut avoir une vocation générale ou professionnelle. Le master peut avoir une vocation professionnelle ou de recherche. L'accès en première année de MASTER se fait automatiquement pour les étudiants de l'Ecole qui ont obtenu le diplôme de Licence Professionnelle. Le Tableau 3 illustre la liste des formations existantes à l'ENI

Tableau 3 : Liste des formations existantes à l'ENI

	FORMATION	
	LICENCE PROFESSIONNELLE	MASTER
Condition admission	Par voie de concours	Par voie de concours pour la mention IA
Condition d'accès	Bac de série C, D ou Technique	Être titulaire de licenceprofessionnelle
Durée de Formation	3 ans	2 ans
Diplôme délivré	Diplôme de Licence Professionnelle	Diplôme de Master Professionnel Diplôme de Master Recherche

Le Master Recherche permet à son titulaire de poursuivre directement des études en doctorat et de s'inscrire directement dans une Ecole Doctorale.

Les étudiants diplômés de l'Ecole sont plutôt bien accueillis dans les instituts universitaires étrangères (Canada, Suisse, France, …)

1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes

Les stages effectués chaque année par les étudiants mettent l'Ecole en rapport permanent avec plus de 400 entreprises et organismes publics, semi-publics et privés, nationaux et internationaux. L'Ecole dispose ainsi d'un réseau d'entreprises, de sociétés et d'organismes publics et privés qui sont des partenaires par l'accueil en stage de ses étudiants, et éventuellement pour le recrutement après l'obtention des diplômes par ces derniers. Les compétences que l'Ecole cherche à développer chez ses étudiants sont l'adaptabilité, le sens de la responsabilité, du travail en équipe, le goût de l'expérimentation et l'innovation.

En effet, la vocation de l'ENI est de former des licenciés et des ingénieurs de niveau MASTER avec des qualités scientifiques, techniques et humaines reconnues, capables d'évoluer professionnellement dans des secteurs d'activité variés intégrant l'informatique. Les stages en milieu professionnel permettent de favoriser une meilleure adéquation entre les formations à l'Ecole et les besoins évolutifs du marché de l'emploi.

Parmi les sociétés, les entreprises et les organismes partenaires de l'Ecole, on peut citer: ACCENTURE Mauritius, AKATA Goavana, Air Madagascar, Ambre Associates, Airtel, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), AXIAN, B2B, Banque Centrale, , BIANCO, BlueLine, CNaPS, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), CEDII-Fianarantsoa, Data Consulting, Central Test, Centre National Antiacridien, CNRE, COLAS, Direction Générale des Douanes, DLC, E-Tech Consulting, , FID, FIHARY Soft,

FTM, GNOSYS, GENIUS AT WORK, Hello Tana, IBONIA, INGENOSIA, INSTAT, IOGA, JIRAMA, JOUVE, MADADEV, MAEP, MANAO, MEF, MEN, MESupRES, MFB, , MININTER, Min des Postes/Télécommunications et du Développement Numérique, NEOV MAD, Ny Havana, Madagascar National Parks, OMNITEC, ORANGE, OTME, PRACCESS, QMM Fort-Dauphin, SG Madagasikara SMMC, SMMEC, SNEDADRS Antsirabe, Sénat, Société d'Exploitation du Port de Toamasina (SEPT), SOFTWELL, Strategy Consulting, TELMA, VIVETEC, Société LAZAN'I BETSILEO, WWF, UGD, ARATO, MANAO, MNDPT, NG ACADEMY.NG, Relia …

1.7. Débouchés professionnels et diplômés

Les formations proposées par l'Ecole permettent aux diplômés d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail avec la connaissance d'un métier complet lié à l'informatique aux TIC.

L'Ecole apporte à ses étudiants un savoir-faire et un savoir-être qui les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle. Elle a une vocation professionnalisante. Les diplômés en LICENCE et en MASTER issus de l'ENI peuvent faire carrière dans différents secteurs.

L'Ecole bénéficie aujourd'hui de 40 années d'expériences pédagogiques et de reconnaissance auprès des sociétés, des entreprises et des organismes. C'est une Ecole Supérieure de référence en matière informatique.

D'une manière générale, les diplômés de l'ENI n'éprouvent pas de difficultés particulières à être recrutés au terme de leurs études. Cependant, l'ENI recommande à ses diplômés de promouvoir l'entrepreneuriat en TIC et de créer des cybercafés, des SSII ou des bureaux d'études. Le Tableau 4 représente les débouchés éventuels des jeunes diplômés

Tableau 4 : Débouchés éventuels des jeunes diplômés

LICENCE	MASTER
➢ Analyste - Programmeur ➢ Administrateur de site web/de portail web ➢ Assistant Informatique et internet ➢ Chef de projet web ou multimédia ➢ Développeur Informatique ou multimédia ➢ Intégrateur web ou web designer ➢ Hot liner/Hébergeur Internet ➢ Agent de référencement ➢ Technicien/Supérieur de help desk sur Informatique ➢ Responsable de sécurité web ➢ Administrateur de réseau	➢ Administrateur de réseau et système ➢ Architecture de système d'information ➢ Développeur d'applications ➢ Ingénieur réseau ➢ Webmaster / Web Designer ➢ Concepteur et réalisateur d'application ➢ Directeur du système d'informations ➢ Chef de projet informatique ➢ Responsable de sécurité informatique ➢ Consultant fonctionnel ou freelance

1.8. Ressources humaines

Les ressources humaines sont citées ci-dessous selon leurs responsabilités :

- Directeur de l'Ecole : Monsieur MAHATODY Thomas, Professeur
- Responsable de la Mention « Informatique » : Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences
- Responsable de la Mention « Intelligence Artificielle » : Monsieur DIMBISOA William Germain, Maître de Conférences
- Responsable du Parcours « Génie Logiciel et Base de Données » : Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Administration Systèmes et Réseaux » : Monsieur SIAKA, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Informatique Générale » : Monsieur GILANTE Gesazafy, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Gouvernance et Ingénierie de Données » : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences
- Responsable du Parcours « Objets Connectés et Cybersécurité » : Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena, Maître de Conférences

L'ENI compte quinze (15) enseignants permanents dont un (01) Professeur Titulaire, un (01) Professeur, un (01) Docteur HDR, huit (08) Maîtres de Conférences, quatre (04) Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche, dix (10) enseignants vacataires, quarante un (41) personnel administratif.

Chapitre 2 : Présentation de l'association AlgoMada

Ce chapitre présente l'association AlgoMada, de l'historique aux diverses activités qu'elle propose.

2.1. Généralité

AlgoMada est une association à but non lucratif dont l'objectif principal est de promouvoir les compétitions de programmation afin de rehausser le niveau des programmeurs malgaches sur la scène internationale. Chaque année elle organise des tournois en ligne et sur site, en partenariat avec les grandes entreprises informatiques locaux.

2.2. Historique

L'association a vu le jour par la concertation de passionnés de programmation algorithmique, en vue de créer une structure pour promouvoir les compétitions de programmation à Madagascar. Initié par un groupe Facebook appelé **« Malagasy Algo »,** des compétitions entre ressortissants malgaches étaient périodiquement organisées. L'engouement que cela a suscité et le potentiel que cela peut engendrer, ont amené les initiateurs du groupe, en **2021** à formaliser la structure sous la forme d'une association, désormais nommé **AlgoMada**.

2.3. Vision

La vision d'AlgoMada se résume en ces deux points ci-dessous :

- Taux de participation des compétiteurs malgaches équivalent à celui observé à l'échelle mondiale, dans les compétitions de programmation algorithmique.
- Capacité d'analyse renforcée et compétences développées en résolution de problèmes

2.4. Activités

L'association propose une gamme d'activités enrichissantes qui visent à promouvoir la pratique de la programmation et à développer les compétences des participants. Parmi ces activités, on retrouve :

- Compétitions de programmation
- Webinaires et conférences sur l'algorithmique

2.5. Organisation et fonctionnement

Bien que AlgoMada n'est qu'une association, elle possède un système d'organisation basé sur les différentes tâches des membres administratifs. La Figure 3 illustre l'organigramme de AlgoMada

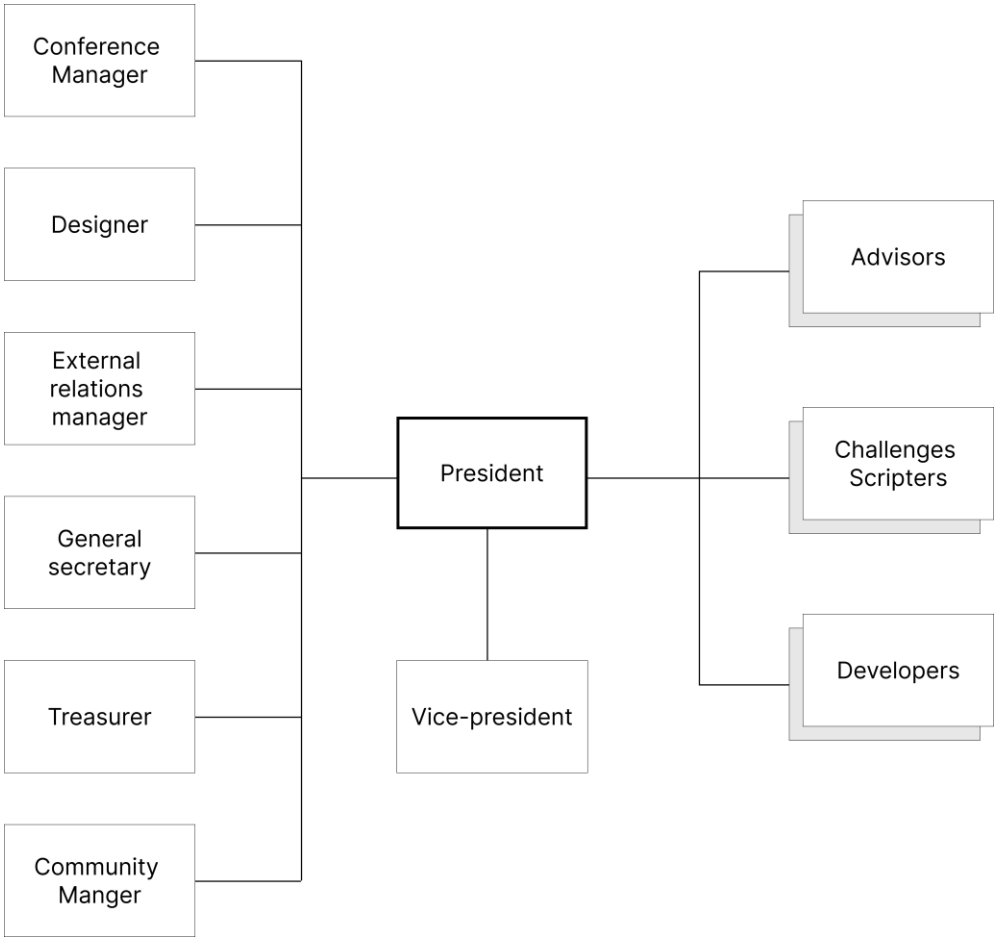


Figure 3 : Organigramme de AlgoMada

Chapitre 3 : Description du projet

La description du projet implique la définition des objectifs, la description des activités à réaliser, le choix des techniques à mettre en œuvre ainsi que les résultats attendus.

3.1. Formulation

La **programmation compétitive** est un sport intellectuel dans lequel des personnes s'affrontent pour résoudre des problèmes de programmation ou de logique de manière efficace et dans un délai imparti. L'objectif de la programmation compétitive est d'écrire du code pour résoudre un problème dans un temps limité.

La participation à un tournoi de programmation permet de rehausser le niveau de résolution de problèmes algorithmiques.

Plusieurs plateformes existent pour participer à des tournois de programmation ou bien pour s'entrainer. Ces derniers permettent à leurs utilisateurs de résoudre des problèmes en soumettant leur solution à un problème donné.

Déroulement général d'une compétition de programmation :

- Le participant s'inscrit au concours de programmation et attend le début de la compétition.
- Pendant la compétition, le participant doit résoudre plusieurs problèmes algorithmiques, dont les solutions correctes et efficaces lui confèrent des points.
- À la fin de la compétition, le total de points gagnés détermine son classement par rapport aux autres participants.Ainsi, ce projet consistera à concevoir et à développer une plateforme de programmation compétitive.

3.2. Objectifs et besoins de l'utilisateur

Pour la concrétisation de ce projet, il faut d'abord très bien définir les objectifs et les besoins de l'utilisateur

3.2.1. Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de créer une plateforme de programmation compétitive qui réponde aux attentes des utilisateurs tout en favorisant l'amélioration de leurs compétences algorithmiques. Les objectifs spécifiques incluent :

- Développer une plateforme de programmation compétitive accessible aux utilisateurs.
- Permettre aux participants de s'entraîner à résoudre des problèmes algorithmiques.

- Offrir des fonctionnalités pour participer à des compétitions en temps réel.
- Fournir un espace pour soumettre et évaluer des solutions de manière automatisée.
- Contribuer à l'amélioration des compétences en programmation des utilisateurs.

3.2.2. Besoins de l'utilisateur

Pour répondre aux attentes des utilisateurs, plusieurs besoins doivent être pris en compte afin de leur offrir une expérience fluide et motivante :

- Accès facile à une interface pour participer à des compétitions organisées par l'association
- Système de soumission et d'évaluation des solutions en temps réel.
- Classement des participants pour suivre les performances à chaque compétition.
- Disponibilité de divers problèmes algorithmiques adaptés à plusieurs niveaux de compétence.
- Retour immédiat sur les soumissions pour identifier les tests qui ont échoués

3.3. Moyens nécessaires pour la réalisation du projet

Afin de mener à terme ce projet, l'existence des différents moyens tels qu'humains, matériels et logiciels seront nécessaires.

3.3.1. Moyens humains

La réalisation de ce projet fait recours aux personnes qui sont regroupées dans le Tableau 5

Tableau 5 : Moyens humains intervenus lors de la réalisation de l'application

Poste	Effectif	Tâches
Product Owner	1	Définition et suivi des fonctionnalités clés de la plateforme
Lead Développeur	1	Supervision technique de l'équipe en assurant une bonne pratique de développement
Développeurs	8	Développement de l'application suivant les tâches présentes dans le Sprint
Designer	1	Conception des interfaces utilisateurs

3.3.2. Moyens matériels

Le Tableau 6 regroupe les caractéristiques de l'ordinateur sur lequel l'application a été développé.

Tableau 6 : Caractéristiques de l'ordinateur pour la réalisation de l'application

Désignation	Processeur	RAM	HDD	OS	Utilité
Dell Inspiron 16 5620	Intel® Core™ i7-1255U CPU @ 1.7GHz × 12	16 GO	1T	Windows 11	- Développement de l'application - Rédaction du present mémoire

3.3.3. Moyens logiciels

Le Tableau 7 regroupe les moyens logiciels utilisés lors du développement de la plateforme.

Tableau 7 : Moyens logiciels nécessaires pour la réalisation de l'application

Désignation	Version	Utilité
NodeJs	20.16.0	Environnement nécessaire pour exécuter Angular CLI et gérer les dépendances.
Java	17.x	Développer la logique métier côté serveur.
Angular CLI	16.x	Développer l'interface utilisateur côté client.
PostgreSQL	15	Stocker et gérer les données dans une base de données relationnelle.
PgAdmin 4	v8	Interface graphique pour gérer les bases de données PostgreSQL.
Liquibase	4.x	Gérer les versions et migrations de base de données.
Docker	24	Conteneuriser les applications pour faciliter le déploiement et la gestion de l'infrastructure.
Chrome	130	Navigateur web pour tester l'application.
VS Code	1.8	Environnement de développement intégré pour coder et déboguer.
Git	2.45	Système de contrôle de version pour gérer le code source.
Trello	-	Outil de gestion de projet pour organiser les tâches.
GitLab	-	Plateforme de CI/CD et de gestion de dépôt Git.
Visual Paradigm	17	Modélisation UML pour la conception du projet.

3.4. Résultats attendus

A la fin de ce projet, l'application réalisée devra répondre aux besoins utilisateurs pour le MVP (Minimum Viable Product).

Les résultats attendus dans cette MVP sont :

- **Plateforme fonctionnelle** : Une plateforme de programmation compétitive opérationnelle, permettant aux utilisateurs de participer à des concours et de résoudre des problèmes algorithmiques.
- **Interface utilisateur intuitive** : Une interface facile à utiliser, avec une navigation fluide, permettant aux utilisateurs de soumettre leurs solutions et de consulter les résultats des compétitions.
- **Gestion efficace des concours** : Un système qui permet d'organiser, de gérer et de suivre les concours de programmation, avec des classements en temps réel.
- **Système d'évaluation automatisé** : Un mécanisme qui évalue automatiquement les solutions soumises par les utilisateurs, en tenant compte des critères comme l'efficacité et la rapidité.

3.5. Chronogramme de travail

Afin de réaliser le projet il est nécessaire de bien planifier chaque fonctionnalité à développer. La Figure 4 montre le chronogramme de travail pour le développement de la plateforme.

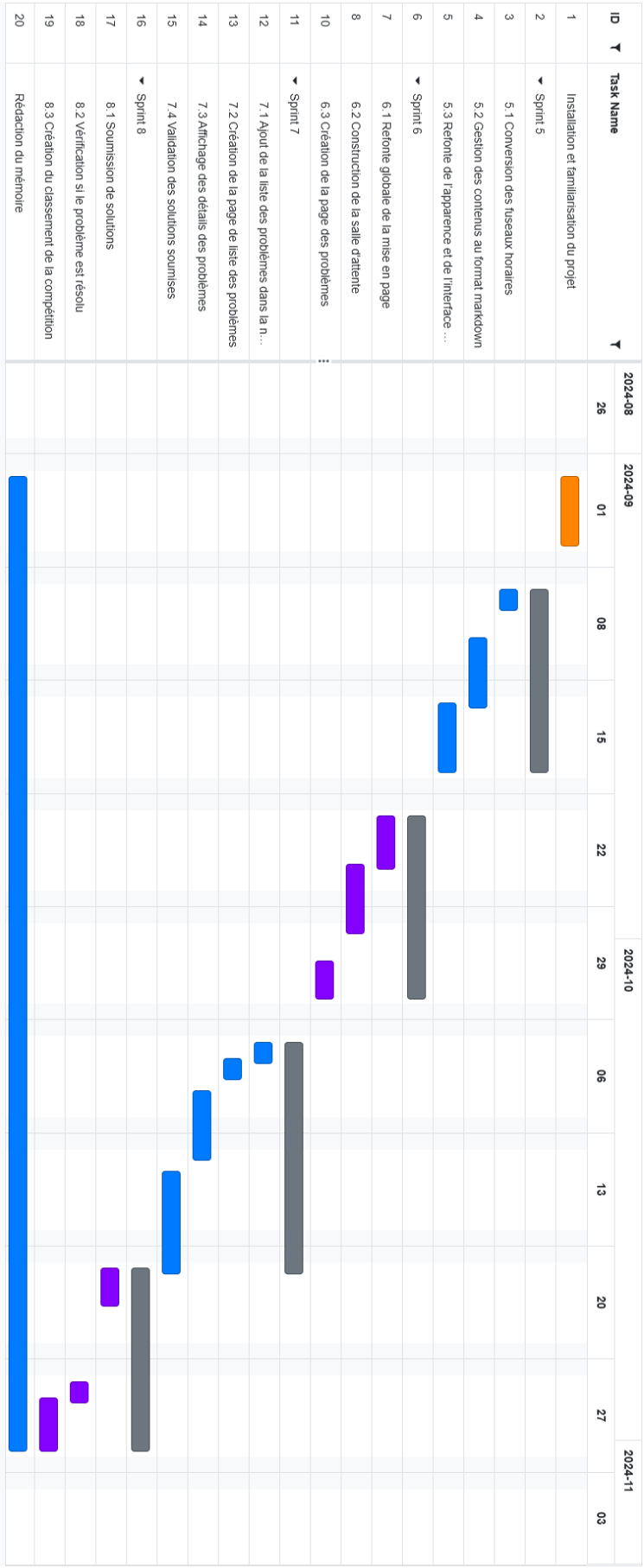


Figure 4 : Chronogramme de Travail

PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION

Chapitre 4 : Analyse préalable

L'analyse préalable consiste, à partir de la solution existante concernant le domaine, à proposer une solution future. C'est une étape cruciale pour débuter un nouveau projet.

4.1. Analyse de l'existant

4.1.1. Organisation actuelle

Chaque préparation des tournois organisés par AlgoMada se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, une phase d'élaboration des sujets est menée par les membres de l'association. Cela inclut la conception des problèmes de programmation ainsi que la création de batteries de tests pour évaluer les soumissions des participants.

Une fois les sujets validés, ils sont ajoutés dans HackerRank, une plateforme de programmation compétitive externe qui sert de support pour organiser le tournoi. Cette plateforme permet aux compétiteurs de soumettre leurs solutions et de voir leurs résultats.

Pour participer au tournoi, les compétiteurs doivent créer un compte sur la plateforme, où ils peuvent accéder aux problèmes et suivre leur progression en temps réel. Ils disposent d'un temps imparti pour résoudre les problèmes, et leurs solutions sont évaluées automatiquement.

4.1.2. Inventaire des moyens matériels et logiciels

Chaque compétiteur et organisateur ont leurs propres moyens matériels et logiciels pour accéder et participer aux tournois dans les plateformes existantes. Nous avons ainsi recensé globalement ceux-ci afin d'effectuer notre analyse.

a) Moyens matériels

Tableau 8 : Moyens matériels de l'organisation actuelle

Equipement	Marque/Modèle	Caractéristiques	Utilisation
1 Ordinateur de bureau	CPU Intel, mobo MSI, GPU MSI, RAM Corsair, PSU Cooler Master, SSD Samsung	Intel Core i7 11700K, 64 GB RAM, SSD 2TB	Création de sujets pour les compétitions

b) Moyens logiciels

- Navigateurs internet comme que Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
- Un environnement de développement ou IDE

4.2. Critique de l'existant

Apres avoir analysé l'organisation actuelle sur l'organisation de tournois de programmation, on peut en tirer quelques avantages de système :

- Facilité d'organisation des tournois grâce à l'utilisation de plateformes déjà existantes.
- Evaluation automatisée des soumissions, ce qui permet un gain de temps pour les organisateurs.

Néanmoins, des limites se sont fait ressentir surtout pour les organisateurs :

- Dépendance envers des plateformes externes, rendant difficile la personnalisation selon les besoins d'AlgoMada.
- Coût potentiel lié à l'utilisation de certaines fonctionnalités avancées des plateformes tierces.
- Limites dans la personnalisation de l'interface utilisateur et des fonctionnalités selon les besoins particuliers d'AlgoMada.
- Impossibilité de délivrer automatiquement des certificats personnalisés.

4.3. Conception avant-projet

La conception de l'avant-projet consiste à définir la faisabilité, identifier les principaux risques et baser la décision de lancement du projet.

4.3.1. Proposition de solutions

Pour résoudre les problèmes évoqués, on propose les solutions suivantes

- Solution 1 : Payer un abonnement mensuel ou annuel sur une plateforme complète de compétition de programmation.
- Solution 2 : Utiliser une plateforme open-source et la personnaliser
- Solution 3 : Concevoir leur propre plateforme de compétition de programmation.

Afin de bien choisir la bonne solution adéquate aux besoins d'AlgoMada le Tableau 9 représente les avantages et les inconvénients de chaque solution.

Tableau 9 : Tableau comparatif des solutions

Solution	Avantages	Inconvénients
Solution 1 : Abonnement mensuel ou annuel sur une plateforme complète de compétition de programmation.	- Accès rapide à une plateforme fonctionnelle. - Support technique assuré.	- Coût récurrent élevé. - Personnalisation limitée. - Pas de contrôle total sur les fonctionnalités et les données.

Solution	Avantages	Inconvénients
Solution 2 : Utilisation d'une plateforme open-source et la personnaliser	- Faibles coûts initiaux. - Permet de personnaliser certaines fonctionnalités.	- Peu de choix de plateformes open-source pertinentes. - Personnalisation limitée à la structure existante. - Complexité pour adapter l'outil à des besoins spécifiques.
Solution 3 : Concevoir leur propre plateforme de compétition de programmation.	- Plateforme entièrement sur mesure. - Personnalisation complète pour correspondre à l'image et aux besoins d'AlgoMada. - Contrôle total sur les fonctionnalités et la gestion des données.	- Coûts de développement initiaux plus élevés. - Temps de développement plus long.

Apres la comparaison et selon les besoins des utilisateurs, on opte pour la troisième solution qui est de concevoir et de réaliser une plateforme de programmation compétitive.

4.3.2. Méthodes de conception et outils utilisés

Pour réaliser ce projet informatique, il est essentiel de choisir la méthode de conception et le langage de modélisation qui représentent au mieux la structure et le fonctionnement du système. Le choix du Système de Gestion de Base de Données (SGBD) est aussi crucial, car il servira à stocker toutes les données. Enfin, le langage de programmation doit être bien choisi, car il influencera le temps de développement.

a. Méthode et langage de modélisation utilisé

i. Approche et démarche pour le projet

Pour réussir ce projet tout en respectant les délais, le budget et les ressources, il est essentiel que l'équipe soit bien organisée et efficace. Les méthodes de gestion de projet aident

à accomplir chaque étape, de la planification à la mise en œuvre, tout en garantissant l'efficacité et la rentabilité.

Il est donc crucial de choisir une méthode de gestion adaptée, permettant à tous les acteurs de collaborer de manière harmonieuse et productive. Le Tableau 10 montre la comparaison entre la méthode classique et la méthode Agile.

Tableau 10 : Comparaison de la méthode classique et la méthode Agile

Méthode	Avantages	Inconvénients
Méthode traditionnelle	- Elle suit deux principes : avancer étape par étape (chaque étape est validée avant de passer à la suivante) et éviter les retours en arrière, limitant ainsi les erreurs et l'incertitude. - Cette méthode repose sur la transparence et un rythme soutenable.	- Le client intervient uniquement au début et à la fin du projet, limitant sa contribution tout au long du processus. - Cela peut aboutir à un logiciel qui ne correspond pas aux attentes ou aux fonctionnalités demandées par le client. - Cette approche ne profite pas de l'aspect itératif et incrémental du 2TUP.
Méthode Agile	- Flexibilité : les changements et imprévus sont facilement pris en compte, permettant à l'équipe de s'adapter rapidement. - Implique fortement le client, offrant une meilleure visibilité sur l'avancement du projet et la possibilité de l'ajuster en fonction de ses besoins. - Le contrôle qualité est constant, garantissant un suivi régulier des demandes et une réactivité rapide de l'équipe projet. - Met en priorité la satisfaction réelle du client, même au-delà	- La méthode Agile privilégie le dialogue, ce qui réduit l'importance de la documentation, pouvant poser des problèmes en cas de changement d'équipe. - Elle n'est pas adaptée aux entreprises avec une structure hiérarchique rigide, en raison de son approche collaborative.

	des termes stricts d’un contrat de développement, en s’adaptant constamment à ses besoins et demandes.	

Étant donné que les besoins peuvent évoluer au fil du temps et que certaines fonctionnalités sont requises rapidement, le projet suivra un processus de développement bien structuré, allant de l'identification des besoins fonctionnels jusqu'à la conception et le codage final. Nous avons opté pour la méthode Agile car elle est adaptée et pratique pour ce type de projet, permettant de répondre rapidement aux changements tout en assurant une progression continue.

b. Présentation de la méthode Agile

Les méthodes agiles sont principalement dédiées à la gestion de projets informatiques, basées sur des cycles de développement itératifs et adaptatifs, adaptés aux besoins changeants du client. Elles favorisent l'implication de tous les collaborateurs, y compris le client, dans le développement du projet [3].

Ces approches permettent de répondre plus efficacement aux attentes du client dans un temps réduit, offrant ainsi un gain de productivité et un avantage compétitif, tant pour le client que pour le fournisseur.

Les méthodes agiles se reconnaissent toutes dans les valeurs suivantes :

- **L'équipe et la communication avant les outils et processus :** dans la vision agile, l'équipe est bien plus importante que les outils ou les procédures de fonctionnement. Il est préférable d'avoir une équipe soudée et dont les membres communiquent entre eux, composée de développeurs de niveaux différents, plutôt qu'une équipe composée d'experts qui travaillent de manière isolée. La communication est donc une notion fondamentale dans un contexte de développement agile.

- **L'application avant la documentation :** il est primordial que le projet fonctionne, c'est la priorité avant toute chose. La documentation technique et les autres outils (de tests, de reporting) constituent une aide précieuse, mais ne sont pas une fin en soi. Une documentation précise est utile comme moyen de communication. Il est parfois préférable de simplement commenter abondamment le code lui-même, et surtout de transférer la totalité des compétences et connaissances du métier à l'ensemble des collaborateurs de l'équipe.

- **La collaboration avant la négociation :** le client doit être impliqué dans le développement. Le fournisseur ne doit pas se contenter de négocier un contrat au début

du projet, puis de refuser l'évolution des besoins du client. Le client doit collaborer avec l'équipe et fournir des comptes rendus réguliers sur l'adaptation du logiciel à ses attentes.

- **L'acceptation du changement et la flexibilité avant la planification :** la planification initiale et la structure du projet doivent être flexibles afin de permettre les évolutions attendues par le client. En effet, les premières livraisons du projet donnent très souvent suite à des demandes d'évolution.

Les valeurs qui font la force des méthodes agiles et qui nous ont incités à les choisir sont illustrées dans la Figure 5.



Figure 5 : Points forts de la méthode agile

c. Méthodologie de travail

Nous avons opté pour la méthode agile pour la gestion de projet afin de mieux cerner les besoins du client. La méthodologie Agile repose sur une idée simple : planifier chaque aspect du projet en détail avant de le développer est souvent contre-productif. Dans cette section, nous comparerons deux des méthodes agiles les plus courantes, XP et SCRUM, afin de sélectionner la méthodologie la plus adaptée à notre projet, comme indiqué dans le Tableau 11.

Tableau 11 : Comparaison entre XP et SCRUM

Méthodologie	Description	Avantages	Inconvénients
XP (eXtreme Programming)	Méthode axée sur le développement logiciel avec une forte collaboration.	- Itératif - Un travail d'équipe - Structure : toujours répondre aux besoins du client.	- Moins rapide - Très coûteux à personnaliser

Méthodologie	Description	Avantages	Inconvénients
SCRUM	Cadre de gestion de projet agile basé sur des itérations.	- Itératif et incrémental piloté par les risques - Flexibilité pour s'adapter aux changements. - Amélioration continue grâce aux rétrospectives. - Peur être modélisé avec UML.	- N'impose aucun modèle de documents détaillés - Risque de surcharge de réunions si mal géré.

d. Méthodologie adoptée

Pour bien cerner notre projet et suite à l'étude comparative précédente, nous avons choisi la méthode **Scrum** comme méthodologie de développement et de gestion de projet pour des raisons clés :

Scrum facilite la résolution de problèmes complexes en offrant une grande flexibilité pour s'adapter aux changements. Elle repose sur une approche itérative et incrémentale pour optimiser le contrôle des risques et permet l'amélioration continue grâce aux rétrospectives [4]. Cette méthodologie accroît la productivité des équipes et aboutit à un produit qui répond étroitement aux besoins du client. Le projet est structuré en plusieurs phases courtes, appelées « sprints ».

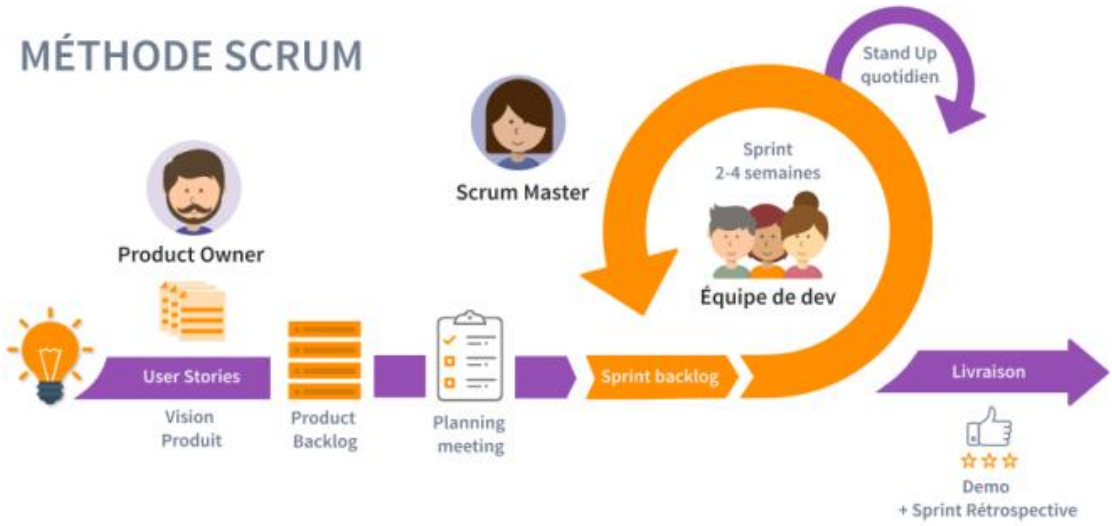


Figure 6 : Différentes étapes de la méthode Agile

D'apres la Figure 6, Scrum est une méthode agile où le ***Product Owner*** définit la vision du produit en formalisant les fonctionnalités sous forme d'**User *Stories***. Ces fonctionnalités sont regroupées dans le ***Product Backlog***, qui contient toutes les tâches prévues pour le produit.

Avant chaque sprint, lors de la ***Planning Meeting***, l'équipe choisit les éléments prioritaires du Product Backlog pour créer le ***Sprint Backlog***, qui représente les tâches spécifiques à accomplir durant le sprint de 2 à 4 semaines. Chaque jour, l'équipe de développement participe à un ***Stand-up quotidien*** pour faire le point sur les progrès, les obstacles et les priorités.

Comme nous avons vu sur la comparaison de la méthodologie, Scrum est une méthodologie modélisée avec le langage de modélisation UML et aussi il est un moyen qui permet d'exprimer des modèles objet en faisant abstraction de leur implémentation, c'est-à-dire que le modèle fourni par UML est valable pour n'importe quel langage de programmation.

e. Présentation d'UML

UML est l'acronyme anglais pour « Unified Modeling Language ». On le traduit par « Langage de modélisation unifié ». La notation UML est un langage visuel constitué d'un ensemble de schémas, appelés des diagrammes, qui donnent chacun une vision différente du projet à traiter. UML nous fournit donc des diagrammes pour représenter le logiciel à développer : son fonctionnement, sa mise en route, les actions susceptibles d'être effectuées par le logiciel, etc.

UML est utilisé pour spécifier, visualiser, modifier et construire les documents nécessaires au bon développement d'un logiciel orienté objet. UML offre un standard de modélisation, pour représenter l'architecture logicielle. Les différents éléments représentables sont les suivants :

- Activité d'un objet/logiciel,
- Acteurs,
- Processus,
- Schéma de base de données,
- Composants logiciels,
- Réutilisation de composants

Grâce aux outils de modélisation UML, il est également possible de générer automatiquement tout ou partie du code d'une application logiciel.

UML dans sa version 2.2 s'articulent autour de quatorze (14) diagrammes regroupés dans deux (02) grands ensembles : « les diagrammes structurels » et « les diagrammes de comportement ». La Figure 7 représente ces 14 diagrammes [5] [6, p. 2].

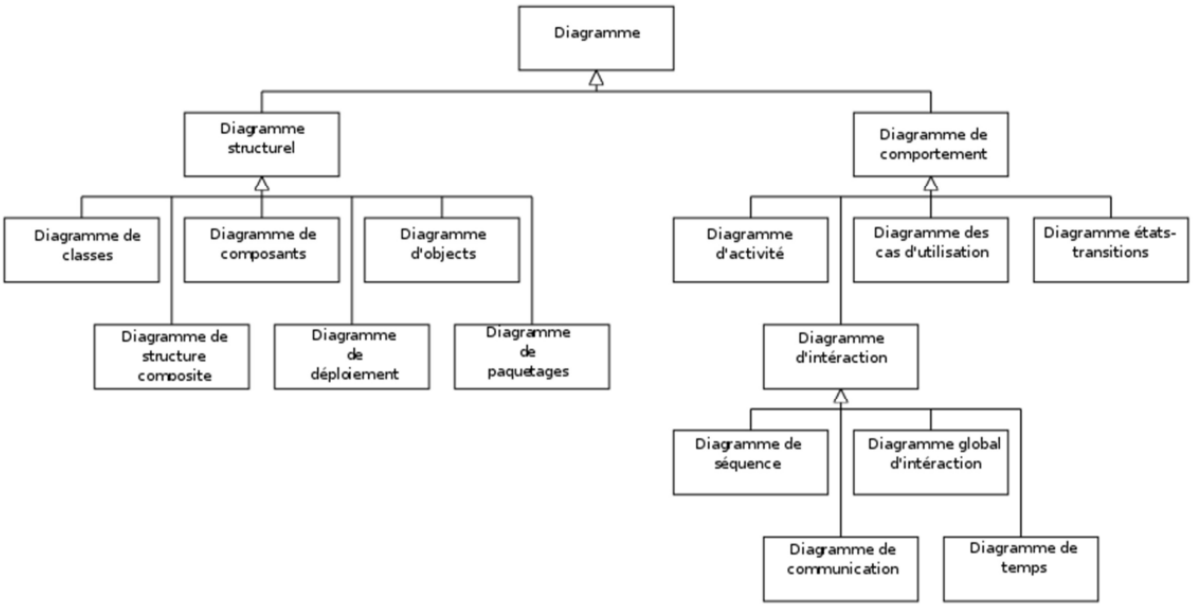


Figure 7 : 14 diagrammes d'UML version 2.2

f. Choix du système de gestion de base de données

Un SGBD ou Système de Gestion de Base de Données est un logiciel système destiné à stocker et à partager des informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la complexité des opérations.

Pour répondre aux besoins de notre projet, le SGBD choisi doit être capable de gérer de gros volumes de données, offrir des performances optimales, et assurer la sécurité des informations des utilisateurs. Il doit également permettre une intégration fluide avec les outils de développement utilisés et supporter les fonctionnalités de requêtes complexes. MySQL et PostgreSQL sont les principaux choix qui peuvent repondre à ces exigences.

Le Tableau 12 représente la comparaison entre ces deux SGBD afin de bien choisir celui qui est mieux adapté au projet.

Tableau 12 : Comparaison entre MySQL et PostgreSQL

SGBG	Avantages	Inconvénients
MySQL	- Plus simple à configurer et à utiliser pour des projets de petite à moyenne taille - Performant pour des opérations simples et des lectures rapides - Large communauté et support abondant	- Moins adapté pour les requêtes complexes - Fonctionnalités de transaction moins avancées - Extensibilité limitée pour des besoins spécifiques
PostgreSQL	- Supporte les transactions complexes et les requêtes avancées - Très sécurisé, avec des options avancées de contrôle d'accès - Open-source, régulièrement mis à jour - Haute extensibilité (ajout de nouvelles fonctionnalités facilement)	- Peut être plus complexe à configurer pour les petits projets - Nécessite plus de ressources pour une performance optimale

D'après cette comparaison, le SGBD PostgreSQL est mieux adapté aux applications nécessitant des transactions complexes, une sécurité renforcée et une grande extensibilité, répondant ainsi plus adéquatement aux besoins du projet.

g. Choix des langages de programmation

Le développement d'applications web est une industrie en constante croissance et de nouveaux langages de programmation d'applications web sont conçus pour mettre à niveau le précédent. Il faut donc faire attention au choix du langage à utiliser avant de débuter la programmation.

Pour cette plateforme, l'architecture sépare l'interface (frontend) de la logique et des données (backend). TypeScript a été choisi pour le frontend, car il offre un typage statique qui aide à détecter les erreurs à la compilation. Pour le backend, Java a été utilisé en raison de sa robustesse et de ses nombreuses bibliothèques qui facilitent le développement.

- **Présentation de TypeScript**

TypeScript est un langage de programmation open-source développé par Microsoft. Il est une extension de JavaScript, ajoutant des fonctionnalités de typage statique.

Caractéristiques principales :

- **Typage statique** : TypeScript permet de définir des types pour les variables, ce qui aide à détecter les erreurs lors de la compilation plutôt qu'à l'exécution [7].
- **Interopérabilité avec JavaScript :** Tout code JavaScript est également du code TypeScript. Il est possible d'ajouter TypeScript progressivement à un projet JavaScript existant [7].
- **Support des fonctionnalités modernes :** TypeScript prend en charge les dernières fonctionnalités de JavaScript (ES6 et au-delà) et les transpile en code compatible avec les navigateurs plus anciens [7].
- **Outils de développement améliorés :** Grâce à la vérification des types, les outils d'édition comme Visual Studio Code offrent des suggestions intelligentes et une navigation dans le code améliorée [7].

TypeScript est un excellent choix pour les développeurs souhaitant écrire du code JavaScript plus robuste et maintenable, tout en profitant des avantages d'un typage statique.

- **Présentation de Java**

Java est un langage de programmation orienté objet, développé par Sun Microsystems (aujourd'hui propriété d'Oracle) dans les années 1990. Il est conçu pour être portable, sécurisé et performant, ce qui en fait un choix populaire pour le développement d'applications de toutes tailles [8].

Caractéristiques principales :

- **Portabilité :** Grâce à la machine virtuelle Java (JVM), le code Java peut être exécuté sur n'importe quelle plateforme dotée de cette machine, ce qui permet d'écrire une fois et d'exécuter partout (WORA - "Write Once, Run Anywhere") [8].

- **Orienté objet :** Java repose sur des concepts de programmation orientée objet, facilitant la réutilisation du code et la modélisation des objets du monde réel [8].
- **Gestion de la mémoire :** Java utilise un ramasse-miettes (garbage collector) pour gérer la mémoire, ce qui réduit les risques de fuites de mémoire et simplifie le développement [8].
- **Sécurité :** Java inclut des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que le contrôle d'accès, l'exécution dans un environnement isolé et la vérification des bytecodes, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications web et mobiles [8].
- **Large écosystème :** Java dispose d'une vaste bibliothèque standard et d'un écosystème riche avec de nombreux frameworks et outils, comme Spring, Hibernate et Apache Maven, facilitant le développement rapide d'applications.

h. Choix des frameworks

Un framework est un ensemble d'outils et de composants logiciels qui suivent une certaine architecture et des modèles. Il sert de base ou de canevas pour créer des programmes. Il est généralement proposé sous forme de bibliothèque et comprend des instructions sur l'architecture que le framework utilise.

Les frameworks utilisés afin de réaliser la plateforme de programmation competitive :

- Framework frontend : Angular
- Framework backend : Spring boot

- **Framework pour le développement frontend**

Il existe plusieurs frameworks frontend utilisant TypeScript comme langage de programmation. Pour justifier l'utilisation de Angular, des comparaisons ont été faites par rapport à d'autres frameworks frontend existants. Ces comparaisons sont illustrées dans le Tableau 13

Tableau 13 : Comparaisons de quelques frameworks frontend

Framework	Avantages	Inconvénients
Angular	• Framework complet et riche en fonctionnalités • Architecture structurée facilitant la gestion de grands projets	• Courbe d'apprentissage plus élevée en raison de sa complexité • Taille des applications générées

Framework	Avantages	Inconvénients
	• Support natif de TypeScript pour une meilleure maintenance du code • Grande communauté et documentation étendue • Bien adapté pour les applications d'envergure avec des besoins complexes	peut être plus lourde comparée à d'autres frameworks
VueJs	• Courbe d'apprentissage douce et syntaxe simple • Adaptable et peut être intégré progressivement dans un projet existant • Taille légère, idéale pour des applications simples • Documentation conviviale et bien organisée	• Moins de structure que Angular, ce qui peut compliquer la gestion de grands projets • Moins de support pour les très grandes entreprises, par rapport à Angular et React
ReactJs	• Forte flexibilité grâce à sa bibliothèque orientée "view" • Grande popularité et large écosystème de bibliothèques tierces • Optimisé pour la performance grâce au Virtual DOM	• Nécessite des outils supplémentaires pour la gestion complète du projet • Moins structuré qu'Angular, ce qui peut mener à une architecture désorganisée pour des applications complexes • Pas un framework complet, nécessite souvent Redux pour la gestion de l'état

- **Présentation de Angular**

Angular est un framework frontend open-source développé par Google, largement utilisé pour créer des applications web dynamiques et évolutives. Conçu avec TypeScript, Angular propose une structure puissante et modulaire, idéale pour les applications complexes nécessitant une gestion efficace des composants et des données.

Caractéristiques principales d'Angular [9]:

- **Architecture basée sur les composants** : Angular permet de diviser l'application en composants indépendants, réutilisables et facilement testables.
- **Data Binding bidirectionnel** : Assure une synchronisation automatique entre la vue et le modèle, facilitant la gestion de l'interface utilisateur.
- **Injections de dépendances** : Simplifie la gestion et l'injection des services au sein de l'application, améliorant ainsi la maintenabilité du code.
- **Outils de développement intégrés** : Angular CLI facilite la création, le déploiement et la gestion de projets Angular grâce à des commandes simplifiées.
- **Écosystème robuste** : Angular est bien intégré avec d'autres outils, comme RxJS pour la gestion asynchrone et NgRx pour la gestion de l'état global, permettant une grande évolutivité.

- **Framework pour le développement backend**

Afin de justifier l'utilisation de Spring Boot, des comparaisons ont été faites par rapport à d'autres frameworks backend utilisant Java. Ces comparaisons sont illustrées dans le Tableau 14

Tableau 14 : Comparaison entre Spring Boot et Java EE

Framework	Avantages	Inconvénients
Spring Boot	- Rapide à configurer, favorise le démarrage rapide du projet - Large écosystème de modules, dont Spring Security et Spring Data - Flexibilité et modularité pour des microservices	- Peut devenir complexe pour de grands projets monolithiques - Documentation parfois dense
Java EE (Jakarta EE)	- Solide pour les applications d'entreprise de grande envergure - Prise en charge native des transactions ACID et EJB (Enterprise JavaBeans) - Bien intégré dans les serveurs d'application comme WildFly	- Plus complexe à configurer pour des projets légers - Moins flexible pour les microservices comparé à Spring Boot

- **Présentation de Spring Boot**

Spring Boot est un framework open-source basé sur le framework Java Spring, conçu pour simplifier le développement d'applications backend et microservices. En intégrant des configurations automatiques et des conventions préétablies, Spring Boot permet aux développeurs de lancer rapidement une application en réduisant la quantité de configuration nécessaire [10].

Caractéristiques principales de Spring Boot :

- **Démarrage rapide et simplifié** : Grâce à des configurations automatiques, Spring Boot réduit considérablement le temps de configuration, facilitant le démarrage de nouveaux projets.
- **Microservices** : Spring Boot est conçu pour les architectures de microservices, permettant de créer des services indépendants et faciles à déployer.
- **Support REST** : Prise en charge intégrée de la création d'API RESTful pour les applications distribuées.
- **Gestion des dépendances** : Spring Boot inclut le mécanisme « Spring Initializr » pour intégrer facilement des bibliothèques tierces.
- **Sécurité intégrée** : Grâce à Spring Security, Spring Boot permet de sécuriser les applications en y intégrant l'authentification et l'autorisation de manière flexible.

i. Choix d'un outil de modélisation

Pour structurer la phase de modélisation, nous avons opté pour Visual Paradigm comme outil de modélisation. Visual Paradigm facilite la création de diagrammes UML et la construction des modèles à partir desquels notre projet sera développé.

Raisons de ce choix

- **Support UML complet** : Visual Paradigm propose un ensemble complet de diagrammes UML, permettant de couvrir toutes les étapes de modélisation du projet.
- **Facilité d'utilisation** : L'interface de Visual Paradigm est intuitive, ce qui rend la création de diagrammes rapide et accessible pour les membres de l'équipe.
- **Suivi des versions** : Grâce à ses fonctionnalités de gestion de versions, il est possible de suivre les évolutions des modèles tout au long du projet.

- **Exportation et intégration** : Visual Paradigm propose plusieurs options d'exportation, facilitant l'intégration des modèles dans d'autres outils ou documents de projet.

En utilisant Visual Paradigm, l’équipe peut garantir une modélisation efficace et bien structurée, en facilitant la communication des concepts visuels et en optimisant la qualité des spécifications techniques du projet.

Chapitre 5 : Analyse conceptuelle

Après avoir établi les outils, les langages de programmation et leurs frameworks, ainsi que la méthode de conception et le langage de modélisation choisis, il est maintenant temps d'entamer l'analyse conceptuelle détaillée. Cette analyse permettra de comprendre en profondeur les concepts clés et les règles générales pour assurer le bon fonctionnement du projet.

5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM

Scrum, comme expliqué dans le chapitre précédent, offre aux équipes une structure pour développer leurs propres processus. Il définit une base pour les réunions régulières, les artefacts, ainsi que les responsabilités de chaque membre.

La notion d'équipe fait partie de la philosophie Scrum elle est donc constituée de trois rôles : le Product Owner, le Scrum Master, l'équipe de développement :

- **Le Product Owner:** c'est le responsable du produit, il représente les clients et les utilisateurs en transcrivant leurs besoins, définit et priorise les demandes produit [4].
- **Le Scrum Master :** son rôle n'est pas celui d'un chef de projet, mais plutôt celui d'un coach et facilitateur. Il agit comme un catalyseur pour le projet, en remplissant les fonctions suivantes [4]:
    - Protéger l'équipe des perturbations extérieures pendant le sprint.
    - Former l'équipe à la méthodologie Scrum.
    - Veiller au respect de la méthode par l'équipe.
    - Répondre aux besoins de l'équipe.
    - Intégrer Scrum dans la culture de l'entreprise.
    - Collaborer avec le Product Owner pour prioriser les besoins à forte valeur ajoutée.

  Le Scrum Master partage la responsabilité de la réussite du projet avec toute l'équipe.
- L'équipe Scrum : L'équipe se gère en toute autonomie et est en charge du développement du produit. Il n'y a pas de notion de hiérarchie, toutes les

décisions sont prises ensemble. Elle regroupe les rôles habituellement nécessaires à un projet (architecte, concepteur, développeur, etc.)

5.2. Etapes de l’élaboration du Product Backlog

Le Product Backlog, ou backlog de produit, est une liste de toutes les fonctionnalités attendues pour le produit, où chaque fonctionnalité est généralement appelée une "user story". Les étapes de l’élaboration du Product Backlog permettent de répondre aux trois questions suivantes :

- Quelles seront les fonctionnalités à créer ?
- Dans quel ordre devront-elles être livrées ?
- À qui sont-elles destinées ?

5.2.1. Première étape : établir la vision du projet

Il s'agit ici de définir en quelques lignes l'objectif principal que le projet doit atteindre avant que le Product Owner n'en arrête le développement. Cette vision doit être bien comprise et acceptée par tous, car elle guidera l’équipe pour atteindre cet objectif commun.

La vision pour notre plateforme de programmation compétitive est :

« De permettre aux passionnés d’algorithmes de participer à des compétitions algorithmiques organisées par AlgoMada, afin de développer leurs compétences en algorithme en créant un espace dédié où ils peuvent progresser et se mesurer les uns des autres. »

5.2.2. Deuxième étape : lister les acteurs

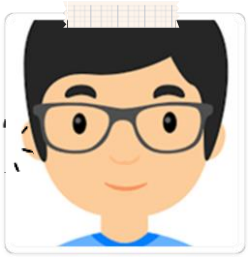
Cette étape consiste à identifier tous les acteurs impliqués dans l’utilisation et le fonctionnement de la plateforme de programmation compétitive.

Ces acteurs incluent :

- Les compétiteurs : ceux qui veulent participer aux tournois.
- Les administrateurs : ceux qui gèrent la plateforme avec les divers tournois et leurs sujets ainsi que les divers tests. Ils sont les administrateurs de l’association.

L’établissement d’une persona pour chaque acteur est essentiel afin de mieux comprendre leur implication dans la plateforme.

La Figure 8 illustre la persona d’un compétiteur



Eric

Surnom	Eric
Rôle	Compétiteur
Description	Eric est un étudiant en informatique passionné par la résolution de problèmes. Il participe régulièrement à des compétitions de programmation pour améliorer ses compétences et se mesurer à d'autres passionnés.
Critère de satisfaction	Eric est satisfait lorsqu'il peut accéder facilement aux compétitions, soumettre ses solutions sans bugs, et recevoir des retours rapides sur ses performances.
Valeur commercial	Elevée
Fréquence d’utilisation	Occasionnelle
Nombre d’instances	100+
Niveau de connaissance technologique	Elevé
Niveau de connaissance métier	Elevé

Figure 8 : Persona d’un compétiteur

La Figure 9 illustre la persona d’un administrateur



Walter

Surnom	Walter
Rôle	Administrateur
Description	Walter est un professionnel de l'informatique. Il est responsable de la création et de la gestion des compétitions sur la plateforme
Critère de satisfaction	Walter veut que la plateforme fonctionne sans problèmes techniques, que les compétitions se déroulent sans accroc, et que les participants sont engagés et satisfaits de leur expérience.
Valeur commercial	Elevée
Fréquence d'utilisation	Occasionnelle
Nombre d'instances	1 à 10
Niveau de connaissance technologique	Elevé
Niveau de connaissance métier	Elevé

Figure 9 : Persona d'un administrateur

5.2.3. Troisième étape : les thèmes ou regroupement de fonctionnalités

La spécification des besoins est une étape cruciale dans le cycle de vie d'un logiciel. Elle garantit que l'application répond aux attentes des utilisateurs et aux opérations prévues, ce qui est essentiel pour son succès et son utilité future. Il est donc crucial de définir clairement les fonctionnalités attendues.

La plateforme doit fournir un ensemble de fonctionnalités aux utilisateurs. En effet elle permettra aux utilisateurs de :

- Participer à une competition
- Résoudre des problèmes
- Soumettre des solutions aux problèmes
- Accéder au classement
- Gérer les tournois
- Gérer les problèmes

- Gérer les ensembles de test

5.2.4. Quatrième étape : la vision du premier release

C'est le moment de commencer à prioriser sa vision et déterminer ce qui serait une solution comportant suffisamment de valeur pour être utile. Pour la plateforme de programmation compétitive, la vision de la release initiale est « Offrir un système de gestion des tournois pour AlgoMada ».

Cette vision va permettre de priorise les thèmes pour lesquels il faudra écrire des user stories prochainement.

❖ User stories

Les user stories sont les spécifications du projet présentées sous forme d'histoires utilisateurs qui décrivent les interactions de l'utilisateur avec le système de façon plus ou moins détaillées.

Un user story s'écrit sous la forme suivante :

« En tant que … Je veux… Afin de … »

Les user stories de ce projet sont listés dans le Tableau 15

Tableau 15 : User stories de la plateforme

ID	En tant que…	Je veux…	Afin de…
1	Compétiteur	Participer à des compétitions	Tester mes compétences en programmation
2	Compétiteur	Résoudre des problèmes	M'améliorer et gagner en expérience
3	Compétiteur	Soumettre des solutions	Obtenir un retour immédiat sur mes réponses
4	Compétiteur	Voir le classement en temps réel	Me situer par rapport aux autres
5	Administrateur	Créer des compétitions	Organiser des challenges pour les utilisateurs
6	Administrateur	Gérer et modifier les problèmes	Adapter les compétitions aux besoins

ID	En tant que…	Je veux…	Afin de…
7	Administrateur	Ajouter et gérer les ensembles de test	Assurer la validité des solutions des utilisateurs
8	Administrateur	Accéder aux résultats des compétitions	Voir les performances et améliorer les futures compétitions

5.3. Product backlog

Le product backlog est une liste de tous les besoins du projet, créée par le product owner. Les éléments sont décrits en termes métier, selon la perspective du client.

Le product owner priorise les besoins en fonction de leur valeur. L'équipe évalue ensuite chaque besoin.

Le product backlog du projet est présenté dans le Tableau 16

Tableau 16 : Product Backlog de la plateforme

ID	Titre	Importance	Estimation (jours)	Démonstration de la fonctionnalité	Commentaires
1	Création de compte	Élevée	3	L'utilisateur peut créer un compte avec ses informations personnelles	Nécessaire pour accéder aux compétitions
2	Authentification	Élevée	3	L'utilisateur peut se connecter et se déconnecter de son compte	Inclure mot de passe sécurisé et récupération d'accès
3	Inscription à une compétition	Élevée	3	L'utilisateur peut s'inscrire à une compétition et voir les détails de celle-ci	Permet de lancer des compétitions avec participants
4	Résolution de problèmes	Élevée	5	L'utilisateur peut sélectionner un	Doit inclure différents niveaux de difficulté

ID	Titre	Importance	Estimation (jours)	Démonstration de la fonctionnalité	Commentaires
				problème, le résoudre et soumettre sa solution	
5	Validation de solutions	Élevée	6	Les solutions soumises sont automatiquement testées et validées selon les ensembles de tests définis	Assure que les solutions sont correctes et respectent les contraintes
6	Soumission de solutions	Élevée	8	Les utilisateurs soumettent des solutions et reçoivent un retour immédiat	Système de feedback automatique nécessaire
7	Classement en temps réel	Moyenne	5	L'utilisateur voit le classement actualisé après chaque soumission	Classement basé sur le temps et la précision
8	Création et gestion des tournois	Élevée	10	L'administrateur peut créer des tournois et les publier	Permet d'attirer plus de compétiteurs
9	Gestion des problèmes	Élevée	10	L'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer des problèmes	Doit inclure l'ajout de contraintes et limites
10	Gestion des ensembles de tests	Moyenne	10	L'administrateur gère les tests pour valider les solutions soumises	Tests variés pour vérifier les limites et performances
11	Page de profil utilisateur	Basse	4	Chaque utilisateur a un profil avec son historique de compétitions et performances	Favorise la motivation personnelle et suivi des progrès

5.4. Sprint backlog

Le sprint backlog est élaboré lors de chaque réunion de planification du sprint avec toute l'équipe. Cette réunion se divise en deux parties, la présentation du travail à faire et la planification du sprint

5.4.1. Présentation du travail à faire

Le Product Owner présente à l'équipe les besoins qui ont la plus haute importance dans le product backlog, pour que l'équipe sélectionne les besoins qu'elle pense pouvoir implémenter dans le délai impartis.

Un Sprint Backlog est une liste de tâches que l'équipe souhaite effectuer au cours d'un sprint.

Grâce au product backlog, nous avons pu dégager ces sprints :

- **SPRINT 1 :** Création de compte et authentification
- **SPRINT 2 :** Gestion des compétitions
- **SPRINT 3 :** Gestion des problèmes
- **SPRINT 4 :** Gestion des jeux de tests
- **SPRINT 5 :** Améliorations générales
- **SPRINT 6 :** Construction de la salle d'attente et de la mise en page
- **SPRINT 7 :** Résolution des problèmes et validation des solutions
- **SPRINT 8 :** Soumission et classement

5.4.2. Planification du sprint

La planification du sprint consiste à regrouper les sprints en différents release et estimer leur durée de développement. Apres cela vient la planification de chaque sprint en identifiant toutes leurs tâches.

Le Tableau 17 présente la planification en release des sprints ainsi que leur estimation

Tableau 17 : Planification des releases

Id_item	Titre du sprint	Estimation (jours)
Release 1 : Création de compte et gestion des compétitions		
1	Création de compte et authentification	10
2	Gestion des compétitions	11

Id_item	Titre du sprint	Estimation (jours)
Release 2 : Gestion des problèmes et des jeux de tests		
3	Gestion des problèmes	9
4	Gestion des jeux de tests	10
Release 3 : Améliorations et interface utilisateur		
5	Améliorations générales	10
6	Construction de la salle d'attente et mise en page	10
Release 4 : Résolution des problèmes, soumission et classement		
7	Résolution des problèmes et validation des solutions	12
8	Soumission et classement	9

Ces sprints seront maintenant découpés, un à un, en plusieurs sous tâches pour bien les planifier.

Le Tableau 18 illustre les détails de chaque sprint en tâches

Tableau 18 : Planification de chaque tâche

Id_item	Tâches	Estimation
Sprint 1 : Création de compte et authentification		
1.1	Création de compte utilisateur	3
1.2	Authentification (connexion et déconnexion)	3
1.3	Récupération de mot de passe	2
1.4	Gestion des rôles utilisateur (compétiteur, administrateur)	2
Sprint 2 : Gestion des compétitions		
2.1	Création de compétitions par l'administrateur	4
2.2	Modification des détails des compétitions	3
2.3	Suppression de compétitions	2
2.4	Affichage des compétitions disponibles	2
Sprint 3 : Gestion des problèmes		
3.1	Création de problèmes	4
3.2	Modification et suppression de problèmes	3
3.3	Association des problèmes aux compétitions	2
Sprint 4 : Gestion des jeux de tests		
4.1	Création de jeux de tests pour les problèmes	4

Id_item	Tâches	Estimation
4.2	Modification et suppression des jeux de tests	3
4.3	Association des tests aux problèmes et aux compétition	3
Sprint 5 : Améliorations générales		
5.1	Conversion des fuseaux horaires	2
5.2	Gestion des contenus au format markdown	3
5.3	Refonte de l'apparence et de l'interface utilisateur (UI/UX)	5
Sprint 6 : Construction de la salle d'attente et mise en page		
6.1	Refonte globale de la mise en page	4
6.2	Construction de la salle d'attente	3
6.3	Création de la page des problèmes	3
Sprint 7 : Résolution des problèmes et validation des solutions		
7.1	Ajout de la liste des problèmes dans la navigation de droite	2
7.2	Création de la page de liste des problèmes	2
7.3	Affichage des détails des problèmes	3
7.4	Validation des solutions soumises	5
Sprint 8 : Soumission et classement		
8.1	Soumission de solutions	3
8.2	Vérification si le problème est résolu	2
8.3	Création du classement de la compétition	4

5.5. Dictionnaire des données

Un dictionnaire des données se définit comme un référentiel de métadonnées qui renseigne sur le contexte d'une base de données et qui fournit les informations nécessaires pour pouvoir l'interpréter [8].

Ainsi, pour la plateforme, son dictionnaire de données est présenté par le Tableau 19.

Tableau 19 : Dictionnaire des données

Rubrique	Description	Type	Taille	Observation
contest_description	Description de la compétition	AN	1500	

Rubrique	Description	Type	Taille	Observation
contest_end_date_time	Date et heure de fin de la compétition	D	16	DD-MM-YYYY HH:MM
contest_id	Identifiant unique de la compétition	N	8	
contest_id_owner	Identifiant du propriétaire de la compétition	N	8	
contest_name	Nom de la compétition	AN	64	
contest_problem_id	Identifiant unique pour associer un problème à une compétition	N	8	
contest_slug	Alias unique de la compétition	AN	64	
contest_start_date_time	Date et heure de début de la compétition	D	16	DD-MM-YYYY HH:MM
contest_status_enum	Statut de la compétition	AN	10	
contest_type	Type de la compétition	AN	16	
max_score	Score maximal attribuable pour le problème	N	4	
problem_constraints_desc	Description des contraintes du problème	AN	255	
problem_description	Description détaillée du problème	AN	1500	
problem_difficulty	Niveau de difficulté du problème	AN	6	EASY, MEDIUM ou HARD
problem_id	Identifiant unique du problème	N	8	
problem_input_desc	Description des données d'entrée du problème	AN	500	

Rubrique	Description	Type	Taille	Observation
problem_order	Ordre du problème dans la compétition	N	2	
problem_output_desc	Description des données de sortie du problème	AN	500	
problem_sample_explanation	Explication des exemples pour le problème	AN	500	
problem_sample_input	Exemple d'entrée pour illustrer le problème	AN	100	
problem_sample_output	Exemple de sortie correspondant à l'entrée d'exemple	AN	100	
problem_title	Titre du problème	AN	255	
registration_contest_id	Identifiant de la compétition pour l'inscription	N	8	
registration_user_id	Identifiant de l'utilisateur pour l'inscription	N	8	
role_id	Identifiant du rôle	N	8	
role_name	Nom du rôle	AN	10	
score_board_id	Identifiant du tableau de score	N	8	
score_board_id_contestant	Identifiant du concurrent dans le tableau de score	N	8	
score_board_total_score	Score total dans le tableau de score	N	5	
submission_contest_problem_id	Identifiant du problème dans la soumission de compétition	N	8	
submission_id	Identifiant unique de la soumission	N	8	
submission_score	Score obtenu pour la soumission	N	5	

Rubrique	Description	Type	Taille	Observation
submission_source_code_path	Chemin vers le code source soumis	AN	50	
submission_test_download_time	Heure de téléchargement pour les tests de soumission	D	19	DD-MM-YYYY HH:MM:SS
submission_test_output_path	Chemin vers le fichier de sortie pour les tests de soumission	AN	50	
submission_test_id	Identifiant du test de soumission	N	8	
submission_time_since_start_s	Temps écoulé depuis le début de la compétition pour la soumission	N	3	en seconde
submission_user_id	Identifiant de l'utilisateur ayant soumis	N	8	
submission_validation_test_output_path	Chemin vers le fichier de sortie pour les tests de validation de soumission	AN	50	
test_set_id	Identifiant du jeu de tests	N	8	
test_set_input_path	Chemin vers le fichier d'entrée du jeu de tests	AN	50	
test_set_output_path	Chemin vers le fichier de sortie du jeu de tests	AN	50	
test_set_problem_id	Identifiant du problème associé au jeu de tests	N	8	
test_set_small_description	Description courte du jeu de tests	AN	32	
user_activation_token	Token d'activation du compte utilisateur	AN	64	
user_address_id	Identifiant de l'adresse de l'utilisateur	N	8	

Rubrique	Description	Type	Taille	Observation
user_country_of_origin	Pays d'origine de l'utilisateur	AN	32	
user_email	Adresse e-mail de l'utilisateur	AN	64	
user_fullname	Nom complet de l'utilisateur	AN	64	
user_id	Identifiant unique de l'utilisateur	N	8	
user_password	Mot de passe de l'utilisateur	AN	255	Mot de passe crypté
user_phone_number	Numéro de téléphone de l'utilisateur	N	14	
user_token_expiry_date	Date d'expiration du token utilisateur	D	19	DD-MM-YYYY HH:MM:SS
user_user_status	Statut de l'utilisateur (ex: actif, suspendu)	AN	10	
user_username	Nom d'utilisateur	AN	16	
validation_test_id	Identifiant du test de validation	N	8	

Légende:

- **AN**: Alphanumérique
- **N** : Numérique
- **D** : Date

5.6. Règles de gestion

Les règles de gestion sont des déclarations structurées de haut niveau qui permettent de contraindre, contrôler et orienter un aspect métier. Elles peuvent être dynamiques en dictant les actions à accomplir, ou statiques en définissant les normes acceptées par l'entreprise.

Le système est soumis à quelques règles de gestions telles que :

RG 1 : Une compétition doit commencer et se terminer à une date et heure précise.

RG 2 : Une compétition peut accueillir plusieurs participants.

RG 3 : Chaque compétition est composée d'un ou plusieurs problèmes.

RG 4 : Seuls les participants inscris à une compétition peuvent consulter les problèmes de celle-ci.

RG 5 : Un problème doit être associé à une difficulté (facile, moyen, difficile).

RG 6 : Chaque problème doit comporter une description claire, des exemples d'entrées et de sorties, ainsi que des contraintes.

RG 7 : Un problème peut avoir différents jeux de tests selon la compétition

RG 8 : Le score maximum d'un problème peut varier d'une compétition à une autre

RG 9 : Un problème peut être assigné à plusieurs compétitions.

RG 10 : Une soumission doit être horodatée pour suivre le temps écoulé depuis le début de la compétition.

RG 11 : Les participants doivent télécharger les ensembles d'entré avant de soumettre leur solution.

RG 12 : Les participants doivent soumettre un fichier contenant la sortie de leur programme pour valider leur solution.

RG 13 : Un classement doit être généré à la fin de chaque compétition.

5.7. Modèle du domaine

Le modèle du domaine est la première approche du diagramme de classe. Il consiste à faire une représentation de concepts significatifs du monde concret concernant le domaine à modéliser dans le logiciel [11].

Les concepts incluent les données concernées par l'activité et les règles métier en rapport avec ces données. Un modèle de domaine utilise généralement le vocabulaire du métier pour que ses représentations puissent être utilisées pour communiquer avec des parties prenantes non techniques.

La Figure 10 illustre le modèle du domaine de la plateforme

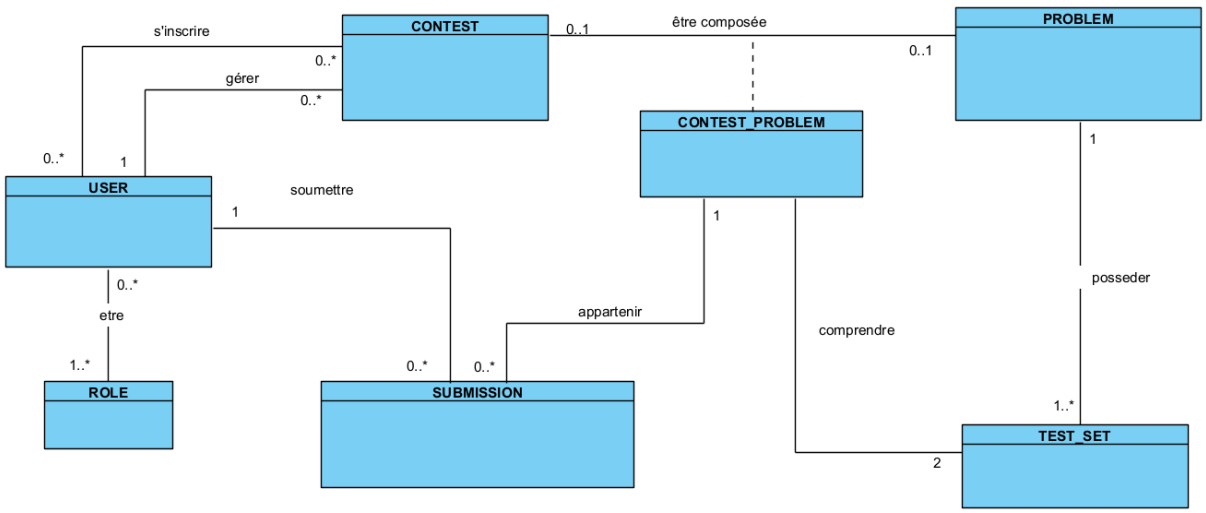


Figure 10 : Modèle du domaine de la plateforme

5.8. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint

Le diagramme de classe constitue l'un des pivots essentiels de la modélisation avec UML. En effet, ce diagramme permet de donner la représentation statique du système à développer. Cette représentation est centrée sur les concepts de classe et d'association. Chaque classe se décrit par les données et les traitements dont elle est responsable pour elle-même et vis-à-vis des autres classes. Les traitements sont matérialisés par des opérations. Le détail des traitements n'est pas représenté directement dans le diagramme de classe.

La description du diagramme de classe est fondée sur :

- Le concept d'objet.
- Le concept de classe comprenant les attributs et les opérations.
- Les différents types d'association entre classes.

5.8.1. Formalisme d'un diagramme de classe

Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la modélisation. Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre un système du point de vue des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d'utilisation. Le diagramme met en évidence d'éventuelles relations entre ces objets [6].

Classe

Une classe est une description abstraite d'un ensemble d'objets du domaine de l'application, elle définit leur structure, leur comportement et leur relation. Les classes sont représentées par des rectangles compartimentés. Une classe est constituée de :

- **Attribut** : Un attribut représente la modélisation d'une information élémentaire représentée par son nom et son format. Il y a trois niveaux de visibilité pour les attributs :
    - Public (+) : l'élément est visible pour tous les clients de la classe
    - Protégé (#) : l'élément est visible pour les sous-classes de la classe
    - Privé (-) : l'élément n'est pas visible que par les objets de la classe dans laquelle il est déclaré
- **Identifiant unique :** L'identifiant est un attribut particulier, qui permet de repérer de façon chaque objet, instance de la classe.
- **Operations :** représente un élément de comportement des objets, défini de manière globale dans la classe. Une opération est une fonctionnalité assurée par une classe. La description des opérations peut préciser les paramètres d'entrée et de sortie ainsi que les actions élémentaires à exécuter. Comme pour les attributs, on retrouve 3 niveaux de visibilité pour les opérations.

Une classe est illustrée par la Figure 11.

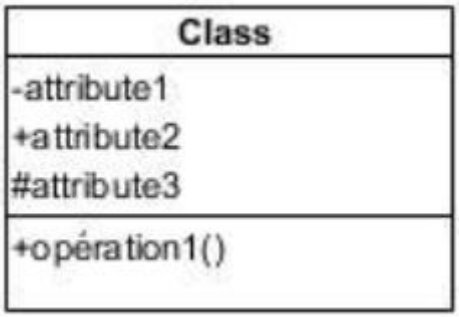


Figure 11 : Illustration d'une classe

5.8.2. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint

Dans le contexte de ce projet, il est nécessaire de réaliser le diagramme de classe de conception pour chaque sprint.

La Figure 12 représente le digramme de classe de conception du sprint 1 : Création de compte et authentification.

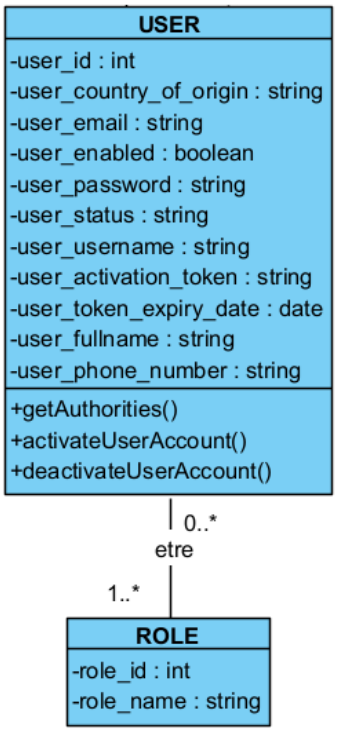


Figure 12 : Diagramme de classe de conception du sprint 1

La Figure 13 illustre le diagramme de classe de conception pour le sprint 2 : Gestion des compétitions

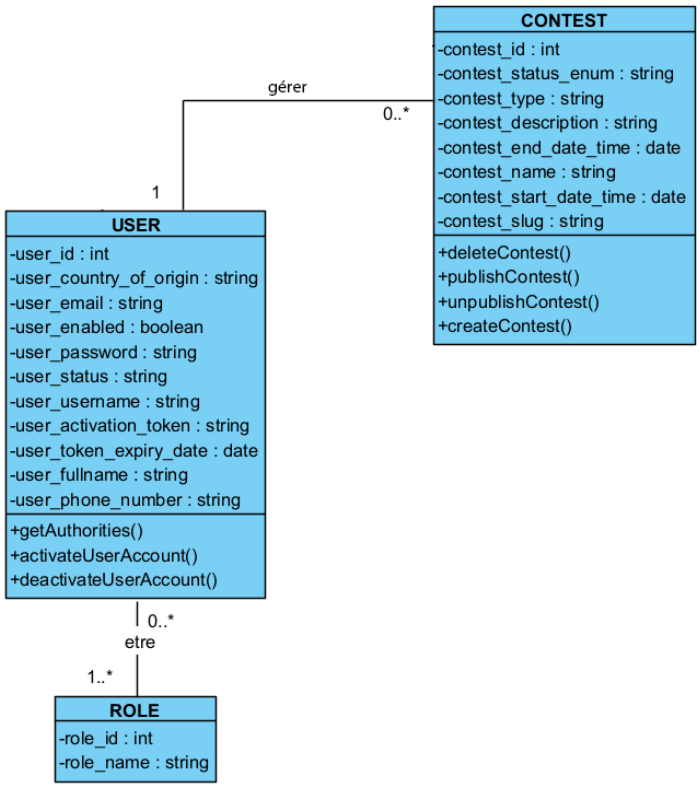


Figure 13 : Diagramme de classe de conception du sprint 2

La Figure 14 représente le diagramme de classe de conception pour les sprints 3, 4 et 6 :

- Sprint 3 : Gestion des problèmes
- Sprint 4 : Gestion des jeux de test
- Sprint 6 : Construction de la salle d'attente et mise en page

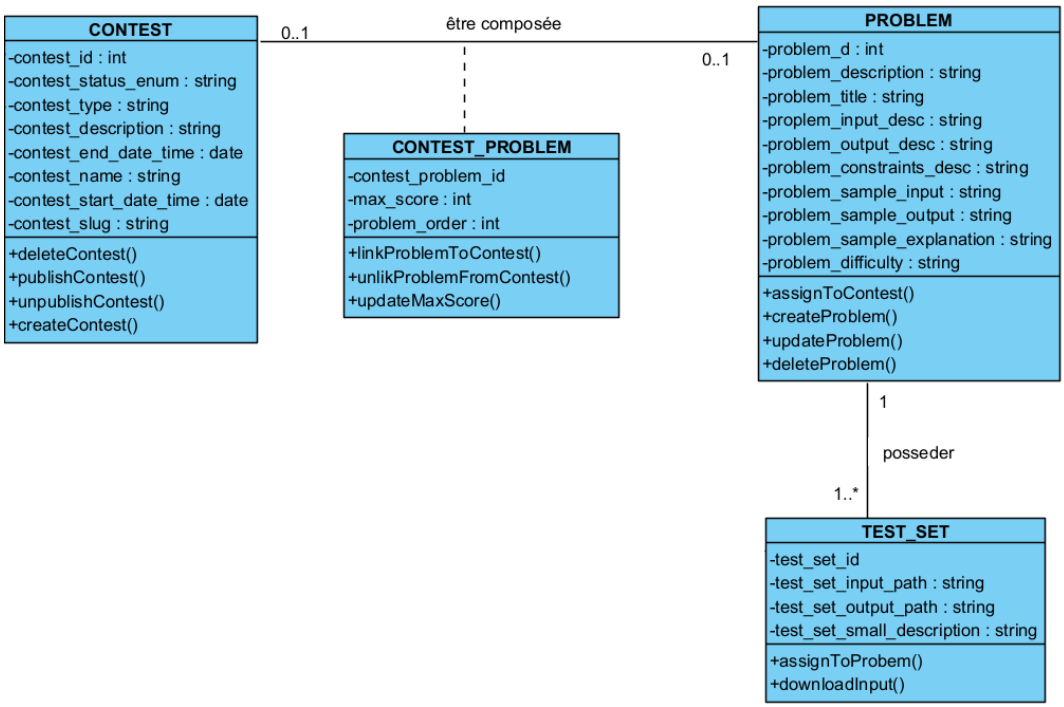


Figure 14 : Diagramme de classe de conception du sprint 3, 4 et 6

La Figure 15 représente le diagramme de classe de conception pour le sprint 7 : Résolution des problèmes et validation des solutions

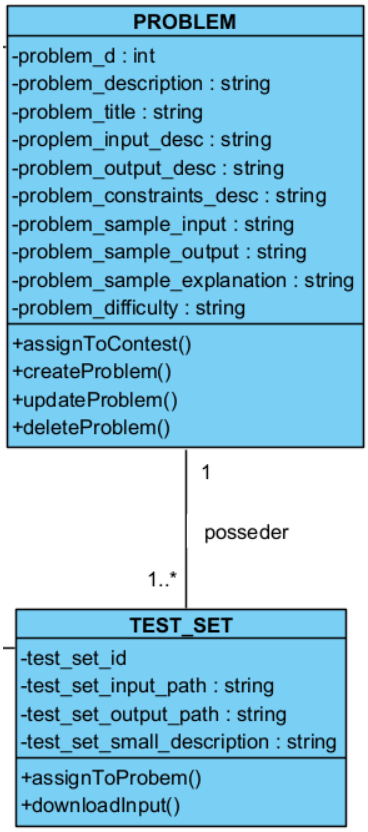


Figure 15 : Diagramme de classe conception du sprint 7

La Figure 16 représente le diagramme de classe de conception du sprint 8 : Soumission et classement

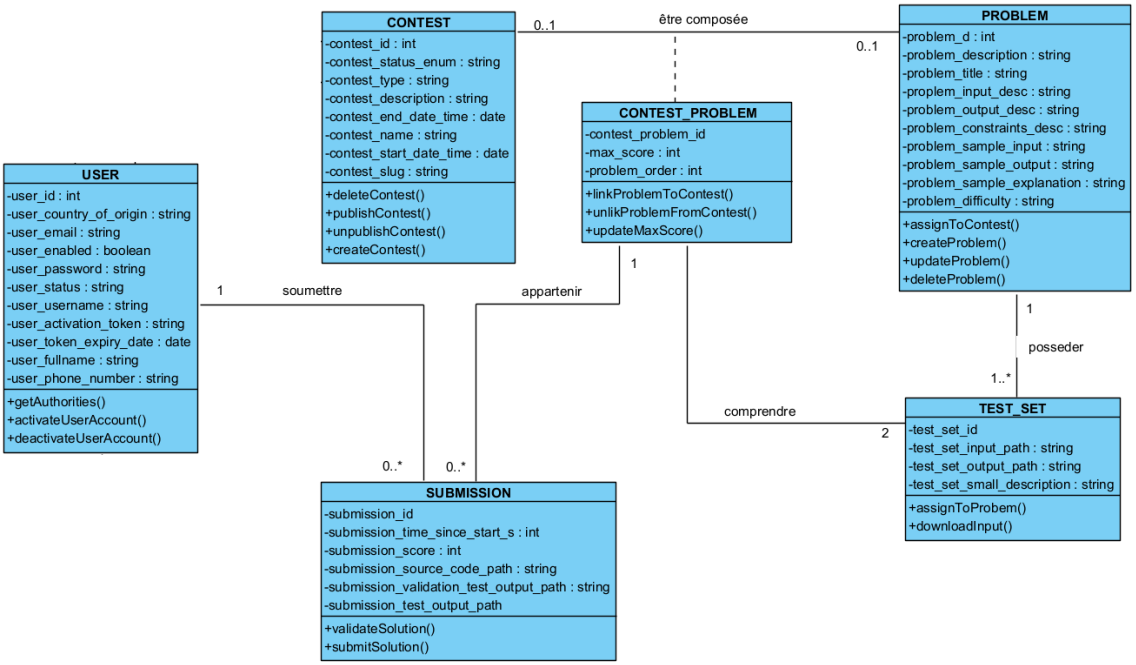


Figure 16 : Diagramme de classe conception du sprint 8

5.9. Diagramme de classe de conception globale

Le diagramme de classe de conception globale offre une vue d'ensemble des principales entités de la plateforme de programmation compétitive et de leurs relations. Il sert de base pour structurer le système en définissant les classes principales, leurs attributs, et leurs interactions. Ce diagramme clarifie les relations entre les classes essentielles comme **COMPETITION**, **PROBLEME**, et **UTILISATEUR** et illustre comment ces entités coopèrent pour gérer des fonctionnalités clés, telles que l'inscription des utilisateurs, la gestion des compétitions et des problèmes, ainsi que la soumission et la validation des solutions.

Ce modèle facilite également une compréhension claire des règles de gestion et des rôles d'interaction dans le système, posant ainsi les fondations d'une conception robuste et évolutive.

La Figure 17 ci-dessous présente le diagramme de classe de conception globale pour la plateforme de programmation compétitive.

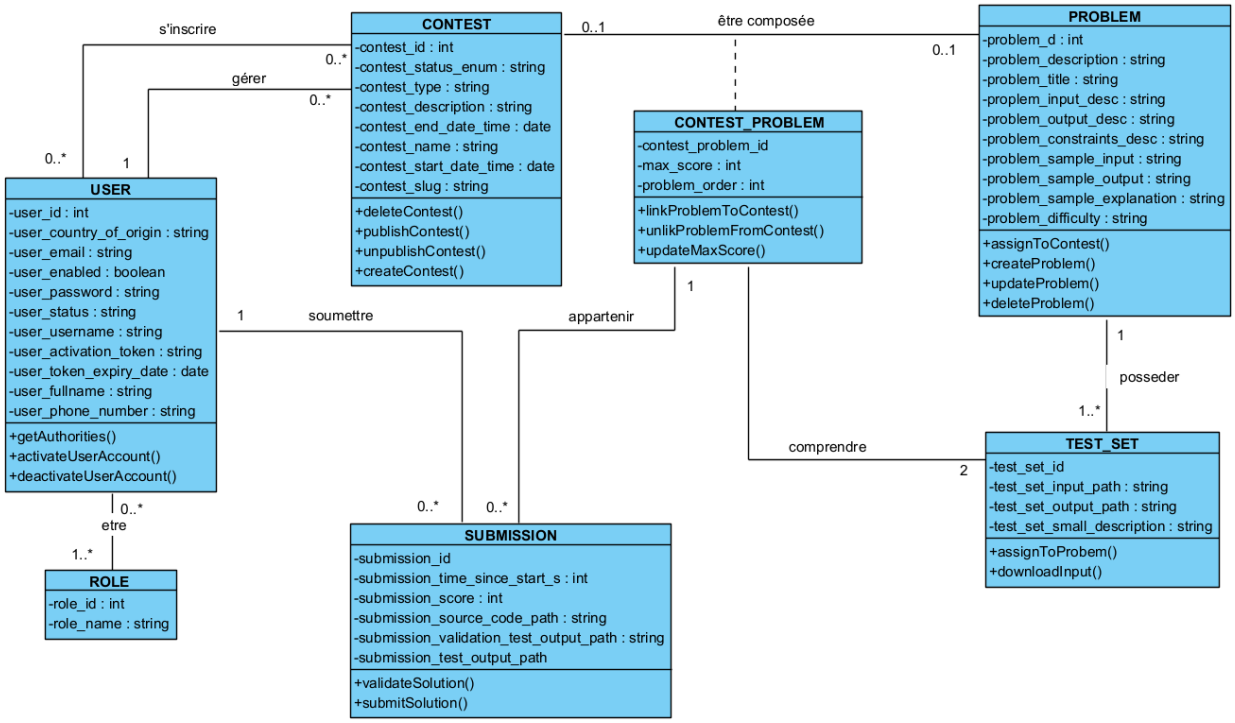


Figure 17 : Diagramme de classe de conception globale de la plateforme

5.10. Diagramme de paquetage

Le diagramme de paquetage est un diagramme structurel qui représente les paquetages (espaces de noms) composant d'un système, ainsi que les relations qui lient les différents paquetages.

La Figure 18 illustre le diagramme de paquetage de la plateforme

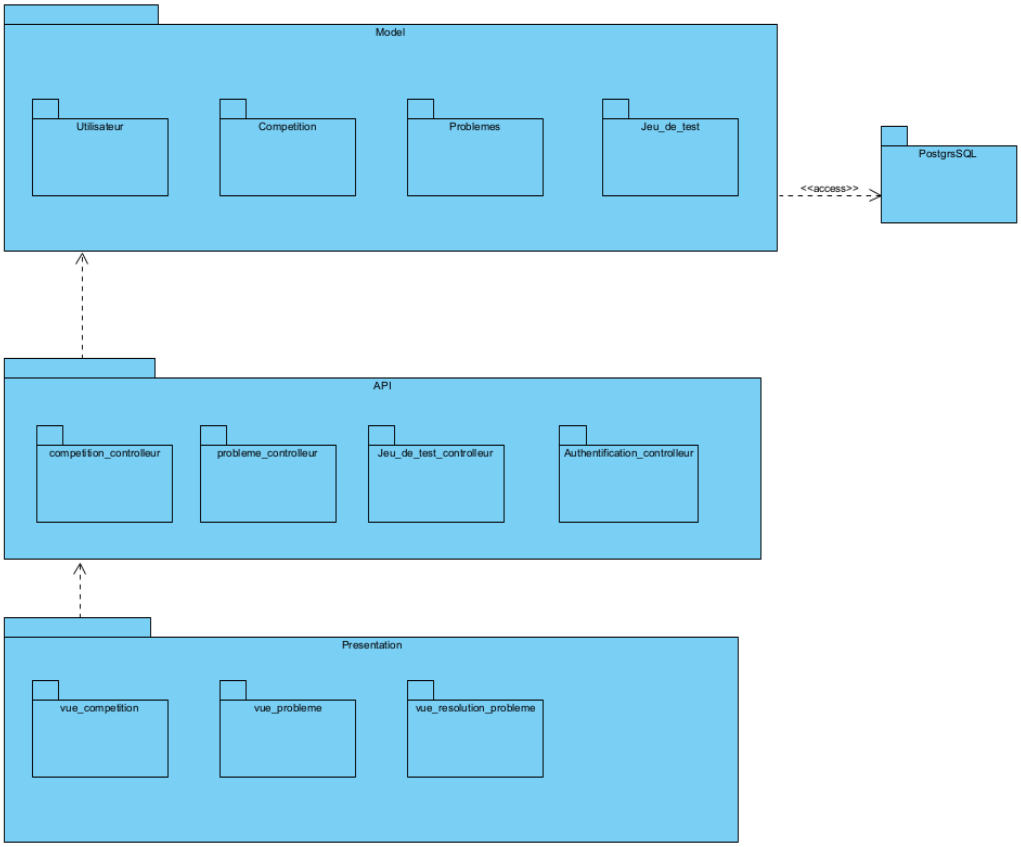


Figure 18 : Diagramme de paquetage

5.11. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est la représentation graphique de l'architecture physique d'un système. Il affiche les relations entre les composants logiciels et matériels du système.

La Figure 19 représente le diagramme de déploiement de la plateforme.

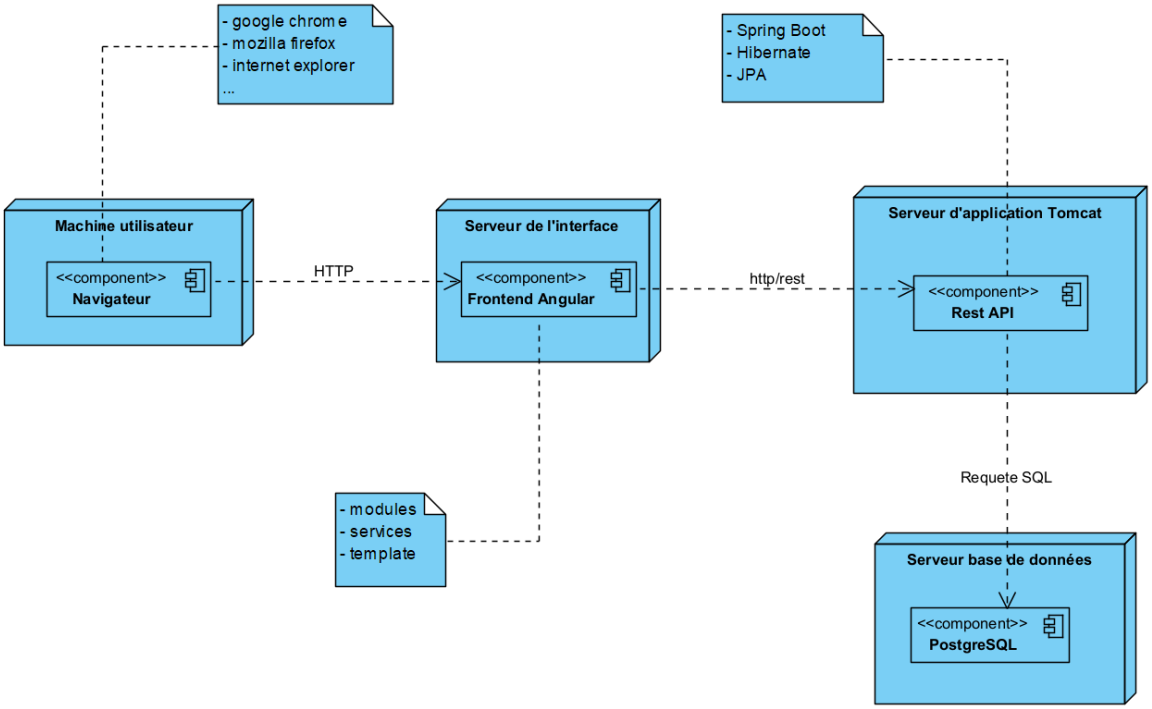


Figure 19 : Diagramme de déploiement de la plateforme

PARTIE III : REALISATION

Chapitre 6 : Mise en place de l'environnement de développement

Ce chapitre décrit l'installation et la configuration de l'environnement de développement pour la plateforme de programmation compétitive. Cette étape est cruciale pour garantir une structure de travail organisée et cohérente, permettant une intégration efficace des outils et des technologies nécessaires. Les logiciels, bibliothèques, et frameworks sélectionnés seront abordés, ainsi que leur installation, afin de créer un environnement stable et performant qui facilitera le processus de développement et de test de la plateforme.

6.1. Installation et configuration des outils

La première étape pour développer la plateforme consiste à installer et configurer les outils nécessaires. Cette section décrit les étapes essentielles pour créer un environnement de développement fonctionnel sur Windows 10 ou 11.

6.1.1. Logiciel de gestion de version : Git

Il existe aussi plusieurs manières d'installer Git sur Windows. L'application officielle est disponible au téléchargement sur le site web de Git. Rendez-vous sur https://git-scm.com/download/win et le téléchargement démarrera automatiquement.

Pour installer l'outil, double cliquez simplement sur l'icône du fichier téléchargé. Une interface se lance (illustrer sur la Figure 20) alors et propose, page après page, de configurer l'installation de Git.



Figure 20 : Lancement de l'installation de Git

Une fois installée, l'installation peut être vérifiée en tapant la commande suivante : **`git version`**. Si l'installation a réussi, alors la version de Git apparaitra comme illustré sur la Figure 21 ci-dessous

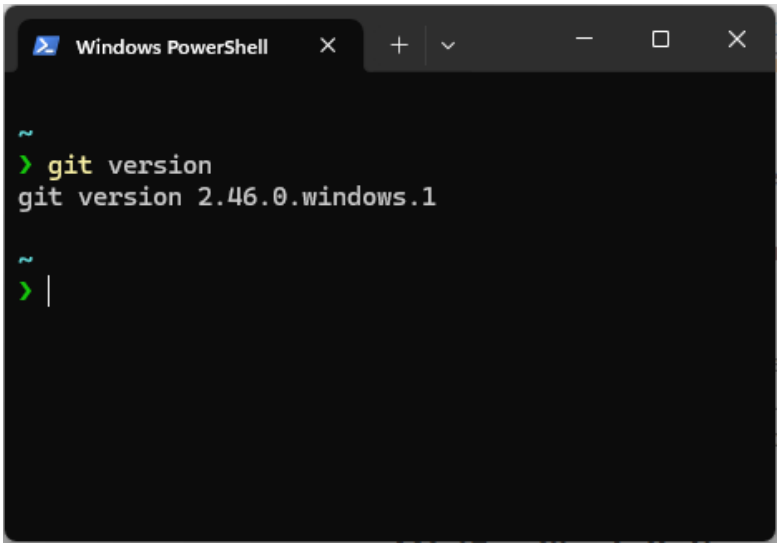


Figure 21 : Vérification de l'installation de Git

6.1.2. Installation de Java

Pour pouvoir développer la plateforme en utilisant Spring Boot, il est nécessaire que Java soit disponible sur la machine.

Pour l'installer il faut avant tout le télécharger sur son site officiel https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.6_windows-x64_bin.exe.

Une fois, téléchargé, l'installation peut être démarrée en cliquant deux fois sur le fichier exécutable, et la première page d'installation s'affichera comme montrée sur la Figure 22.

Il suffit maintenant de suivre l'assistant d'installation en cliquant sur « Next » jusqu'à ce que l'installation soit finie.



Figure 22 : Assistant de démarrage de l'installation de Java

Apres l'installation, pour s'assurer que Java a été bien installé, il suffit d'exécuter la commande `java -version`, cela retournera normalement la version de java qui vient d'être installée précédemment, comme illustré sur la Figure 23.

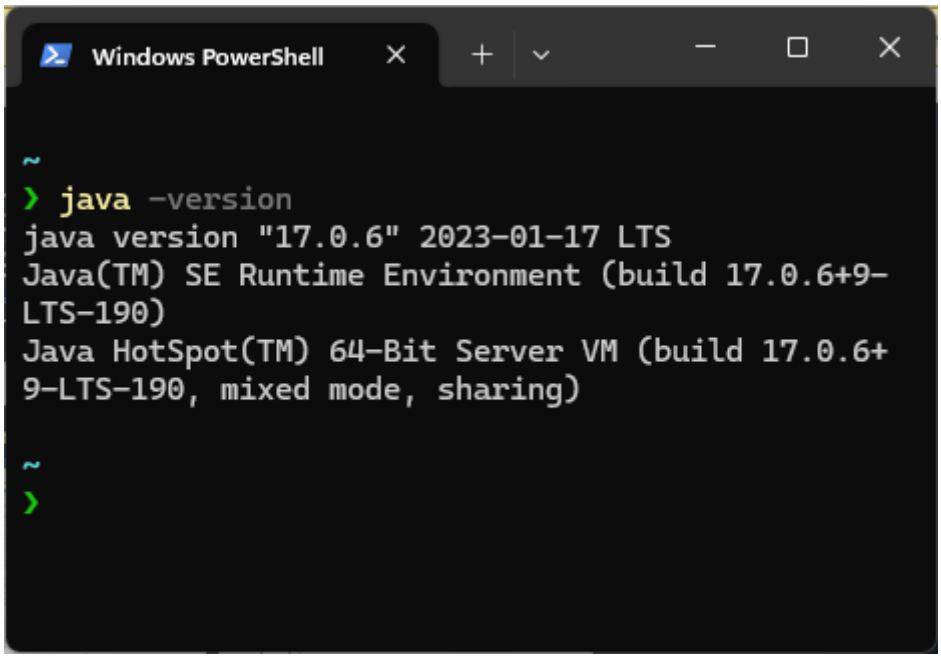


Figure 23 : Vérification de l'installation de Java

6.1.3. Installation de Maven

Maven est un outil de gestion de projet et d'automatisation de build pour les projets Java. Il simplifie la gestion des dépendances et l'organisation des étapes de compilation, de test, et de déploiement. Cette section explique les étapes nécessaires pour installer Maven et le configurer dans l'environnement de développement.

a. Télécharger Maven

- Accéder au site officiel d'Apache Maven (https://maven.apache.org/download.cgi).
- Télécharger la dernière version en archive binaire (fichier ZIP) comme le montre la Figure 24.
- Décompresser l'archive téléchargée dans un dossier de votre choix, comme C:\Program Files\Maven.

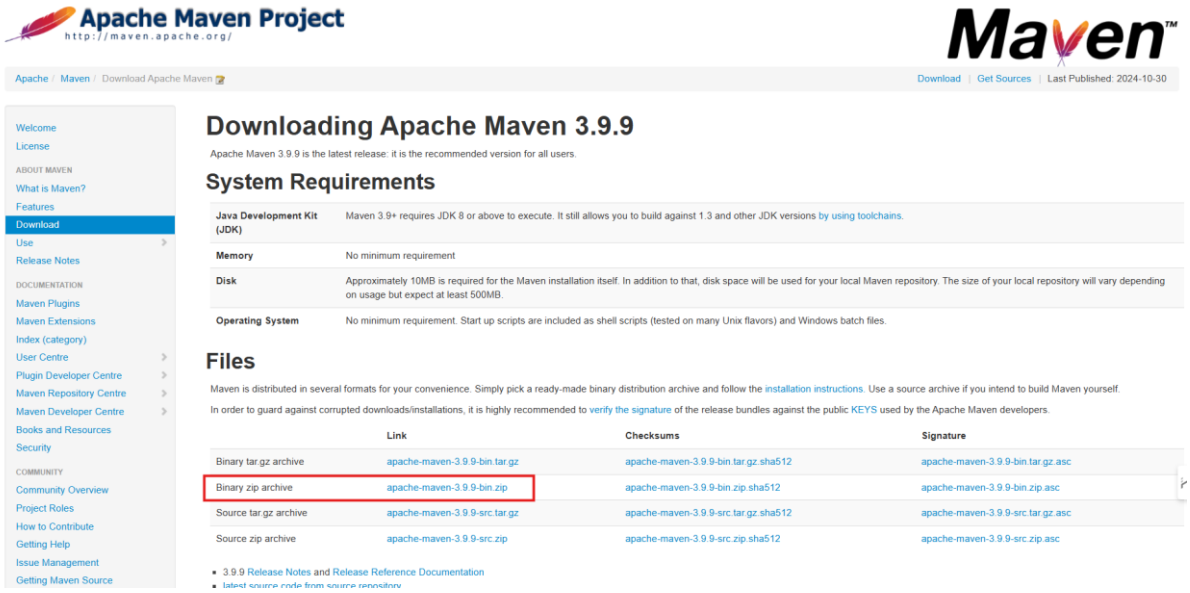


Figure 24 : Site officiel d'Apache Maven

b. Configurer la variable d'environnement :

Ajouter le chemin de Maven dans la variable d'environnement **`PATH`** pour permettre l'accès aux commandes Maven depuis le terminal.

Sous Windows, accéder aux **Paramètres système avancés** > **Variables d'environnement** et ajouter le chemin dans la variable PATH.

La Figure 25 illustre le chemin de Maven dans la variable d'environnement **`PATH`**

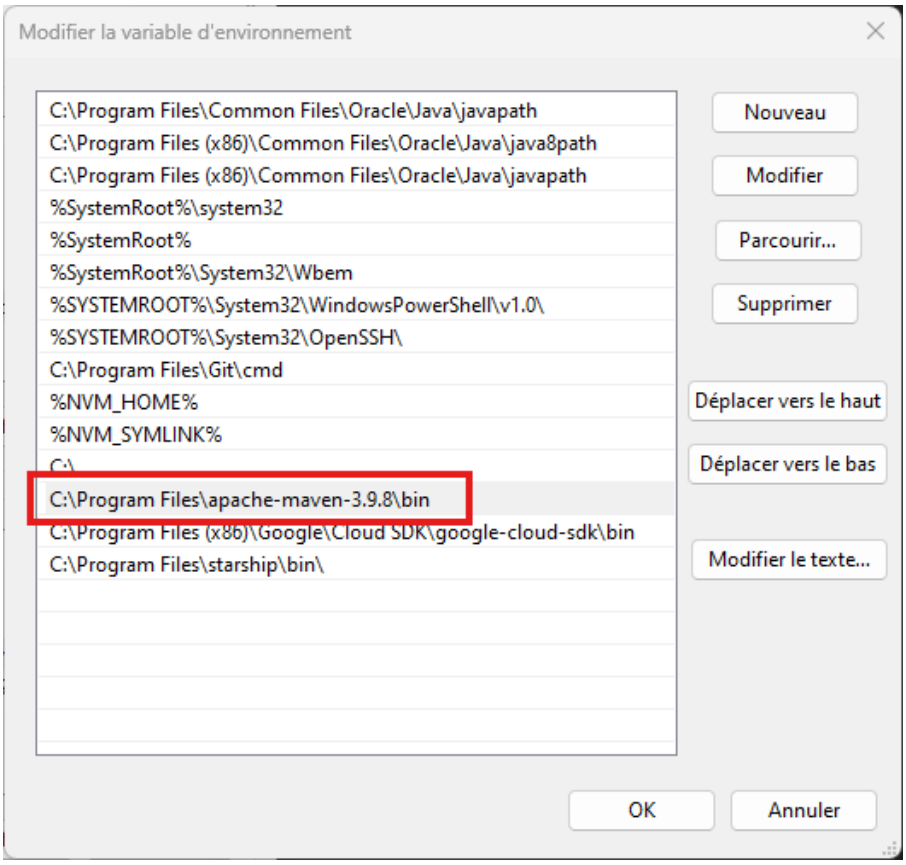


Figure 25 : Chemin de Maven dans la variable d'environnement PATH

c. *Vérifier l'installation :*

Afin de vérifier l'installation de Maven, il faut exécuter la commande mvn -v dans un terminal. La commande doit afficher la version de Maven, confirmant l'installation comme la Figure 26 ci-dessous.

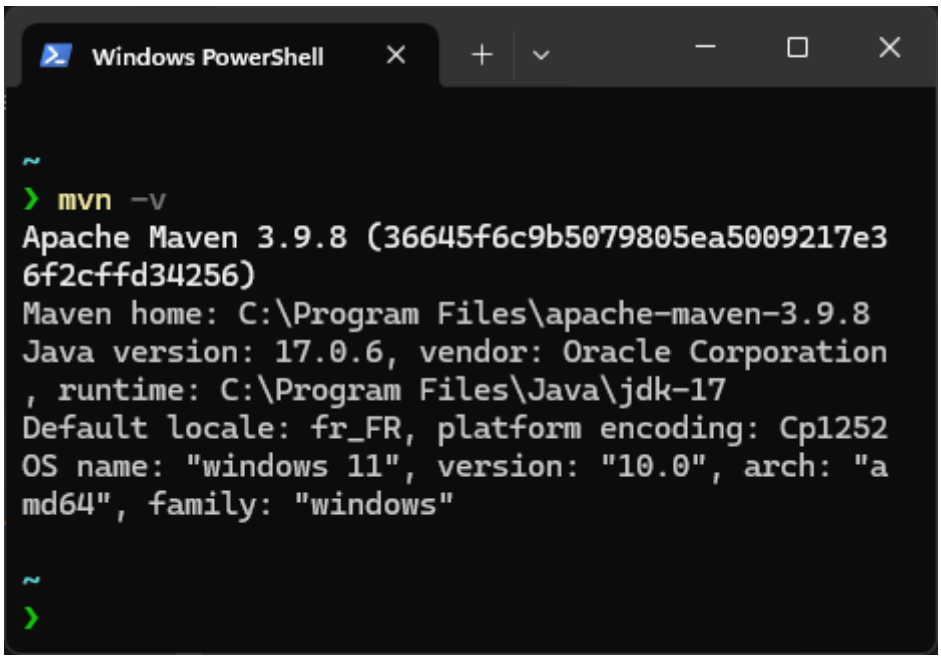


Figure 26 : Confirmation de l'installation de Maven

6.1.4. Installation de Node.js

Node.js est nécessaire pour gérer les dépendances front-end et exécuter des outils de développement. Voici les étapes pour l'installer :

- Télécharger Node.js sur son site officiel (https://nodejs.org) et télécharger la dernière version stable pour Windows.
- Exécuter l'installateur (Figure 27) et suivre les étapes, en acceptant les paramètres par défaut.

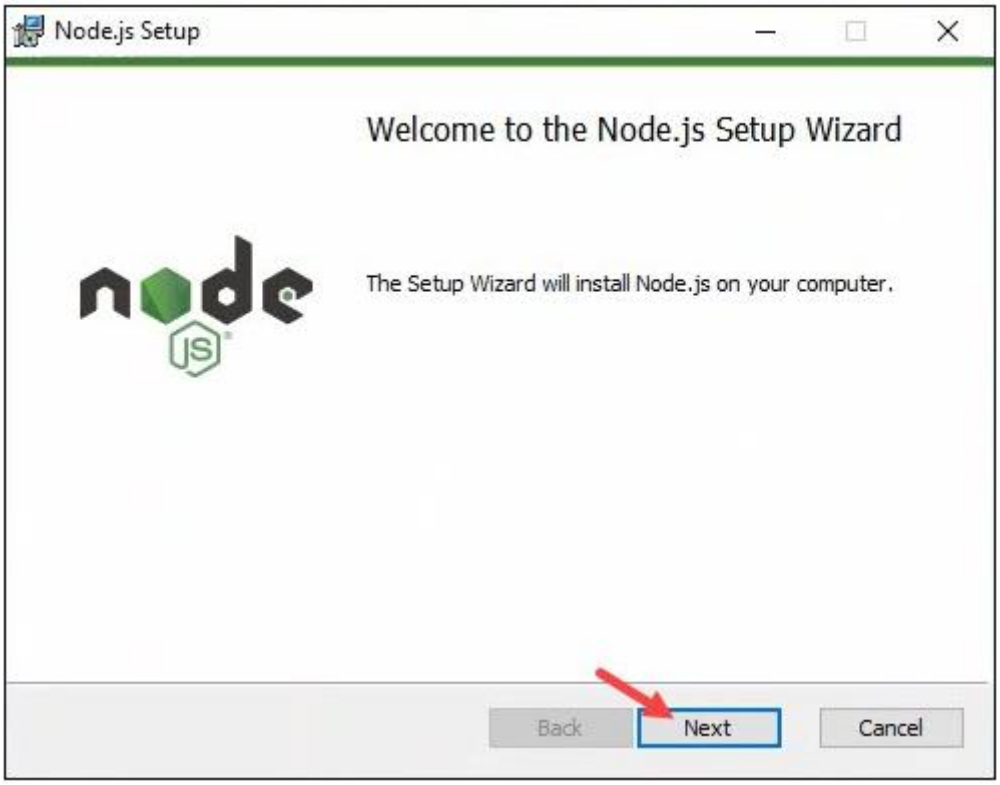


Figure 27 : Assistant d'installation de Node.js

- Pour verifier que Node.js ait bien été installé, il faut executer les commandes `node -v` et `npm -v` comme dans la Figure 28; Ces commandes devraient afficher les versions de Node.js et de npm (le gestionnaire de paquets Node).

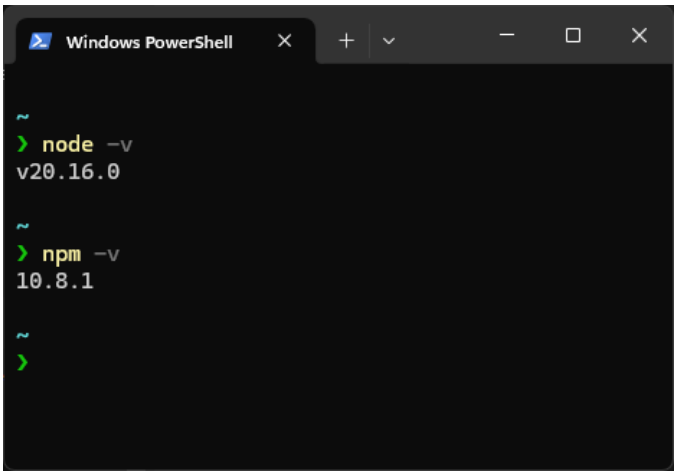


Figure 28 : Vérification de l'installation de Node.js

6.1.5. Installation de Angular CLI

L'Angular CLI (Command Line Interface) est un outil essentiel pour les projets Angular. Il simplifie la création de nouvelles applications, la génération de composants, et facilite l'exécution des tâches courantes, telles que le démarrage d'un serveur de développement, la compilation ou les tests. L'installation de cet outil permet de structurer et gérer le projet Angular de manière efficace.

Etapes d'installation :

- Installer Angular CLI en utilisant le gestionnaire de paquet de Node.Js : NPM. Pour cela. Il faut executer la commande suivante dans un terminal `npm install -g @angular/cli`
- S'assurer que l'installation est réussie en vérifiant la version avec la commande `ng version ;` La commande doit retourner la version de l'Angular CLI installée comme dans la Figure 29.

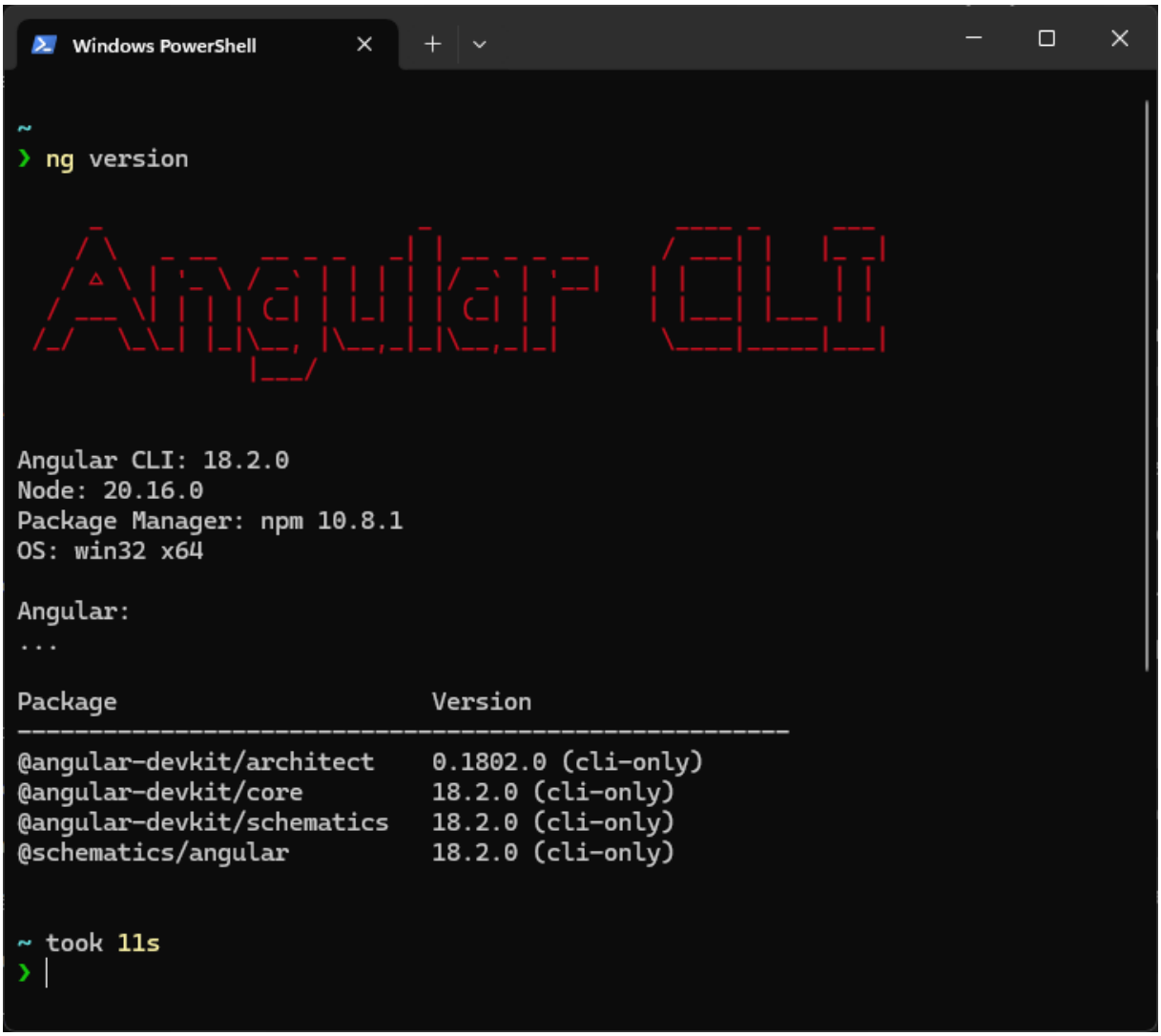


Figure 29 : Vérification de l'installation de Angular CLI

6.1.6. Installation de Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code open-source populaire. Il propose de nombreuses extensions, une interface intuitive, et des outils intégrés pour le débogage et le contrôle de version.

Etapes d'installation :

- Aller sur le site officiel de Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) et télécharger la version adaptée à votre système d'exploitation (Windows, macOS, ou Linux).
- Exécuter le fichier d'installation et suivre les étapes indiquées. Lors de l'installation, il est conseillé de cocher l'option "Ajouter au PATH" pour accéder à VS Code depuis le terminal comme le montre la Figure 30.

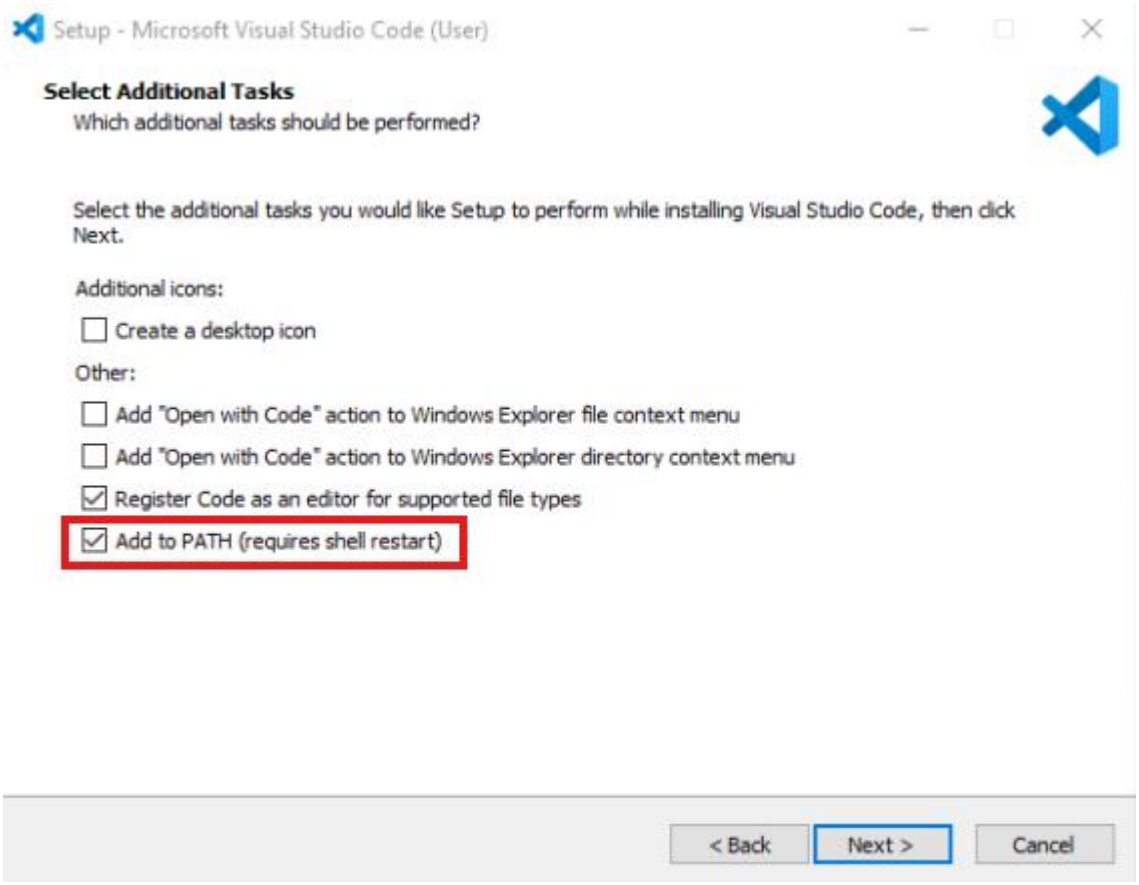


Figure 30 : Assistant d'installation de VS Code

1) Une fois l'installation achevée, il est recommandé d'installer l'extension « Extension Pack for Java » afin d'ouvrir le projet Java sur VS Code. Pour cela il faut aller dans l'onglet extension et rechercher l'extension sur la barre de recherche et puis l'installer, comme illustré dans la Figure 31.

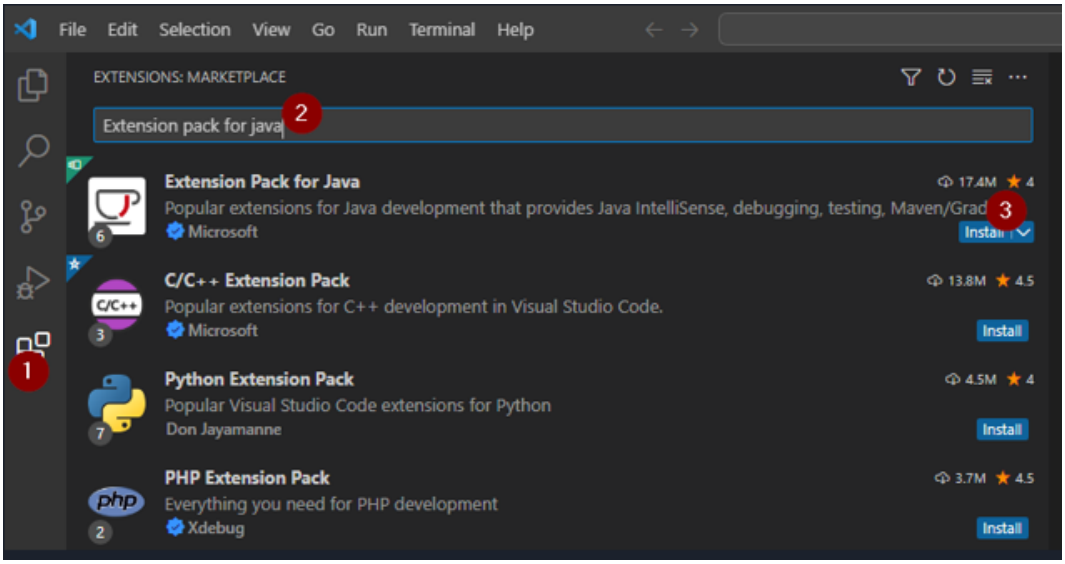


Figure 31 : Installation de l'extension VS Code « Extension Pack for Java »

6.1.7. Installation de PostgreSQL et PGAdmin

PostgreSQL est le système de gestion de base de données utilisé pour stocker les données de la plateforme. PGAdmin est un outil graphique permettant de gérer PostgreSQL facilement.

Étapes d'installation :

2) Aller sur le site officiel de PostgreSQL (https://www.postgresql.org/download/) et télécharger la version pour Windows comme le montre la Figure 32.

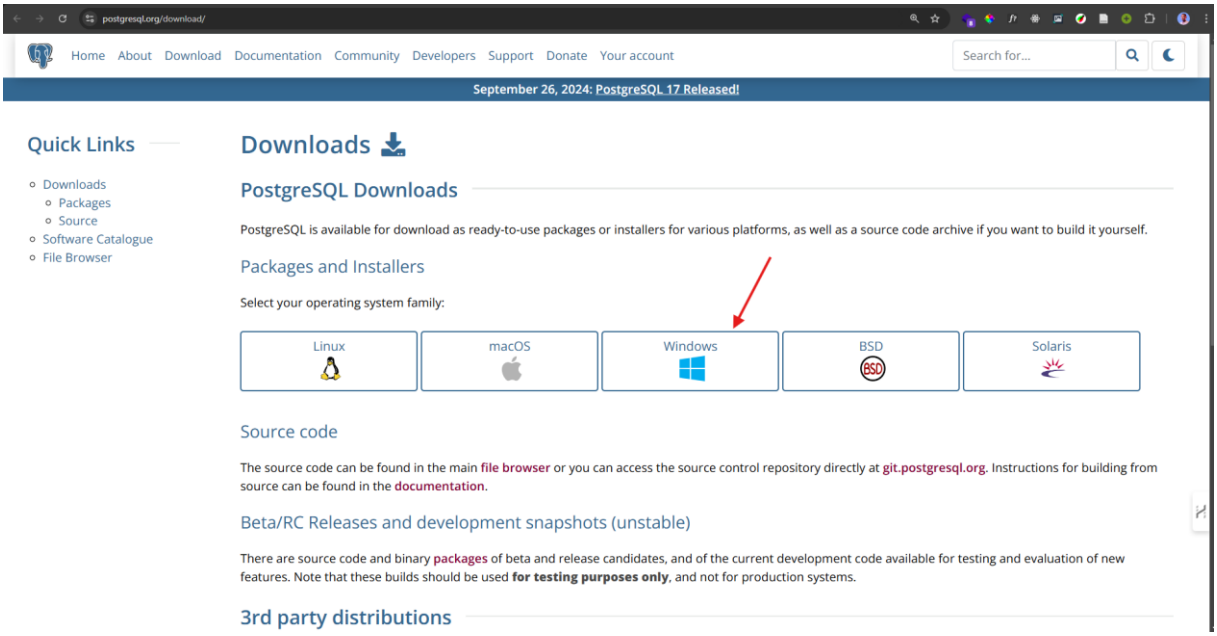


Figure 32 : Page de téléchargement de PostgreSQL

3) Lors de l'installation, il faut cocher pgAdmin 4 afin d'installer pgAdmin comme le montre la Figure 33 ci-dessous, puis continuer l'installation.

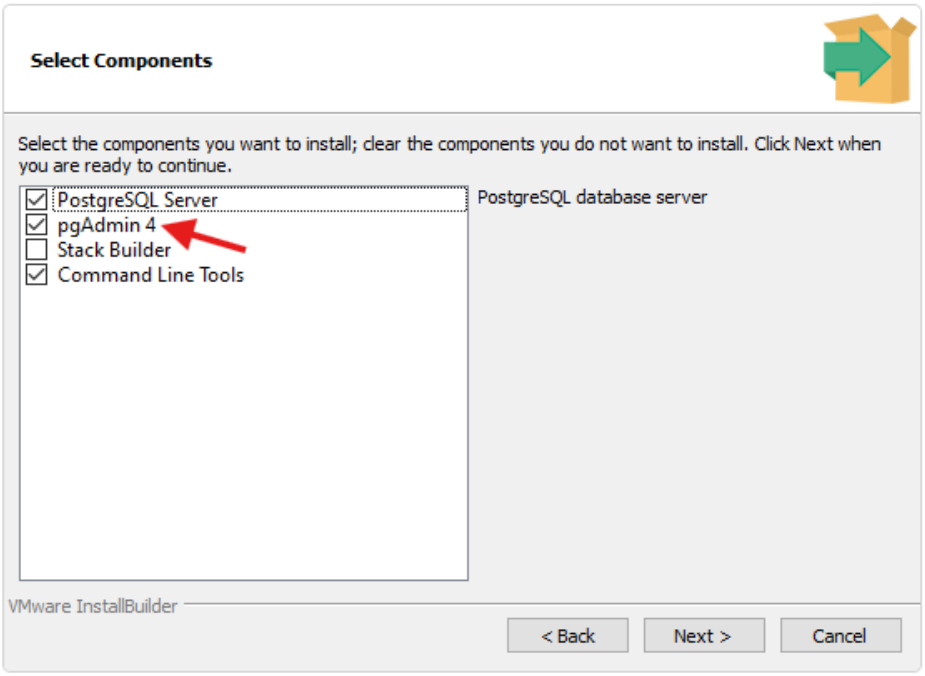


Figure 33 : Choix des composants à installer dans PostgresSQL

6.2. Architecture de l'application

L'architecture de l'application détermine la structure générale et l'organisation des différents composants de la plateforme de programmation compétitive, facilitant ainsi sa maintenance, son évolutivité et sa gestion. Dans ce contexte, l'**architecture N-tiers** est particulièrement adaptée.

L'architecture N-tiers est un modèle où l'application est divisée en plusieurs couches ou "tiers", chacune ayant une fonction bien définie. Les trois couches principales sont :

1) **Couche de présentation** : Elle inclut l'interface utilisateur et gère l'interaction avec l'utilisateur final. Dans cette plateforme, cette couche est développée en **Angular**,
2) **Couche de logique métier** : Cette couche centralise la logique métier et les règles applicatives. Pour la plateforme, le backend est construit avec Spring Boot.
3) **Couche de données** : Cette dernière couche est dédiée à la gestion et au stockage des données de l'application, ici assurée par PostgreSQL.

Ces couches sont résumées dans la Figure 34 suivante.

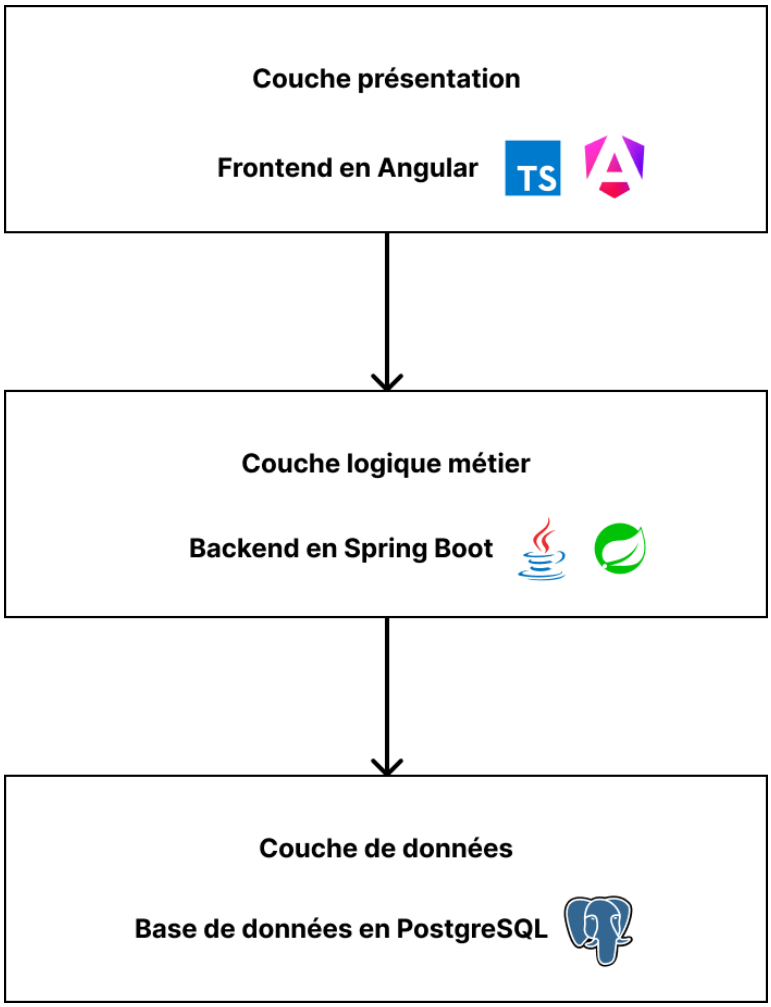


Figure 34 : Architecture 3-tiers de la plateforme

Chapitre 7 : Développement de l'application

Ce chapitre présente le développement de la plateforme de programmation compétitive, avec la mise en place des fonctionnalités principales. Les étapes clés de codage, l'intégration du front-end et du back-end, et les choix techniques seront expliqués pour illustrer le fonctionnement global de l'application.

7.1. Création de la base de données

Comme la plateforme utilise PostgreSQL comme base de données, on utilisera pgAdmin 4 pour créer la base donnée. Pour cela on suivra ces étapes pour créer la base de donnees :

1) Ouvrir pgAdmin et saisir le mot de passe quand il demande
2) Dans le menu « Server » -> PostgrSQL 15 -> Databases, click droit et puis cliquer sur « Create database » comme le montre la Figure 35 ci-dessous

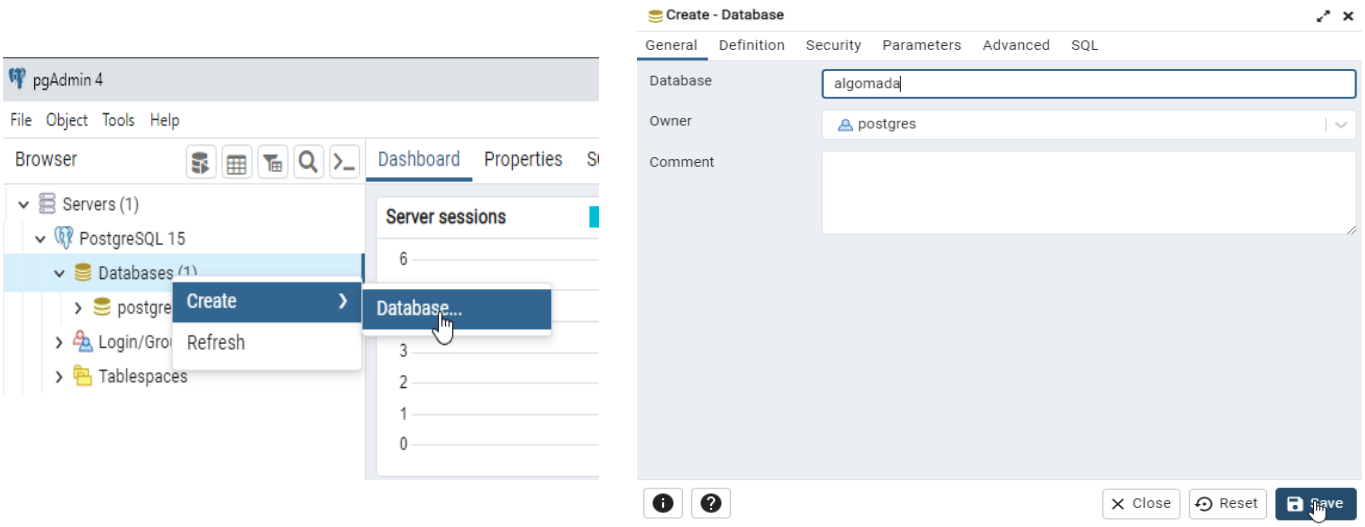


Figure 35 : Créations de la base de données

2) Dans le champ Database saisir « algomada » puis cliquer sur « save » (Figure 35)

Pour la gestion de la base données de la plateforme, on a utilisé **Liquibase** afin de versionner la base de données.

Liquibase est un outil open-source de gestion de versions de base de données qui permet de suivre, gérer et déployer les changements de schéma et de données dans une base de données.

Les différentes tables de la plateforme seront créées à l'aide de scripts **Liquibase**, qui permettent d'automatiser et de suivre les modifications de schéma dans le temps.

Les changements dans la base de données sont regroupés dans les **changeSet.** Chaque changeset est défini dans un fichier de changement et peut inclure diverses opérations, telles que la création de tables, l'ajout de colonnes, la modification de contraintes, ou l'insertion de données [12].

Et l'ensemble des changeset est appelé **Changelog.**

La Figure 36 montre un exemple de changeset où on a créé la table **contest** (compétition) avec toutes les colonnes de celles-ci.

```
57      <changeSet author="lucoram" id="1624480777348-3">
58          <createTable tableName="contest">
59              <column autoIncrement="true" name="id" type="BIGINT">
60                  <constraints nullable="false" primaryKey="true" primaryKeyName="contest_pkey"/>
61              </column>
62              <column name="contest_code" type="INTEGER">
63                  <constraints nullable="false"/>
64              </column>
65              <column name="contest_id" type="VARCHAR(255)"/>
66              <column name="contest_status_enum" type="VARCHAR(255)"/>
67              <column name="contest_type" type="VARCHAR(255)"/>
68              <column name="description" type="VARCHAR(255)"/>
69              <column name="end_date_time" type="TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE"/>
70              <column name="name" type="VARCHAR(255)"/>
71              <column name="start_date_time" type="TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE"/>
72              <column name="id_owner" type="BIGINT"/>
73          </createTable>
```

Figure 36 : Changeset pour la création de la table compétition

Quelques changeset tiré du script Liquibase de la plateforme :

La Figure 37 représente le changest pour la création de la table Problème

```
<changeSet author="lucoram" id="1624480777348-7">
    <createTable tableName="problem">
        <column autoIncrement="true" name="id" type="BIGINT">
            <constraints nullable="false" primaryKey="true" primaryKeyName="problem_pkey"/>
        </column>
        <column name="description" type="VARCHAR(255)"/>
        <column name="hint" type="VARCHAR(255)"/>
        <column name="memory_limit" type="BIGINT">
            <constraints nullable="false"/>
        </column>
        <column name="problem_statement" type="VARCHAR(255)"/>
        <column name="time_limit" type="BIGINT">
            <constraints nullable="false"/>
        </column>
        <column name="title" type="VARCHAR(255)"/>
        <column name="id_owner" type="BIGINT"/>
    </createTable>
</changeSet>
```

Figure 37 : Création de la table problème

La Figure 38 représente le changest pour la création de la table user_app pour stocker les informations sur les utilisateurs

```
<changeSet author="lucoram" id="1624480777348-11">
    <createTable tableName="user_app">
        <column autoIncrement="true" name="id" type="BIGINT">
            <constraints nullable="false" primaryKey="true" primaryKeyName="user_app_pkey"/>
        </column>
        <column name="country_of_origin" type="VARCHAR(255)"/>
        <column name="email" type="VARCHAR(255)">
            <constraints nullable="false"/>
        </column>
        <column name="enabled" type="BOOLEAN">
            <constraints nullable="false"/>
        </column>
        <column name="password" type="VARCHAR(255)"/>
        <column name="user_status" type="VARCHAR(255)"/>
        <column name="username" type="VARCHAR(255)">
            <constraints nullable="false"/>
        </column>
        <column name="address_id" type="BIGINT"/>
    </createTable>
</changeSet>
```

Figure 38 : Création de la table utilisateur

```
<changeSet author="lucoram" id="1624480777348-10">
    <createTable tableName="submission">
        <column autoIncrement="true" name="id_submission" type="BIGINT">
            <constraints nullable="false" primaryKey="true" primaryKeyName="submission_pkey"/>
        </column>
        <column name="code" type="VARCHAR(255)"/>
        <column name="execute_time" type="TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE"/>
        <column name="score" type="BIGINT">
            <constraints nullable="false"/>
        </column>
        <column name="submit_time" type="TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE"/>
        <column name="id_contestant" type="BIGINT"/>
        <column name="id_language" type="INTEGER"/>
        <column name="id_problem" type="BIGINT"/>
    </createTable>
</changeSet>
```

Figure 39 : Création de la table soumission

7.2. Codage de l'application

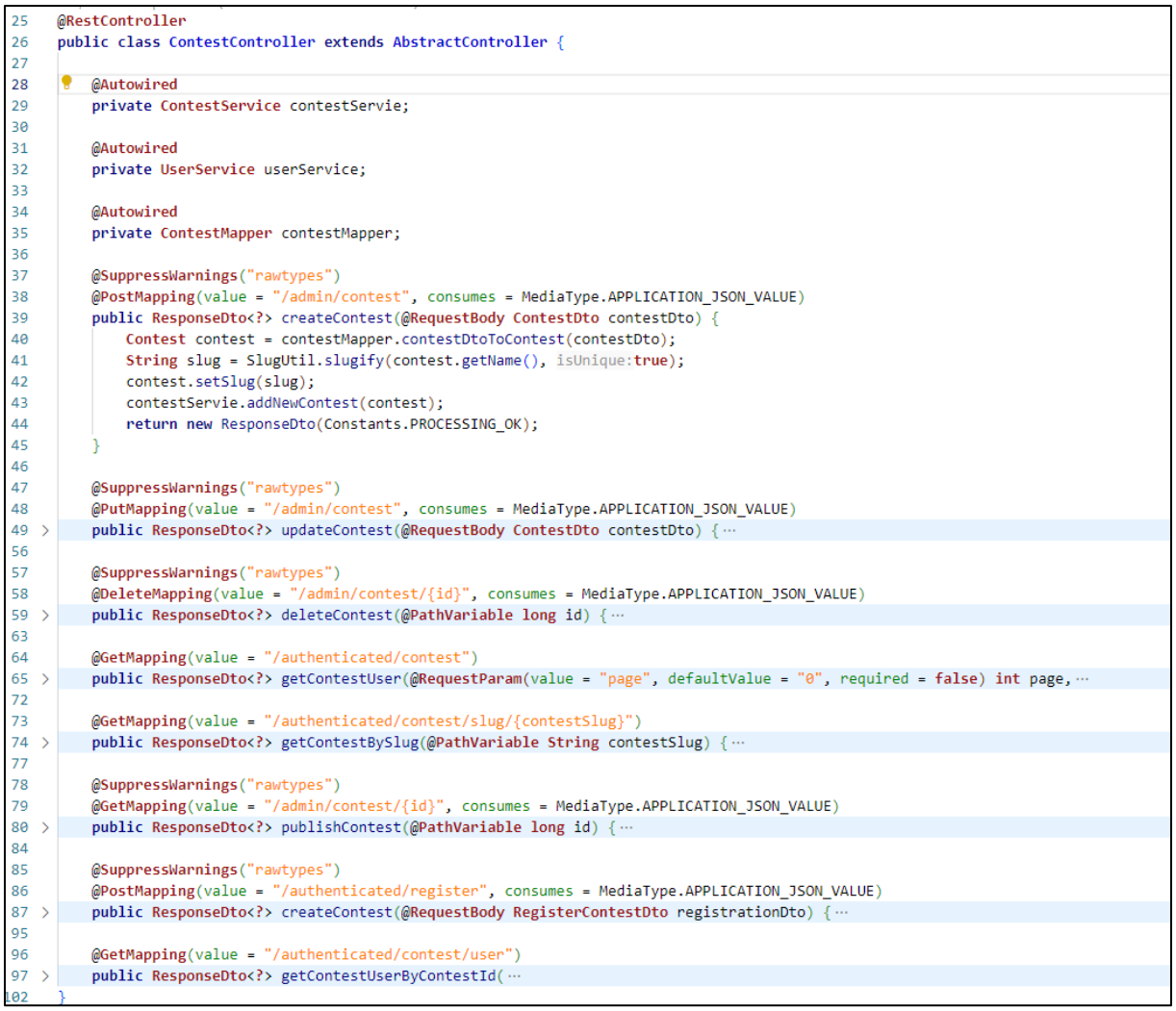
Dans cette section, le processus de codage de la plateforme de programmation compétitive sera détaillé. Le développement suit une approche itérative basée sur la méthode Agile Scrum, avec des objectifs spécifiques pour chaque sprint, de la configuration initiale de l'environnement au déploiement des fonctionnalités clés.

Des extraits de code seront présentés pour illustrer les éléments principaux de l'application, avec des explications sur leur rôle et leur utilité dans le système. Cela clarifiera les choix technologiques et les structures de données adoptées afin de répondre aux besoins fonctionnels identifiés durant la phase de conception.

7.2.1. ContestController.java

La classe `ContestController.java` représente le contrôleur principal pour la gestion des compétitions dans l'application. Elle est responsable de la réception des requêtes liées aux compétitions (par exemple, création, récupération, mise à jour et suppression) et d'orienter ces requêtes vers les services appropriés de la couche métier.

Ce contrôleur expose plusieurs endpoints REST pour faciliter l'interaction avec le front-end, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder aux informations sur les compétitions et d'y participer. Les méthodes principales incluent la création de nouvelles compétitions, la modification des détails de compétition, l'affichage des compétitions disponibles, et la suppression d'une compétition. Ces différentes actions sont illustrées dans la Figure 40 en tant que méthodes de la classe `ContestController`.



```java
@RestController
public class ContestController extends AbstractController {

    @Autowired
    private ContestService contestServie;

    @Autowired
    private UserService userService;

    @Autowired
    private ContestMapper contestMapper;

    @SuppressWarnings("rawtypes")
    @PostMapping(value = "/admin/contest", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> createContest(@RequestBody ContestDto contestDto) {
        Contest contest = contestMapper.contestDtoToContest(contestDto);
        String slug = SlugUtil.slugify(contest.getName(), isUnique:true);
        contest.setSlug(slug);
        contestServie.addNewContest(contest);
        return new ResponseDto(Constants.PROCESSING_OK);
    }

    @SuppressWarnings("rawtypes")
    @PutMapping(value = "/admin/contest", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> updateContest(@RequestBody ContestDto contestDto) {…

    @SuppressWarnings("rawtypes")
    @DeleteMapping(value = "/admin/contest/{id}", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> deleteContest(@PathVariable long id) {…

    @GetMapping(value = "/authenticated/contest")
    public ResponseDto<?> getContestUser(@RequestParam(value = "page", defaultValue = "0", required = false) int page,…

    @GetMapping(value = "/authenticated/contest/slug/{contestSlug}")
    public ResponseDto<?> getContestBySlug(@PathVariable String contestSlug) {…

    @SuppressWarnings("rawtypes")
    @GetMapping(value = "/admin/contest/{id}", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> publishContest(@PathVariable long id) {…

    @SuppressWarnings("rawtypes")
    @PostMapping(value = "/authenticated/register", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> createContest(@RequestBody RegisterContestDto registrationDto) {…

    @GetMapping(value = "/authenticated/contest/user")
    public ResponseDto<?> getContestUserByContestId(…
}
```

Figure 40 : ContestController.java

7.2.2. FileUploadController.java

La classe `FileUploadController.java` gère les opérations de téléversement de fichiers dans l'application, essentielle pour permettre aux utilisateurs de soumettre des solutions et des fichiers associés aux problèmes de programmation. Ce contrôleur reçoit les fichiers envoyés via le front-end, les vérifie, et les transfère vers le stockage approprié.

La Figure 41 représente la capture d'écran de cette classe

```java
@RestController
public class FileUploadController extends AbstractController {

    private static final String FILE_NAME_DATE_SUFFIX_FORMAT = "yyyyMMddHHmmss";

    @Autowired
    private FileStorageService fileStorageService;

    @SuppressWarnings("rawtypes")
    @PostMapping(value = "/authenticated/upload")
    public ResponseDto<?> uploadFile(@RequestParam("file") MultipartFile file,
            @RequestParam("fileType") FileTypeEnum fileType, @RequestParam("entityId") Long entityId) {

        String message = null;
        try {

            String fileMimeType = file.getContentType();

            if (fileMimeType == null || !fileMimeType.equals("text/plain")) {
                message = "Accepting plain text files only!";
                throw new RuntimeException();
            }

            String newFileName = createFileName(fileType, entityId);
            fileStorageService.save(file, fileType, newFileName);

            return new ResponseDto(newFileName);
        } catch (Exception e) {
            if (message == null) {
                message = "Could not upload the file: " + file.getOriginalFilename() + "!";
            }
            throw new CustomException(message, HttpStatus.UNPROCESSABLE_ENTITY);
        }
    }

    @GetMapping(value = "/download_test_sets")
    public ResponseEntity<Resource> downloadFile(@RequestParam("filename") String filename) {
        Resource file = fileStorageService.load(filename, FileTypeEnum.TEST_SET_INPUT);

        return ResponseEntity.ok()
                .header("Content-Disposition", "attachment; filename=\"" + file.getFilename() + "\"")
                .body(file);
    }
```

Figure 41 : FileUploadController.java

La Figure 41 contient deux endpoints principaux :

- /authenticated/upload : pour televerser des fichiers comme les ensembles de tests
- /download_test_sets : permet aux utilisateurs de télécharger les ensembles de tests associés aux problèmes

7.2.3. ProblemController.java

La classe ProblemController.java gère les fonctionnalités liées aux problèmes de programmation proposés sur la plateforme. Ce contrôleur est responsable de la création, de la

mise à jour, de l'affichage et de la suppression des problèmes, en fournissant ainsi une interface pour interagir avec les données des problèmes.

Les méthodes de cette classe sont illustrées dans Figure 42 suivante

```java
@RestController
public class ProblemController extends AbstractController {

    @Autowired
    private ProblemService problemService;

    @Autowired
    private TestSetService testSetService;

    @Autowired
    private ProblemMapper problemMapper;

    @SuppressWarnings("rawtypes")
    @PostMapping(value = "/admin/problem", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> createProblem(@RequestBody ProblemDto problemDto) {
        Problem problem = problemMapper.problemDtoToProblem(problemDto);
        problemService.saveOrUpdate(problem);
        return new ResponseDto(Constants.PROCESSING_OK);
    }

    @SuppressWarnings("rawtypes")
    @PostMapping(value = "/admin/problem/{problemId}/add-testset", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> addTestSetProblem(@PathVariable long problemId, @RequestBody TestSetDto testSetDto) {
        Problem problem = problemMapper.problemDtoToProblem(problemService.findById(problemId));

        TestSet newTestSet = new TestSet();
        newTestSet.setInputPath(testSetDto.getInputPath());
        newTestSet.setOutputPath(testSetDto.getOutputPath());
        newTestSet.setSmallDescription(testSetDto.getSmallDescription());
        newTestSet.setProblem(problem);

        testSetService.saveOrUpdate(newTestSet);

        return new ResponseDto(Constants.PROCESSING_OK);
    }

    @GetMapping(value = "/authenticated/problem")
    public ResponseDto<?> getProblemsUser(@RequestParam(value = "page", defaultValue = "0", required = false) int page,
            @RequestParam(value = "size", defaultValue = "5", required = false) int size) {
        long totalSize = problemService.countProblems();
        return new ResponseDto<>(Constants.PROCESSING_OK,
                problemService.findAllProblems(page, size), totalSize);
    }

    @GetMapping(value = "/authenticated/problem/{problemId}/testsets")
    public ResponseDto<?> getProblemTestSets(@PathVariable long problemId) {
        return new ResponseDto<>(Constants.PROCESSING_OK,
                problemService.findAllProblemTestSets(problemId));
    }

    @GetMapping(value = "/admin/problem/title", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> getProblemByTitle(
            @RequestParam(value = "title", defaultValue = "#", required = true) String title) {
        return new ResponseDto<>(Constants.PROCESSING_OK,
                problemService.findByTitle(title));
    }

    @GetMapping(value = "/admin/problem/{problemId}", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
    public ResponseDto<?> getProblemById(@PathVariable long problemId) {
        return new ResponseDto<>(Constants.PROCESSING_OK,
                problemService.findById(problemId));
    }

}
```

Figure 42 : ProblemController.java

7.2.4. Comparaison des solutions soumises et des solutions attendues

```java
public class FileUtils {
    /**
     * this is a function for comparing the expected output and submitted output
     * that takes as a parameter two files
     * and return an array of size 2 which stores the number of rows
     * and the numbers of rows whose values are the same between the two files
     */

    public static int[] compareOutputFiles(String expectedOutputPath, String submittedOutputPath) throws IOException {

        int[] linesCounts = { 0, 0 };

        BufferedReader brExpected = new BufferedReader(new FileReader(expectedOutputPath));
        BufferedReader brSubmitted = new BufferedReader(new FileReader(submittedOutputPath));

        String expectedLine = brExpected.readLine();
        String submittedLine = brSubmitted.readLine();

        while (expectedLine != null) {
            linesCounts[0]++;
            if (submittedLine != null && expectedLine.equals(submittedLine)) {
                linesCounts[1]++;
            }
            submittedLine = brSubmitted.readLine();
            expectedLine = brExpected.readLine();
        }
        brExpected.close();
        brSubmitted.close();

        return linesCounts;

    }
}

```

Figure 43 : Comparaison des solutions soumises et des solutions attendues

La classe FileUtils dans la Figure 43 contient une méthode statique compareOutputFiles permettant de comparer les fichiers de sortie attendus et les fichiers de sortie soumis par les utilisateurs. Cette comparaison aide à vérifier si la solution proposée par un compétiteur correspond aux résultats corrects, en calculant le nombre de lignes dans chaque fichier et en comptant les lignes identiques entre les deux fichiers.

Méthode compareOutputFiles :

- **Paramètres** : Prend deux chemins de fichiers en entrée : expectedOutputPath (fichier de sortie attendu) et submittedOutputPath (fichier de sortie soumis).
- **Fonctionnement** :
    - Lit chaque ligne des fichiers de sortie attendue et soumise.
    - Incrémente le compteur de lignes total.
    - Si les lignes correspondantes sont identiques, un compteur de correspondance est incrémenté.
- **Résultat** : Retourne un tableau d'entiers de taille 2 :
    - La première position représente le nombre total de lignes dans le fichier attendu.

- La seconde position représente le nombre de lignes identiques entre les deux fichiers.

Cette fonction permet d'évaluer la précision de la solution soumise par rapport aux attentes, assurant ainsi une validation efficace des solutions dans la plateforme.

7.3. Présentation de l'application

Cette section présente les interfaces et fonctionnalités clés de l'application. Des captures d'écran illustreront les étapes d'inscription, la navigation entre compétitions, la soumission de solutions et l'accès au classement, avec des descriptions pour montrer l'utilité de chaque écran dans l'expérience utilisateur.

7.3.1. Page d'authentification

La page d'authentification est l'interface où les utilisateurs se connectent pour accéder aux fonctionnalités de la plateforme. Elle permet de vérifier l'identité des compétiteurs ou administrateurs, assurant ainsi un accès sécurisé et personnalisé. Cette page comprend des champs pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.

La figure Figure 44 ci-dessous montre la page d'authentification, illustrant l'interface simple et intuitive de la plateforme.

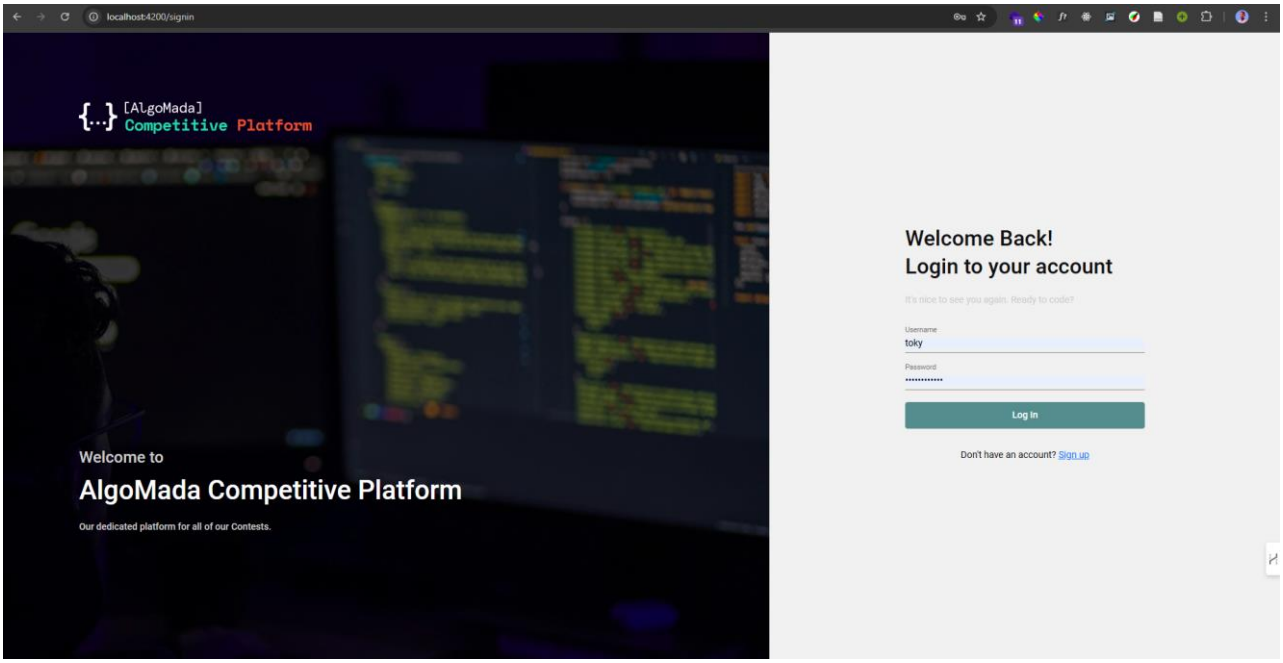


Figure 44 : Page d'authentification

7.3.2. Page de gestion des compétitions

La page de gestion des compétitions permet aux administrateurs de créer, modifier, et supprimer des compétitions, ainsi que de configurer les paramètres essentiels, comme les dates de début et de fin, le type de compétition et le nombre de participants. Cette interface centralise toutes les informations nécessaires pour organiser et superviser les compétitions.

Les Figure 45 et Figure 46 ci-dessous présentent la page de gestion des compétitions, montrant l'organisation des différentes options et paramètres pour une gestion efficace et simplifiée.

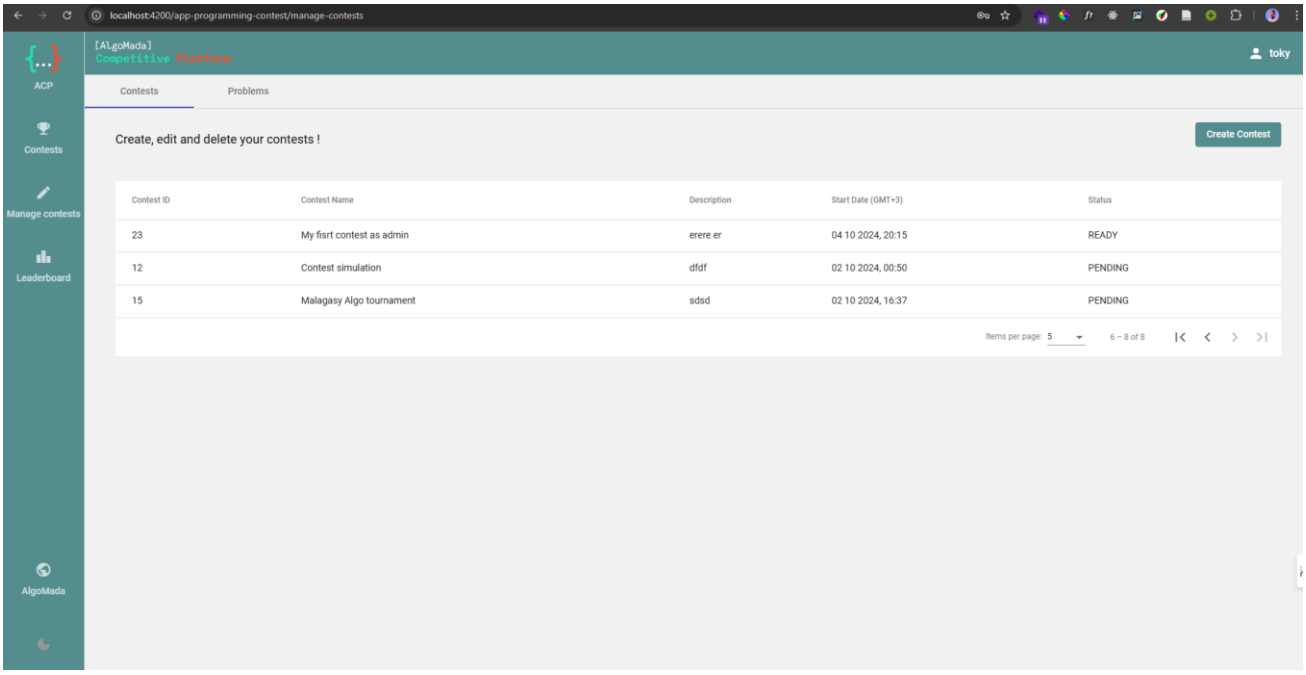


Figure 45 : Page de gestion des compétitions

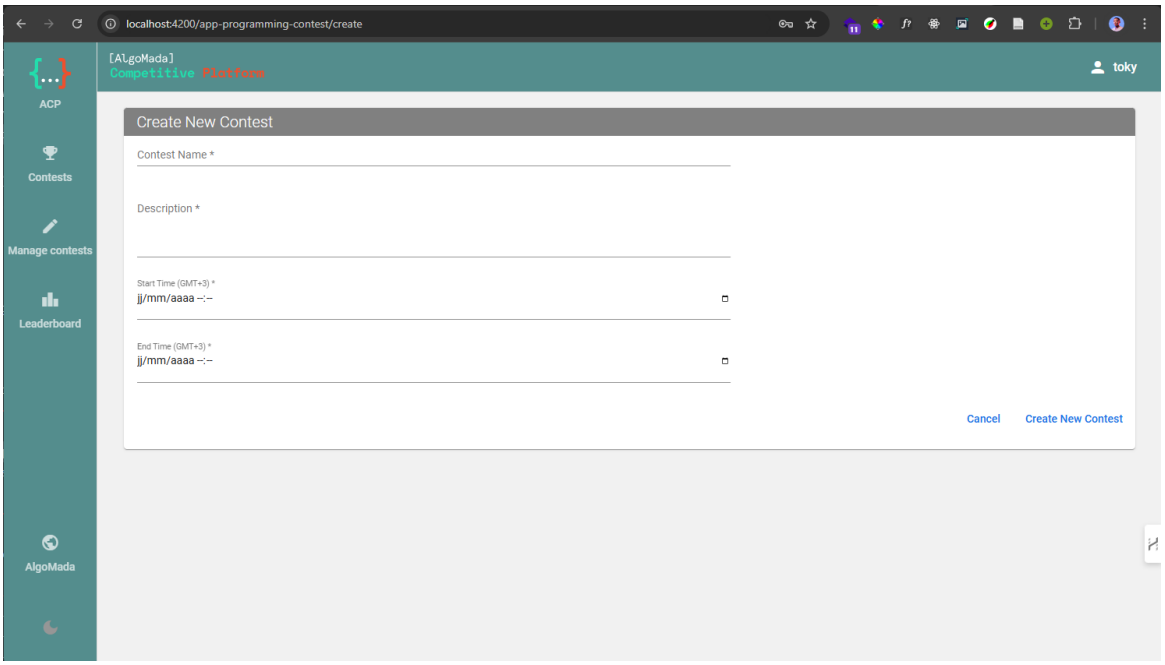


Figure 46 : Page de création d'une compétition

7.3.3. Page de gestion des problèmes

Dans cette page, illustrée par la Figure 50 les administrateurs peuvent gérer les problèmes : créer, modifier, supprimer et ajouter des jeux de tests.

En cliquant sur le bouton « Create problem », ils peuvent accéder à la page de création de problème (Figure 48).

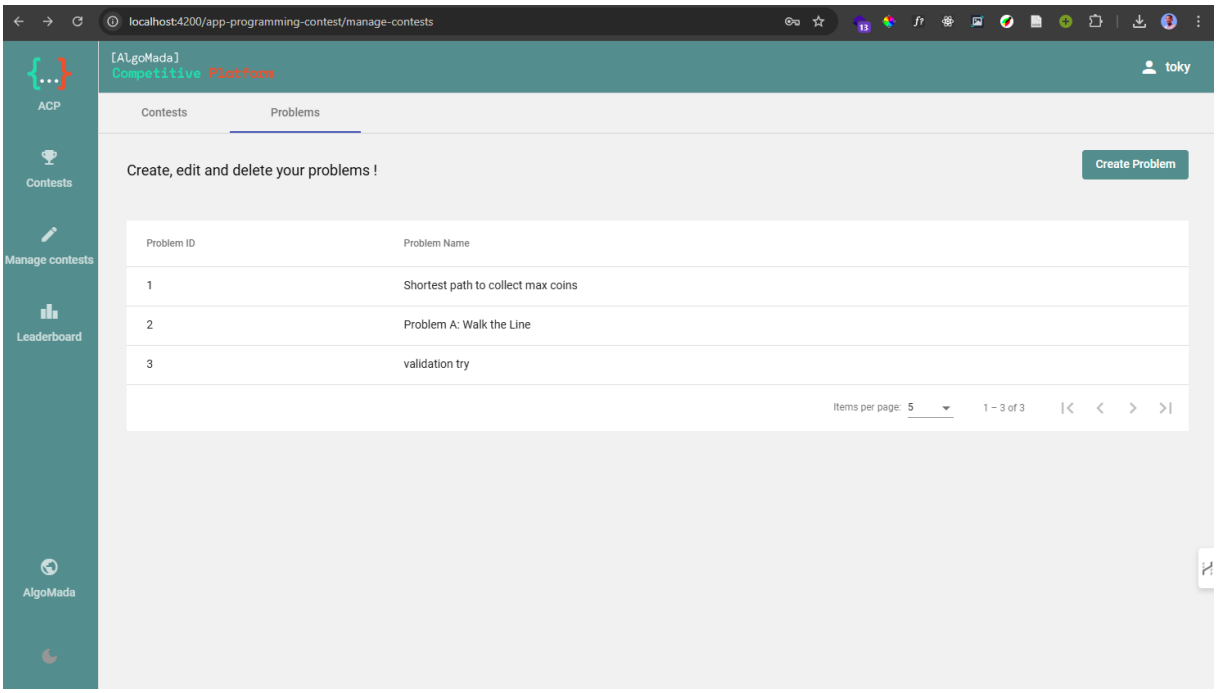


Figure 47 : Page de gestion des problèmes

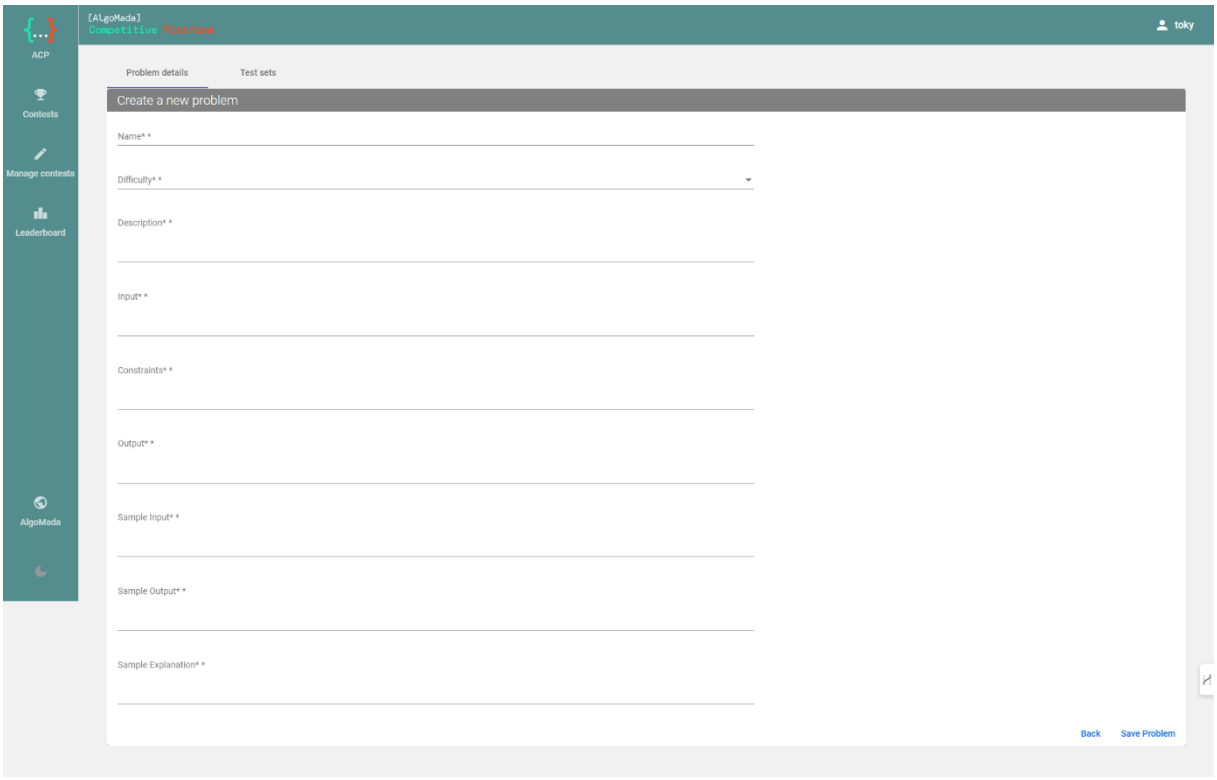


Figure 48 : Page de création d'un problème

7.3.4. Liste des problèmes dans une compétition

La Figure 49 ci-dessous montre la liste des problèmes dans une compétition après s'être authentifié en tant que compétiteur. On y voit la liste des problèmes avec leur score et leur difficulté. À droite, le temps restant avant que la compétition soit terminée avec le score total.

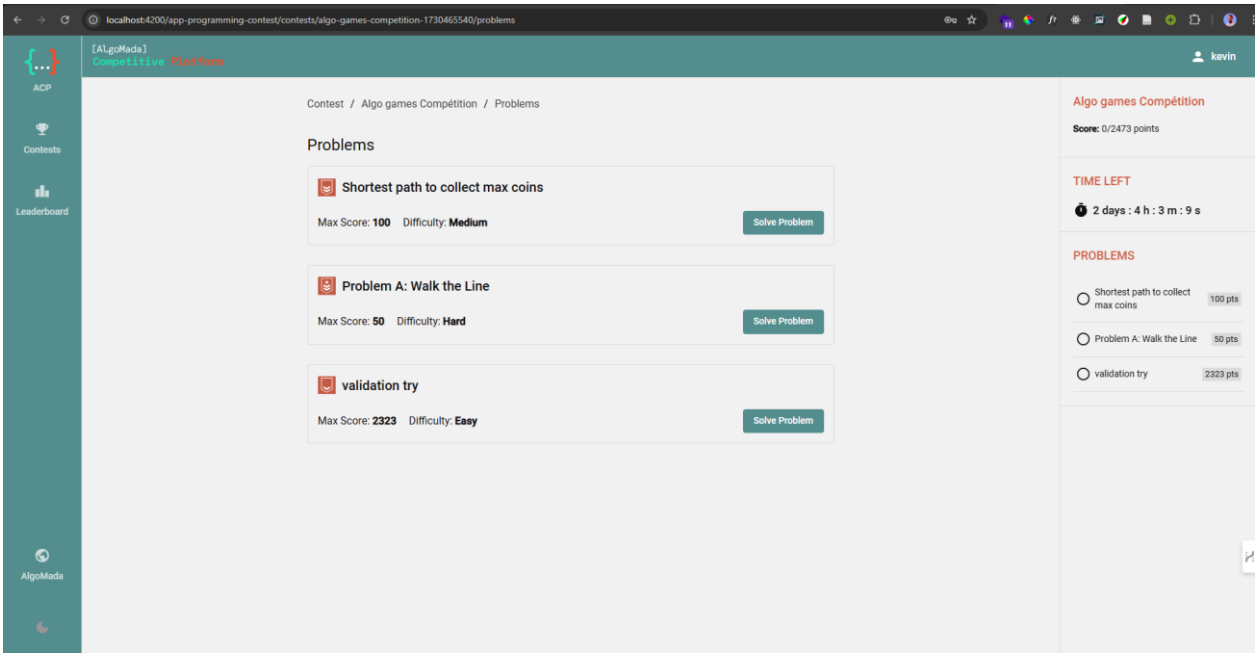


Figure 49 : Liste des problèmes dans une compétition

7.3.5. Details d'un problème

Dans la Figure 50, on peut apercevoir plusieurs éléments concernant le problème à traiter:

- Description du problème
- Les contraintes
- Le format des entrés
- Le format de sorti attendu
- Des échantillons d'entrés avec leurs sortis correspondants, et au-dessus l'explication de ces échantillons.

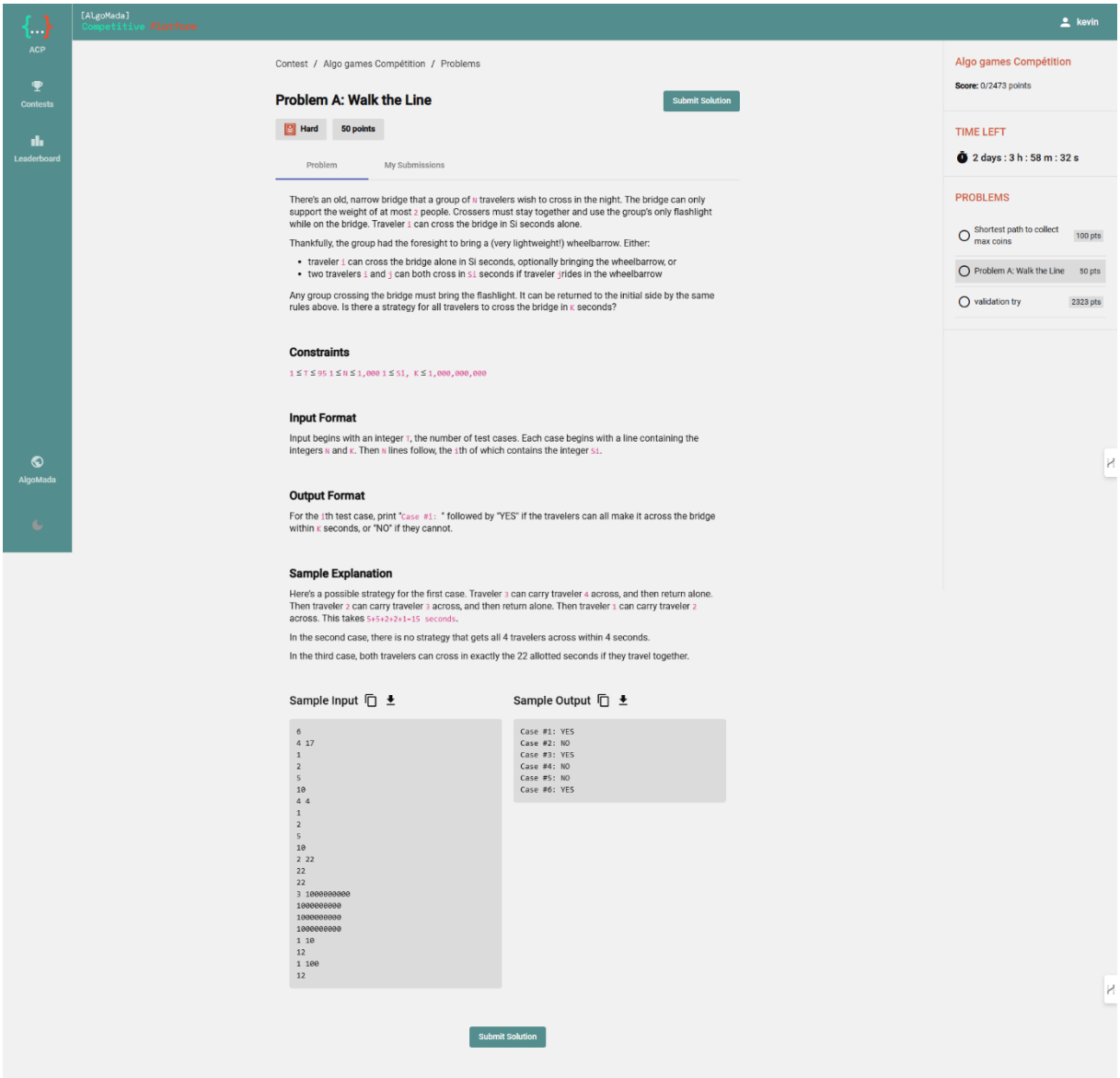


Figure 50 : Page détaillant un problème

7.3.6. Validation d'une solution

En cliquant sur le bouton « Submit Solution », une fenêtre apparaît, où le compétiteur doit télécharger les entrées puis générer les sorties correspondantes dans un fichier. Ce fichier de sorties doit être soumis afin de corriger la solution générée. Si les sorties soumises sont les mêmes que les sorties attendues, alors il recevra un message de validation de son test, comme le montre la Figure 51.

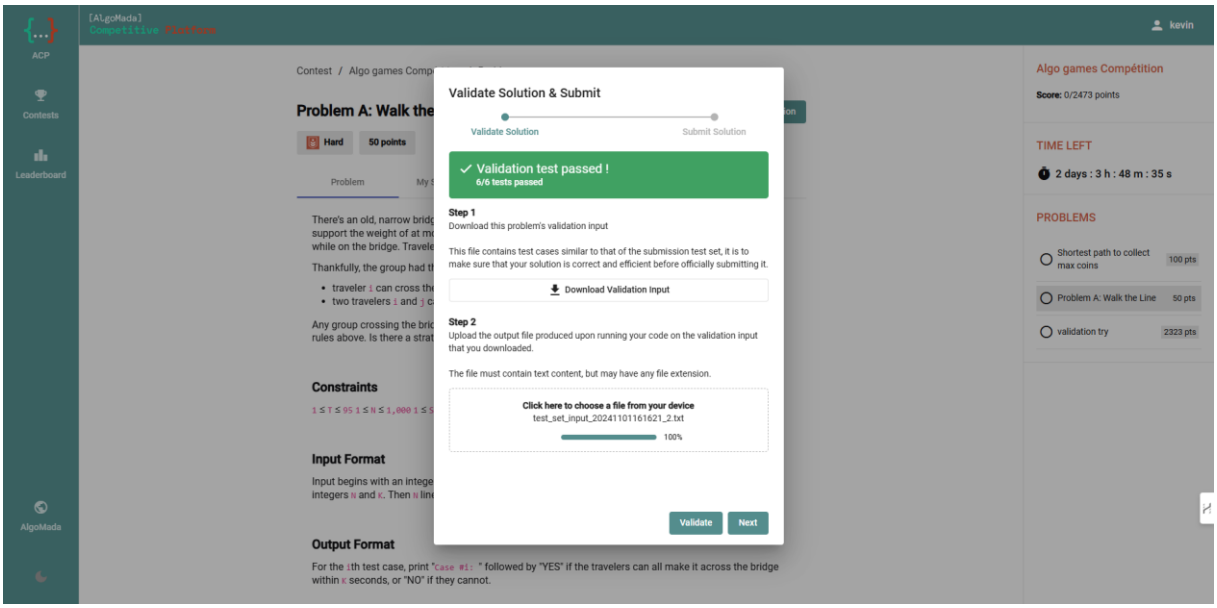


Figure 51 : Validation d'une solution

CONCLUSION

Ce mémoire présente la conception et le développement d'une plateforme de programmation compétitive, allant de la définition des besoins à l'implémentation des fonctionnalités principales. Le projet a suivi une méthodologie agile, avec des sprints successifs intégrant des fonctions clés telles que la gestion des compétitions, la création de problèmes, ainsi que la soumission et la validation des solutions. L'architecture repose sur des technologies modernes : Spring Boot pour le backend, Angular pour l'interface utilisateur, et PostgreSQL pour la base de données, assurant ainsi la performance et la scalabilité.

Les perspectives d'évolution de cette plateforme sont nombreuses. L'ajout d'un juge automatique capable de compiler et d'exécuter le code soumis directement sur la plateforme permettrait une évaluation instantanée des solutions. De plus, des fonctionnalités avancées comme des tutoriels interactifs ou une évaluation par intelligence artificielle pourraient améliorer l'expérience des compétiteurs.

Le thème de ce projet est particulièrement pertinent, car les plateformes de programmation compétitive offrent un espace d'apprentissage et de perfectionnement, essentiel pour développer des compétences en algorithme et en résolution de problèmes. De telles plateformes jouent aussi un rôle important dans la préparation des étudiants et professionnels aux concours et aux recrutements informatiques, répondant ainsi aux besoins croissants du marché du travail en compétences techniques avancées.

Enfin, le stage chez AlgoMada a été une expérience formatrice. Ce projet a permis de mettre en pratique des compétences en développement logiciel, de découvrir des méthodes avancées de gestion de projet et de contribuer à une solution technique de grande valeur.

BIBLIOGRAPHIE

[1] V. M. Rota, *Gestion de projet agile 3e Édition*, Eyrolles. 2011.

[2] Pascal Roques et Franck Vallée, *UML 2 en action*, Eyrolles. 2007.

[3] Bierman, G et Hejlsberg, A, *Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale*, O'Reilly Media. 2019.

[4] Sierra, K et Bates, B, *Head First Java*, O'Reilly Media. 2017.

[5] Johnson, J, *Mastering Spring Boot 2.0*, Packt Publishing. 2018.

WEBOGRAPHIE

[6] C. B. Myers, « Facebook Announces their 2011 Hacker Cup », TNW | Socialmedia. Consulté le: 8 octobre 2024. Disponible sur: https://thenextweb.com/news/facebook-announces-their-2011-hacker-cup

[7] « Google Code Jam », *Wikipédia*. 19 septembre 2023. Consulté le: 8 octobre 2024. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Code_Jam&oldid=207983683

[8] « What is Scrum? | Scrum.org ». Consulté le: 1 novembre 2024. Disponible sur: https://www.scrum.org/resources/what-scrum-module

[9] L. AUDIBERT, « UML 2 - de l'apprentissage à la pratique », Developpez.com. Consulté le: 30 octobre 2024. Disponible sur: https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/

[10] « Angular ». Consulté le: 11 novembre 2024. Disponible sur: https://angular.dev/

[11] « Modèle de domaine », *Wikipédia*. 13 juillet 2022. Consulté le: 30 octobre 2024. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le_de_domaine&oldid=195285939

[12] « Changeset ». Consulté le: 1 octobre 2024. Disponible sur: https://docs.liquibase.com/concepts/changelogs/changeset.html

GLOSSAIRE

Agile : Méthodologie de développement itérative et incrémentale favorisant la flexibilité, la collaboration et l'adaptation aux changements.

Architecture N-tiers : Structure architecturale divisant une application en plusieurs couches logiques, notamment la couche de présentation, la couche de logique métier et la couche de données.

Backend : Partie d'une application qui gère la logique et le stockage des données côté serveur.

Competitive programming : Discipline consistant à résoudre des problèmes algorithmiques dans un temps limité.

Endpoint : URL permettant d'accéder à des ressources ou services sur un serveur.

Frontend : Partie d'une application avec laquelle les utilisateurs interagissent directement.

Juge automatique : Programme intégré permettant de compiler et d'exécuter automatiquement les solutions soumises par les participants pour vérifier leur exactitude.

Markdown : Langage de balisage léger utilisé pour formater du texte facilement lisible.

Open Source : Modèle de développement logiciel où le code source est accessible au public.

Score : Quantité de points obtenus par un participant en fonction de la correction et de l'efficacité de ses solutions aux problèmes posés.

Test Set (Jeu de test) : Ensemble de cas de test utilisé pour évaluer la performance d'un logiciel ou d'un algorithme.

ANNEXES

❖ **Annexe 1 :** Diagramme d'activité lors de la soumission d'une solution

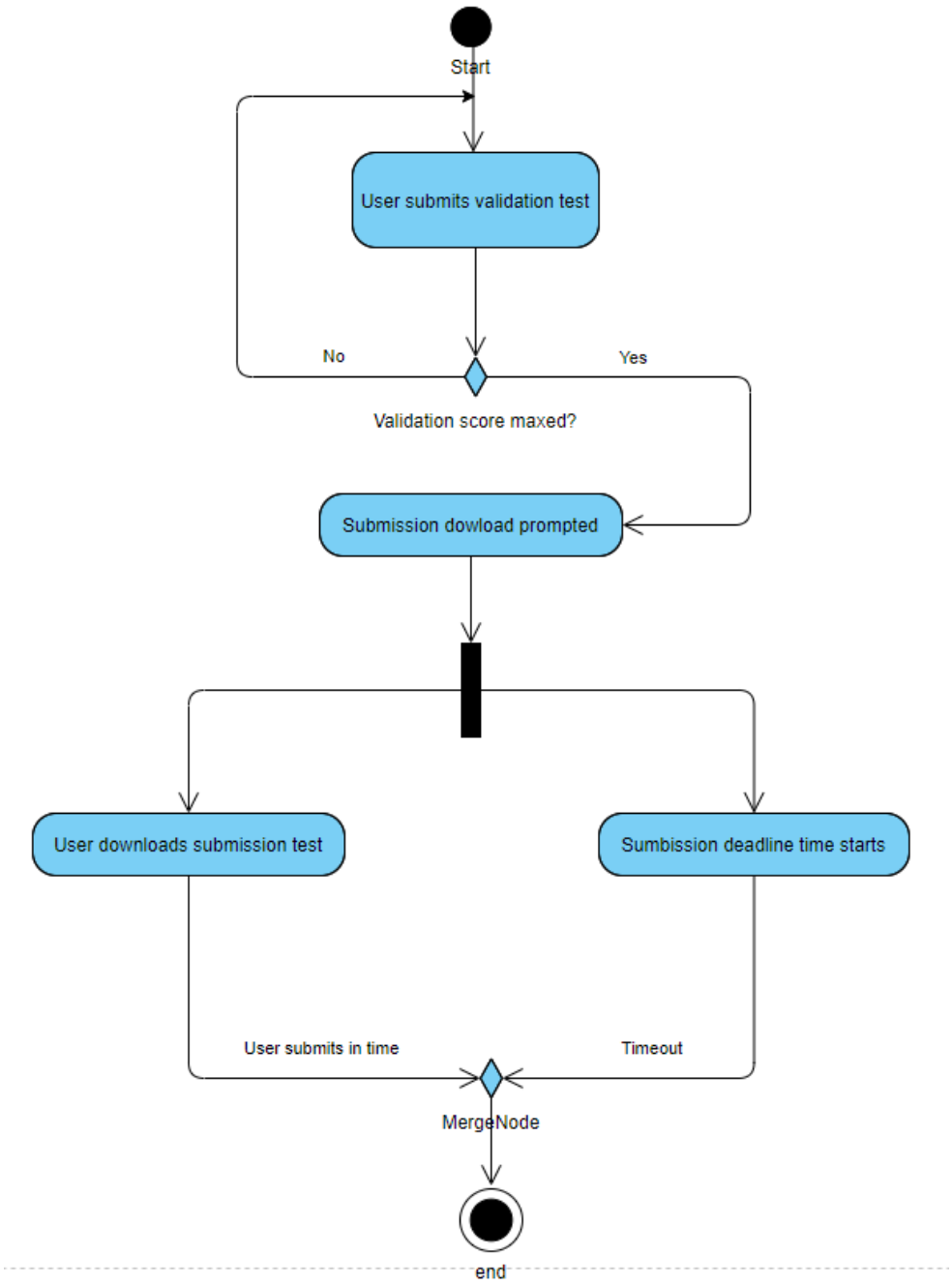


Figure 52: Diagramme d'activité lors de la soumission d'une solution

❖ **Annexe 2 :** Extrait de la plateforme de programmation compétitive de Meta avec laquelle la plateforme d'AlgoMada s'en est beaucoup inspirée, illustré par la Figure 53.

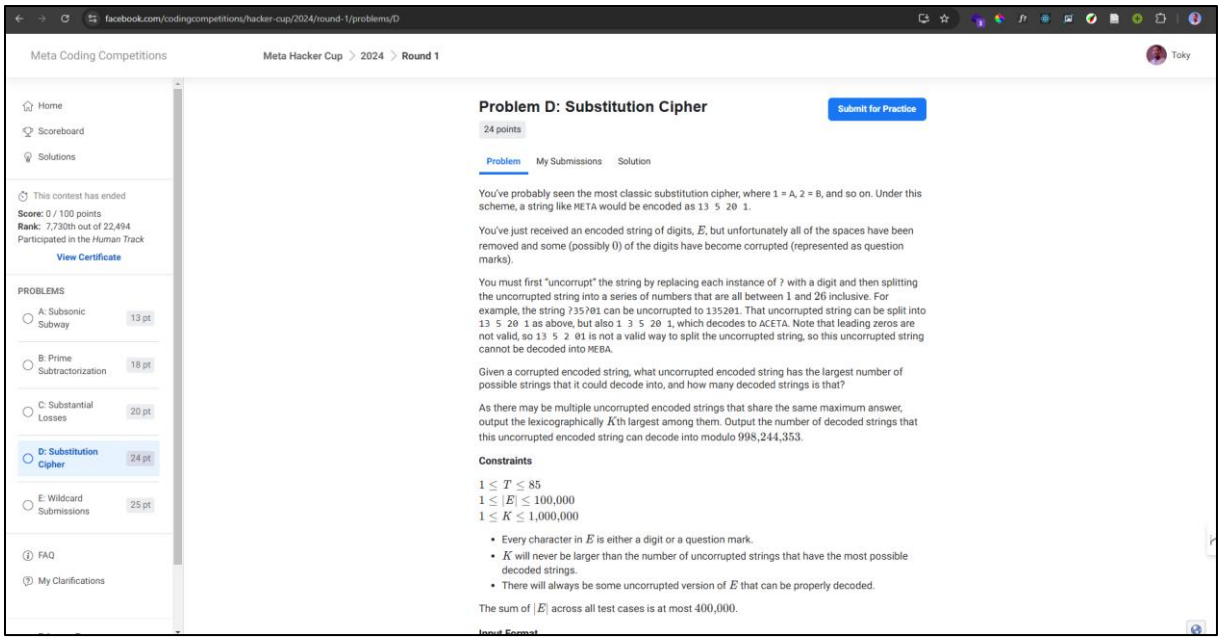


Figure 53: Capture d'écran d'un problème sur de la plateforme "Meta Hacker Cup"

TABLE DES MATIERES

CURRICULUM VITAE I

SOMMAIRE IV

REMERCIEMENTS VII

LISTE DES FIGURES VIII

LISTE DES TABLEAUX X

LISTE DES ABREVIATIONS XI

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : PRESENTATIONS 2

Chapitre 1 : Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique 3

1.1. Information d'ordre générale 3

1.2. Missions et historiques 3

1.3. Organigramme institutionnel 5

1.4. Domaine de spécialisation 6

1.5. Architecture des formations pédagogiques 7

1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes 8

1.7. Débouchés professionnels et diplômés 9

1.8. Ressources humaines 10

Chapitre 2 : Présentation de l'association AlgoMada 11

2.1. Généralité 11

2.2. Historique 11

2.3. Vision 11

2.4. Activités 11

2.5. Organisation et fonctionnement 12

Chapitre 3 : Description du projet 13

3.1. Formulation 13

3.2. Objectifs et besoins de l'utilisateur 13

3.2.1. Objectifs 13
3.2.2. Besoins de l'utilisateur 14
3.3. Moyens nécessaires pour la réalisation du projet 14
3.3.1. Moyens humains 14
3.3.2. Moyens matériels 14
3.3.3. Moyens logiciels 15
3.4. Résultats attendus 15
3.5. Chronogramme de travail 16
PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION 18
Chapitre 4 : Analyse préalable 19
4.1. Analyse de l'existant 19
4.1.1. Organisation actuelle 19
4.1.2. Inventaire des moyens matériels et logiciels 19
4.2. Critique de l'existant 19
4.3. Conception avant-projet 20
4.3.1. Proposition de solutions 20
4.3.2. Méthodes de conception et outils utilisés 21
Chapitre 5 : Analyse conceptuelle 36
5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM 36
5.2. Etapes de l'élaboration du Product Backlog 37
5.2.1. Première étape : établir la vision du projet 37
5.2.2. Deuxième étape : lister les acteurs 37
5.2.3. Troisième étape : les thèmes ou regroupement de fonctionnalités 39
5.2.4. Quatrième étape : la vision du premier release 40
5.3. Product backlog 41
5.4. Sprint backlog 43
5.4.1. Présentation du travail à faire 43

5.4.2. Planification du sprint 43
5.5. Dictionnaire des données 45
5.6. Règles de gestion 49
5.7. Modèle du domaine 50
5.8. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint 51
5.8.1. Formalisme d'un diagramme de classe 51
5.8.2. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint 52
5.9. Diagramme de classe de conception globale 56
5.10. Diagramme de paquetage 57
5.11. Diagramme de déploiement 57
PARTIE III : REALISATION 59
Chapitre 6 : Mise en place de l'environnement de développement 60
6.1. Installation et configuration des outils 60
6.1.1. Logiciel de gestion de version : Git 60
6.1.2. Installation de Java 62
6.1.3. Installation de Maven 63
6.1.4. Installation de Node.js 66
6.1.5. Installation de Angular CLI 67
6.1.6. Installation de Visual Studio Code 68
6.1.7. Installation de PostgreSQL et PGAdmin 70
6.2. Architecture de l'application 71
Chapitre 7 : Développement de l'application 73
7.1. Création de la base de données 73
7.2. Codage de l'application 76
7.2.1. ContestController.java 76
7.2.2. FileUploadController.java 77
7.2.3. ProblemController.java 78

7.2.4. Comparaison des solutions soumises et des solutions attendues 80
7.3. Présentation de l'application 81
7.3.1. Page d'authentification 81
7.3.2. Page de gestion des compétitions 82
7.3.3. Page de gestion des problèmes 83
7.3.4. Liste des problèmes dans une compétition 84
7.3.5. Details d'un problème 85
7.3.6. Validation d'une solution 86
CONCLUSION 87
BIBLIOGRAPHIE XII
WEBOGRAPHIE XIII
GLOSSAIRE XIV
ANNEXES XV
TABLE DES MATIERES XVII

RESUME

En résumé, ce mémoire traite de la conception et du développement d'une plateforme de programmation compétitive, visant à offrir aux étudiants et aux passionnés de technologie un espace structuré pour développer leurs compétences en algorithmie. La méthodologie agile a guidé le développement, segmenté en sprints centrés sur des fonctionnalités comme la création et la gestion de compétitions, l'ajout de problèmes, la soumission de solutions et l'accès aux classements. L'architecture repose sur un modèle N-tiers, intégrant Spring Boot pour la logique métier, Angular pour l'interface utilisateur, et PostgreSQL comme base de données, avec des outils tels que Liquibase pour la gestion de versions de la base de données, Maven pour l'automatisation et Git pour le contrôle de version. Ce projet, réalisé en collaboration avec AlgoMada, a permis de renforcer les compétences en développement et en gestion de projet, répondant aux besoins croissants de formation en compétences algorithmiques.

Mots clés : Programmation compétitive, Algorithme, Méthodologie agile, Architecture N-tiers, Juge automatique, Spring Boot

ABSTRACT

In summary, this thesis addresses the design and development of a competitive programming platform, aimed at providing students and technology enthusiasts with a structured space to develop their algorithmic skills. The agile methodology guided the development, segmented into sprints focused on features such as competition creation and management, problem addition, solution submission, and leaderboard access. The architecture is based on an N-tier model, integrating Spring Boot for business logic, Angular for the user interface, and PostgreSQL as the database, with tools such as Liquibase for database versioning, Maven for automation, and Git for version control. This project, carried out in collaboration with AlgoMada, strengthened development and project management skills, addressing the growing demand for algorithmic skill training.

Keywords: Competitive programming, algorithm, agile methodology, N-tier architecture, Automatic judge, Spring Boot